RESTRINGIDO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA LÍNEA PEDRALBA – SANTIAGO. TRAMO: TABOADELA – SEIXALBO.

Provincia: Orense

Abril 2026
Versión 02

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA

adif

TYLin

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MEMORIA.

REGISTRO DE VERSIONES				
Edición / revisión	**Versión**	**Redactado por**	**Revisado por**	**Fecha**
Edición inicial	v00	OG	CJG	17/09/2025
Revisión 1	v01	OG	CJG	17/04/2025

ÍNDICE

1. OBJETO DEL PROYECTO 1

1.1. ANTECEDENTES. 1

1.1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 1

1.1.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS 2

2. NORMATIVA 2

3. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 2

3.1. OBJETO DEL PROYECTO 2

3.2. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS 3

3.3. SISTEMAS DE ASOCIADOS 4

3.4. TELEMANDO DE ENERGÍA 4

3.5. SOLUCIÓN ADOPTADA 5

4. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 929/2020 DE 27 DE OCTUBRE (BOE 29 DE OCTUBRE DE 2020) SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIAS 6

4.1.1. ETI DEL SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA. 8

4.1.2. ETI DEL SUBSISTEMA DE ENERGÍA 11

4.1.3. ETI DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD EN LOS TÚNELES FERROVIARIOS 20

4.1.4. RESTRICCIONES DE CUMPLIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 22

4.1.5. SOLUCIONES INNOVADORAS ADOPTADAS EN EL PROYECTO 22

4.1.6. CONCLUSIONES 22

5. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN Nº 402/2013 DE LA COMISIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2013 RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE UN MÉTODO COMÚN DE SEGURIDAD PARA LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 23

5.1. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA TÉCNICA 23

6. GEOTECNIA. 23

7. TRAMITACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 23

7.1. TRAMITACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 23

7.1.1. ARTÍCULO 7 DE LA LEY 21/2013 25

7.1.2. DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE LA LEY 21/2013 28

7.1.3. CONCLUSIONES DE LA TRAMITACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 28

7.2. RECOMENDACIONES AMBIENTALES DEL ADIF Y CUMPLIMIENTO DE ESTAS 28

7.2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA RESOLUCIÓN DEL OA 30

7.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH 30

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 31

8.1. SITUACIÓN ACTUAL 31

8.2. SITUACIÓN PROYECTADA 31

8.3. LÍNEA AÉREA DE CONTACTO 31

8.4. TIOPOLOGÍA DE CONDUCTORES 32

8.5. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN: CIMENTACIONES, POSTES Y PÓRTICOS 32

8.6. PUNTO FIJO 33

8.7. SECCIONAMIENTOS DE COMPENSACIÓN Y LÁMINA DE AIRE 33

8.8. ZONA NEUTRA 34

8.9. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 34

8.10. AISLAMIENTO ELÉCTRICO 34

8.11. SECCIONADORES EN LÍNEA 34

8.12. FEEDERES Y SU DISPOSICIÓN 34

8.13. AGUJAS AÉREAS 35

8.14. RETORNO DE TRACCIÓN Y PROTECCIONES 35

8.15. SISTEMA DE RETORNO PUESTA A TIERRA A CIELO ABIERTO 35

8.16. PROTECCIÓN Y SISTEMA DE RETORNO Y PUESTA A TIERRA EN TÚNEL 35

8.17. CONTINUIDAD DEL RETORNO DE TRACCIÓN POR CARRIL EN DESVÍOS Y APARATOS DE VÍA 36

8.18. ZONAS EN TENSIÓN FLOTANTE O SIN REFERENCIA DE TENSIÓN 36

8.19. REPLANETO DE LA INSTALACIÓN 36

8.19.1. ESCAPES 36

8.19.2. PUESTA A TIERRA DE LOS CONDUCTORES DEL SISTEMA DE LAC EN TÚNELES 36

8.19.3. ALTURA DEL HILO DE CONTACTO 37
8.19.4. ALTURA DEL SISTEMA DE CATENARIA 37
8.19.5. DESCENTRAMIENTOS 37
8.19.6. DESVIACIÓN LATERAL MÁXIMA DEL HILO DE CONTACTO 37
8.19.7. OTROS DATOS GEOMÉTRICOS 37
8.20. INSTALACIONES ASOCIADAS 38
8.21. CALEFACCIÓN DE AGUJAS 38
8.22. TELEMANDO DE ENERGÍA 38
8.22.1. ALCANCE DEL TELEMANDO DE ENERGÍA 39
8.22.2. ELEMENTOS FINALES 39
8.22.2.1. UNIDAD TERMINAL REMOTA – RTU 40
8.22.2.2. NODOS DE CAMPO 41
8.22.2.3. PUESTO LOCAL DE OPERACIÓN (PLO) 42
8.22.2.4. REDES LOCALES 43
8.22.3. TELEMANDO DE SECCIONADORES DE CATENARIA 44
8.22.4. SOLUCIÓN PROPUESTA. AMPLIACIÓN DEL TELEMANDO DE ENERGÍA. 45
8.22.5. CONCLUSIONES Y ACTUACIONES PRINCIPALES 48
8.23. SEGURIDAD Y SALUD 49
8.24. ESTUDIO PREVIO DE SEGURIDAD 49
8.25. INTEROPERABILIDAD 49
8.26. ANÁLISIS DE RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 51
8.27. INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 51
8.28. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 52
9. CONDICIONES CONTRACTUALES 52
9.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS 52
9.2. PERIODO DE GARANTÍAS 52
9.3. FÓRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN DE PRECIOS 52
9.4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 53
9.6. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 53
9.7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 53
9.8. PLAN MARCO 53
9.9. INFORMACIÓN TÉCNICA CUMPLIMIENTO ORDEN FOM 3317/2010 55
9.10. ACCIONES SÍSMICAS 55
9.11. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO 56
9.12. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 56
9.13. CLAUSULAS ASOCIADAS AL CONTROL DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL CON LOS CONTRATISTAS (OBRAS) 56
10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 67
10.1. DOCUMENTOS Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 67
10.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 67
10.1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 67
10.2. DOCUMENTO Nº2: PLANOS 67
10.3. DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 68
10.4. DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 68
10.4.1. MEDICIONES 68
10.4.2. CUADROS DE PRECIOS Nº 1 68
10.4.3. PRESUPUESTOS 68
10.4.4. TABLA RESUMEN 69
10.4.4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69
11. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 70
11.1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 70
11.2. LISTADO DE COLABORADORES 70
11.3. REPRESENTACIÓN DEL ADIF 71
11.4. PROPUESTA DE APROBACIÓN 71

ÍNDICE DE APÉNDICES

APÉNDICE 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE ..... ¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1: Subtramos de alcance del Proyecto 4

Figura 3-2: Zona de vientos. En verde es la zona A y en amarillo es la zona B 5

Figura 7-1. Plano llave. Síntesis antecedentes (fuente: ADIF) 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Rango de temperaturas del proyecto 5

Tabla 2. Tabla de cumplimiento de las características de la ETI de energía. 14

Tabla 3: Consideración de efectos adversos significativos del proyecto con relación al artículo 7.2.c de la Ley 21/2013 28

Tabla 4: Cumplimiento de los principios DNSH 31

Tabla 5: Relación tipo de poste-cimentación 33

Tabla 5: Tensiones del proyecto 34

Tabla 6: Distancias de aislamiento 34

Tabla 7: Distancias mínimas entre partes de tensión adyacente de diferentes fases 34

Tabla 8: Escape 36

Tabla 9: Coste ambiental del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 52

Tabla 10: Presupuesto del proyecto 53

1. OBJETO DEL PROYECTO

Se indicará el objeto del proyecto para ejecutar la obra.

1.1. ANTECEDENTES.

En este apartado se encuentran descritos los proyectos antecedentes al "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA LÍNEA PEDRALBA-SANTIAGO. TRAMO: TABOADELA-SEIXALBO". La información completa se puede consultar en el Anejo Nº 1. ANTECEDENTES.

1.1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

La Línea de Alta Velocidad Olmedo – Zamora – Orense – Santiago de Compostela, denominada en ocasiones línea de Alta Velocidad Madrid – Galicia, está encuadrada en el Corredor Ferroviario Norte-Noroeste, conectando ferroviariamente la comunidad autónoma de Galicia con el resto de la España peninsular y se encuentra dentro de la Red de Altas Prestaciones del Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte y se construirá conforme al Real Decreto 1191/2000, de 23 de junio, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de Alta Velocidad. Sigue en parte el corredor de la línea convencional Zamora – La Coruña, partiendo del PK 133+884 de la línea de Alta Velocidad Madrid – Segovia – Valladolid en la localidad de Olmedo y finalizando tras el PK 415+759 en Santiago de Compostela.

Esta LAV conecta con las líneas ferroviarias gallegas en las estaciones de Orense y Santiago y tiene continuidad a La Coruña y Vigo a través del Eje Atlántico de alta velocidad. Para facilitar la explotación de trenes que continúan por vía convencional, la línea tiene actualmente un ancho de vía ibérico de 1668 mm entre Orense y Santiago, igual que el Eje Atlántico.

El trazado está adaptado a las exigencias de interoperabilidad de la Unión Europea. Cuenta con doble vía electrificada a 25 kV y una velocidad máxima de 350 km/h. Forma parte del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte.

Conforme al artículo 15 del Reglamento, la Dirección General de Ferrocarriles sometió conjuntamente el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental al trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado nº 186, de fecha 10 de Abril de 2001.

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento, con fecha 30 de Enero de 2002, la Dirección General de Ferrocarriles remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el expediente completo, consistente en el Estudio Informativo, Estudio de Impacto Ambiental del mismo y resultado de la Información Pública.

En el marco normativo y organizativo expuesto, y de acuerdo con las previsiones del Plan Estratégico de Infraestructuras y del Transporte, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, resulta necesario adoptar nuevas disposiciones para dar cumplimiento a la planificación prevista en relación a la construcción por la Administración General del Estado de líneas ferroviarias de alta velocidad, de manera que, en el marco de las previsiones presupuestarias establecidas, se gestionen los recursos disponibles en la forma más eficaz y eficiente posible.

A tal efecto, se entiende necesario encomendar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) nuevas actuaciones de construcción de líneas de alta velocidad, de acuerdo con los criterios de Planificación establecidos en el Plan Estratégico de las Infraestructuras y del Transporte, con cargo a sus recursos propios.

Por cuanto antecede, a propuesta de la Dirección General de Ferrocarriles, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley del Sector Ferroviario y los apartados 1 y 4 del artículo 8 del Reglamento del Sector Ferroviario, la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación resuelve que:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) asumirá la redacción y ejecución de los proyectos básicos y de construcción de tramo Pedralba – Taboadela – Ourense de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Galicia.

La redacción y ejecución de los proyectos citados y la construcción de las obras se realizará por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con cargo a sus propios recursos, en el marco presupuestario autorizado, a tales efectos, por el Ministro de Economía y Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 del Reglamento del Sector Ferroviario. Asimismo, la redacción y aprobación de los proyectos básicos y de construcción será realizada por ADIF. En aquellos casos en que la redacción de los proyectos se haya iniciado por parte de la Dirección General de Ferrocarriles, ADIF será responsable de su aprobación.

Con fecha 18 de abril 2015 se publica el anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete a información pública el "Proyecto básico de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela-Seixalbo"

Con fecha 18 de abril 2017 se publica el anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad, ADIF-Alta Velocidad, por el que se somete a información pública, a efectos de declarar la necesidad de la ocupación, el "Proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el trayecto Taboadela-Ourense. Via".

Con fecha 20 de julio 2017 se publica la resolución de la Secretaría General de Infraestructuras por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 018ADIF1717 que se

transmita con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad, Proyecto de construcción de plataforma. Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Ramal de conexión con la línea convencional en Taboadela, en el término municipal de Taboadela (Ourense).

Dentro de las actuaciones previstas del Proyecto de Integración Urbana y Acondicionamiento de la Red Ferroviaria de Ourense, se engloba la construcción de trazado objeto del presente proyecto, recogido en el "Proyecto Básico de integración urbana y acondicionamiento de la Red Ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela-Seixalbo". Este proyecto básico, ha sufrido varias modificaciones hasta su aprobación definitiva, debido a distintos cambios de trazado respecto a los estudios informativos iniciales y a distintas alegaciones en materia de impacto ambiental, hasta que finalmente se procede a su aprobación definitiva con anuncio en el BOE el 8 de mayo de 2018 (BOE-B-2018-26007).

1.1.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS

Las instalaciones objeto de este Proyecto, se realizan sobre la infraestructura y superestructura de los siguientes proyectos:

- PROYECTO MODIFICADO AL PROYECTO CONTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DEL TRAMO PEDRALBA - TABOADELA - OURENSE DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – GALICIA
- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTOY SISTEMAS ASOCIADOS DEL TRAMO PEDRALBA - TABOADELA - OURENSEDE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – GALICIA, JULIO 2018
- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED FERROVIARIA DE OURENSE. TRAMO: TABOADELA - TÚNEL DE RANTE, NOVIEMBRE 2020
- MODIFICACIÓN Nº1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED FERROVIARIA DE OURENSE. TRAMO: TABOADELA - TÚNEL DE RANTE, OCTUBRE 2023
- MODIFICACIÓN Nº2 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED FERROVIARIA DE OURENSE. TRAMO: TABOADELA - TÚNEL DE RANTE, ENERO 2025
- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED FERROVIARIA DE OURENSE. TRAMO: TÚNEL DE RANTE - CONEXIÓN SEIXALBO, NOVIEMBRE 2020
- PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED FERROVIARIA DE OURENSE. TRAMO: TÚNEL DE RANTE - CONEXIÓN SEIXALBO, OCTUBRE 2023
- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD DEL TÚNEL DE RANTE DE LA INTEGRACIÓN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED FERROVIARIA DE OURENSE, ABRIL 2025
- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MONTAJE DE VÍA DE LA LAV OLMEDO-ZAMORA-OURENSE. TRAMO: TABOADELA-SEIXALBO, EN REDACCIÓN.

2. NORMATIVA

Serán de aplicación todas las normas y borradores de normas vigentes en la fecha de terminación del proyecto constructivo, así como los documentos elaborados en el marco de la UIC, ADIF y RENFE. En el caso de que hubiera discrepancias entre dos documentos, prevalecerá el específico para el asunto, así los estándares establecidos por CENELEC, el IEC o el ETSI, tendrán mayor prioridad que los borradores de norma o las recomendaciones y especificaciones establecidas por los estamentos reguladores nacionales. En último término el Adjudicatario deberá informar de estas circunstancias al Director del Proyecto quien dictaminará el criterio a seguir. La Normativa de aplicación del proyecto está especificada en el PPTP.

3. DEFINICIÓN DEL SISTEMA

El objeto de este proyecto es el diseño, con el suficiente grado de detalle, del conjunto de operaciones y obras necesarias para ejecutar correctamente los trabajos de construcción de la LAC de la línea Pedralba-Santiago del tramo Taboadela-Seixalbo.

El documento servirá así mismo como soporte al proceso administrativo asociado a la adjudicación y ejecución de las obras.

3.1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Proyecto es el definir técnica y económicamente las actuaciones y requisitos, tanto funcionales como operacionales, para la realización de los trabajos relacionados con las instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados de la línea Pedralba-Santiago tramo Taboadela-Seixalbo.

Las instalaciones desarrolladas en el presente proyecto son las siguientes:

- Línea aérea de contacto tipo C-350
- Calefacción de agujas

No son objeto del proyecto las subestaciones ni centros de autotransformación que alimentan al sistema de catenaria, siendo éstos de un proyecto aparte. La categoría de la línea según la ETI infraestructura: P1-F1.

El primer punto, el parámetro de prestación para tráfico de pasajeros, se elige del Cuadro 2 de la ETI 1299/2014, debido a que el gálibo del tramo objeto es el GC se selecciona el código de tráfico P1. A continuación, se muestra el cuadro 2:

Código de tráfico	Gálibo	Carga por eje [t]	Velocidad en la línea [km/h]	Longitud útil de los andenes [m]
P1	GC	17 (*)	250-350	400
P2	GB	20 (*)	200-250	200-400
P3	DE3	22,5 (**)	120-200	200-400

Código de tráfico	Gálibo	Carga por eje [t]	Velocidad en la línea [km/h]	Longitud útil de los andenes [m]
P4	GB	22,5 (**)	120-200	200-400
P5	GA	20 (**)	80-120	50-200
P6	G1	12 (**)	n.d.	n.d.
P1520	S	22,5 (**)	80-160	35-400
P1600	IRL1	22.5 (**)	80-160	75-240

(*) La carga por eje se basa en la masa teórica en condiciones de funcionamiento para cabezas tractoras (y para locomotoras P2) y en masa operativa bajo carga útil normal para vehículos capaces de transportar una carga útil de pasajeros o equipaje, como se define en el punto 2.1 de EN 15663:2009+AC:2010. Los valores de carga por eje ** correspondientes para vehículos capaces de transportar una carga útil para pasajeros o equipaje son 21,5t para P1 y 22,5t para P2, como se define en el apéndice K de la presente ETI.

(**) La carga por eje se basa en la masa teórica en condiciones de funcionamiento para cabezas tractoras y locomotoras, como se define en el punto 2.1 de EN 15663:2009+AC:2010 y en masa teórica en condiciones de carga útil excepcionales para otros vehículos definidos en el apéndice K de la presente ETI.

El punto segundo punto corresponde con el parámetro de prestación para tráfico de mercancías y se seleccione del cuadro 3 de la ETI 1299/2014, debido a que el gálibo del tramo objeto es el GC se selecciona el código de tráfico F1. A continuación, se muestra el cuadro 3:

Código de tráfico	Gálibo	Carga por eje [t]	Velocidad en la línea [km/h]	Longitud del tren [m]
F1	GC	22,5 (*)	100-120	740-1 050
F2	GB	22,5 (*)	100-120	600-1 050
F3	GA	20 (*)	60-100	500-1 050
F4	G1	18 (*)	n.d.	n.d.
F1520	S	25 (*)	50-120	1 050
F1600	IRL1	22,5 (*)	50-100	150-450

(*) La carga por eje se basa en la masa teórica en condiciones de funcionamiento para cabezas tractoras y locomotoras, como se define en el punto 2.1 de EN 15663:2009+AC:2010 y en masa teórica en condiciones de carga útil excepcionales para otros vehículos definidos en el apéndice K de la presente ETI.

No es de alcance del proyecto ni la iluminación ni los medios de comunicación para los seccionadores de PaT ubicados en las bocas de los túneles.

3.2. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto de este proyecto se sitúan a lo largo de dos tramos entre los municipios de Taboadela y Seixalbo, ambos en la provincia de Ourense, a continuación, se describen los tramos:

- Subtramo 1: TABOADELA – TÚNEL DE RANTE, con una longitud aproximada del tramo de 8 km.
- Subtramo 2: TÚNEL DE RANTE – CONEXIÓN SEIXALBO, con una longitud aproximada del tramo de 2,5 km.

Conjuntamente, los tramos acumulan una longitud total de 10,5 km.

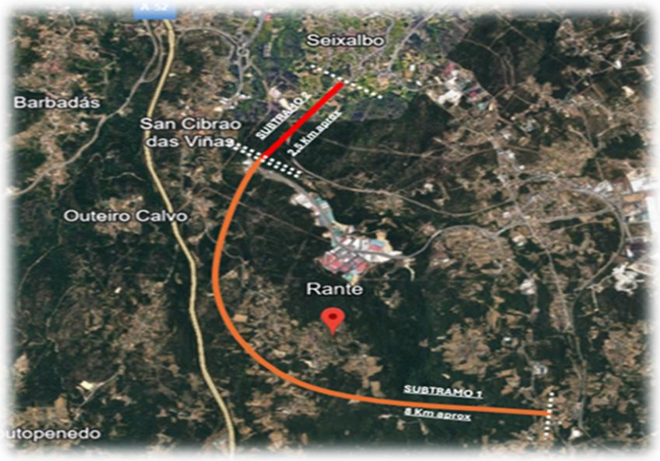


Figura 3-1: Subtramos de alcance del Proyecto

El esquema eléctrico del proyecto muestra los puntos frontera del proyecto y la conexión de Línea Pedralba-Santiago.

El kilometraje utilizado en proyecto se utiliza el kilometraje del proyecto PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA LÍNEA PEDRALBA-SANTIAGO. TRAMO: TABOADELA-Bif. Medina.

3.3. SISTEMAS DE ASOCIADOS

El alcance de este proyecto incluye los sistemas de calefacción de agujas de los desvíos de las vías que se electrifican. En lo referente a calefacción de agujas, el presente proyecto comprende:

- Los calefactores, sistemas de alimentación a los mismos, cables de energía, mando y control, sondas de temperatura y humedad.
- La aparamenta, en el lado de alta tensión para la alimentación eléctrica desde catenaria o feeder del sistema de calefacción: fusible, autoválvula, seccionadores, transformador, así como su interconexión. Conexión desde catenaria o feeder.
- Los postes, soportes auxiliares, así como las cimentaciones para la fijación de estos. Los accionamientos eléctricos de los seccionadores estarán preparados para recibir y emitir los siguientes mandos y señales:
    - Mando de conexión / desconexión
    - Señal de posición del seccionador conectado / desconectado
- Armario de control principal, armarios secundarios necesarios.
- Mando local y preparación para el sistema de mando a distancia

3.4. TELEMANDO DE ENERGÍA

El proyecto contempla la electrificación y telemando de energía del nuevo tramo Taboadela–Seixalbo (10,5 km, doble vía UIC). La infraestructura se divide en dos subtramos:

- Subtramo 1: Taboadela – Túnel de Rante.
- Subtramo 2: Túnel de Rante – conexión Seixalbo.

Se procederá a la actualización del sistema de telemando actual del tramo para integrar nuevos elementos finales en el tramo proyectado, garantizando continuidad operativa y plena compatibilidad con la red actual.

En este tramo no se prevén ATI/ATF ni edificios técnicos, por lo que los únicos elementos previstos serán elementos finales de catenaria y consumidores. Se analizará cómo mantener en servicio el anillo de comunicaciones durante la modificación del trazado.

El telemando incluirá la instalación de los nuevos elementos finales y sus redes locales, conectando armarios de control mediante cableado de energía y comunicaciones. Se ampliará el sistema actual para controlar y supervisar nuevos equipos de catenaria y consumidores, actualizando el mapeo de señales e incorporando enclavamientos de maniobra si es necesario.

Las modificaciones implicarán la actualización del PLO y del Puesto Central de Telemando, incluyendo software, base de datos y gráficos, para integrar los nuevos elementos. Esto supondrá ampliar la base de datos de comandos y señales, asociar gráficamente los puntos de datos y actualizar esquemas eléctricos. Se realizarán pruebas punto a punto para verificar ejecución de órdenes y recepción de alarmas/eventos en el sistema de control.

Para realizar la ampliación del sistema de telemando, en ambos casos y sin incidir en el resto de la instalación, se propone mantener la topología y arquitectura de red presentes en la situación actual, de manera que se permita integrar, supervisar y gestionar la explotación y el funcionamiento de estos nuevos Elementos Finales.

El telemando deberá permitir la supervisión y maniobra de los elementos en tiempo real, con integración total en el sistema de telemando de energía ya operativo en la línea, asegurando la redundancia y fiabilidad exigidas en alta velocidad.

3.5. SOLUCIÓN ADOPTADA

La solución adoptada para el presente proyecto es la instalación de un sistema de línea aérea de contacto tipo C-350 con catenaria compensada apta para los requerimientos de la instalación cuyas características más relevantes son las siguientes:

- Sistema de catenaria simple poligonal atirantada en todos los perfiles, vertical, con péndola en Y, sin flecha en el hilo de contacto y formada por un sustentador, un hilo de contacto y péndolas equipotenciales, compensada mecánicamente y apta para circular a 350 km/h, que satisfagan los requerimientos de normativa para este tipo de líneas y en particular la E.T.I. del subsistema energía y la norma UNE EN – 50119 para la velocidad de circulación de 350 km/h. La tensión del hilo de contacto incide directamente en la calidad de captación de corriente de los trenes y está vinculada con la velocidad de estos. El Tense del hilo de contacto 30.901 N (3.150 kg)
- La línea de contacto estará compensada mecánicamente de forma independiente para el sustentador y el hilo de contacto.
- Sistema de alimentación a la catenaria: c.a. 2 x 25 kV 50 Hz. Tensión nominal del sistema: 25 kV, según UNE EN50163.
- Sistema de retorno de tracción con cable de retorno y carril principal de retorno.
- Se adopta como gálibo el gálibo uniforme GC para partes altas (de acuerdo con la norma UNE EN-15.273. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos y Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la «Instrucción ferroviaria de gálibos») para la electrificación en vías en plataforma nueva.
- Se adopta como gálibo el gálibo uniforme GC para partes altas (de acuerdo con Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la «Instrucción ferroviaria de gálibos») para la electrificación en vías existentes.
- Se adopta como gálibo el gálibo de implantación de obstáculo para partes bajas GI3 (de acuerdo con Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la «Instrucción ferroviaria de gálibos») para la electrificación en vías existentes.
- Tipo de línea según ETI de infraestructura: P1 – F1 (Cuadros 2 y 4 de la ETI Infraestructura)
- Condiciones medioambientales:
  - Temperaturas

Tipo	Rango/ Máxima temperaturas
Temperatura ambiente	-30ºC a 50ºC
Temperatura máxima del sustentador	80ºC
Temperatura máxima del hilo de contacto	100ºC
Rango de temperaturas para los equipos de regulación mecánica	-30ºC a 100 ºC (Hilo de contacto) / 80ºC (Sustenteador)

Tabla 1: Rango de temperaturas del proyecto

- Velocidad del viento de referencia:
  - Zona B: 27m/s (En amarillo en la figura.Zona de la totalidad del proyecto.

Figura 3-2: Zona de vientos. En verde es la zona A y en amarillo es la zona B

La velocidad de referencia del viento se obtiene de la Figura a D.1 del documento Seguridad Estructural. Acciones en la edificación Documento Básico SE-AE.

Para los sistemas de calefacción de agujas, la solución adoptada es la instalación de elementos calefactores en las zonas móviles de los desvíos y en las traviesas huecas, tal como están definidos en el correspondiente

anejo. Incluye además todo el sistema de alimentación desde centro de transformación en poste, alimentado desde catenaria o feeder, mando, control, sistemas de distribución en baja tensión desde el centro de transformación a los distintos elementos calefactores directamente o a través de armarios intermedios de conexión. Incluye también el mecanizado de las canaletas necesario para el tendido de cables de la calefacción de agujas y la colocación de postes en situaciones especiales.

La tipología de los conductores adoptada es el definido para la catenaria C-350, a saber:

- Sustentador: Cable de Cobre de 95 mm^2 C-95 UNE 207015
- Hilo de contacto: Cu Mg 0,5 BC-150 mm^2 UNE-EN 50149.
- Péndolas de Bronce II de 16 mm2 DIN 43138.

En lo que respecta al cable de retorno y al feeder de −25 kV, se adopta los siguientes tipos de cable:

- Cable de retorno: Cable Aluminio – Acero LA 110 mm2 (94AL1/22ST1A) UNE-EN 50182.
- Feeder −25 kV: Cable Aluminio-Acero LA 280 (242AL1/39ST1A) EN 50182

4. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 929/2020 DE 27 DE OCTUBRE (BOE 29 DE OCTUBRE DE 2020) SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIAS

En el Anejo nº11 Interoperabilidad, se ha realizado el análisis de Interoperabilidad del sistema ferroviario la red ferroviaria de interés general, conforme al RD 929/2020, de 27 de octubre, con objeto de comprobar que la solución cumple con las especificaciones técnicas de interoperabilidad de aplicación. Las ETI de aplicación, una vez analizadas las actuaciones a desarrollar en el presente proyecto, son la del subsistema energía, Infreaestructura y la de seguridad en túneles ferroviarios. La ETI de PMR (personas con movilidad reducida) no se considera de aplicación pues la actuación se circunscribe, exclusivamente, a las actividades de instalación del sistema de línea aérea de contacto, no interviniéndose ni en las rutas de acceso ni en zonas de servicio a los clientes del edificio de la estación. No se consideran las ETI de CMS pues este proyecto solo contempla la LAC y las acometidas eléctricas citadas. Igualmente, este proyecto debe ser complementado con el proyecto de instalaciones de seguridad (Dirección de Protección y Seguridad), no recogido en éste, y con otros proyectos que recojan las actuaciones no incluidas en este proyecto (mencionadas en los párrafos anteriores a éste). Por tanto, en el presente apartado se analiza el cumplimiento de.

- Reglamento de ejecución (UE) 2023/1694 de la Comisión de 10 de agosto de 2023, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1299/2014, (UE) nº 1300/2014, (UE) nº 1301/2014, (UE) nº 1302/2014 y (UE) nº 1304/2014 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/777
- Reglamento de ejecución (UE) 2019/776 de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, que modifica los reglamentos (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1299/2014, (UE) nº 1301/2014, (UE) nº 1302/2014 y (UE) nº 1303/2014 y (UE) 2016/919 de la Comisión y la Decisión de Ejecución 2011/665/UE de la Comisión en lo que se refiere a la armonización con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo y la implementación de los objetivos específicos establecidos en la Decisión Delegada (UE) 2017/1474 de la Comisión
- Reglamento (UE) nº 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea •
- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea
- Reglamento (UE) Nº 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema energía del sistema ferroviario de la Unión • Corrección de errores del Reglamento (UE) Nº 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema energía del sistema ferroviario de la Unión
- Reglamento de ejecución (UE) 2018/868 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, que modifica el Reglamento (UE) nº 1301/2014 y el Reglamento (UE) nº 1302/2014 en lo que respecta a las disposiciones relativas al sistema de medición de energía y al sistema de captación de datos
- Reglamento (UE) nº 1303/2014 de la comisión de 18 de noviembre de 2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Reglamento (UE) 2016/912 de la Comisión, de 9 de junio de 2016, por el que se corrige el Reglamento (UE) nº 1303/2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea

- Resolución Circular 2/2019, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, de modificación de la Resolución Circular 2/2017 sobre normas técnicas nacionales relativas a las especificaciones técnicas de interoperabilidad de infraestructura, energía, personas de movilidad reducida y control-mando y señalización, y organismos encargados de su verificación
- Resolución 2/2024 de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre normas técnicas nacionales en el ámbito de la interoperabilidad relativas a los subsistemas estructurales fijos. Versión 5 (03/07/2025)
- Normativa referenciada en los Reglamentos relativos a las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad indicados y en las Resoluciones de la AESF.

La ETI de PMR (personas con movilidad reducida) no se considera de aplicación la actuación se circunscribe, exclusivamente, a las actividades anteriormente mencionadas, no interviniéndose ni en las rutas de acceso ni en zonas de servicio a los clientes del edificio de la estación. Tampoco se consideran las ETI de Infraestructura y de CMS pues este proyecto solo contempla la LAC y las acometidas eléctricas citadas. Igualmente, este proyecto debe ser complementado con el proyecto de instalaciones de seguridad (Dirección de Protección y Seguridad), no recogido en éste, y con otros proyectos que recojan las actuaciones no incluidas en este proyecto (mencionadas en los párrafos anteriores a éste). Se han tenido en cuenta las especificaciones siguientes de la ETI de seguridad en túneles: "4.2.2.2. Puesta a tierra de la línea aérea de contacto o del carril conductor Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.

a). Se han proyectado y valorado en mediciones y presupuesto los dispositivos de puesta a tierra en los puntos de acceso al túnel y cerca de los puntos de separación entre secciones. Son dispositivos fijos con posibilidad de accionamiento manual o remoto.

b). Se han proyectado y valorado en mediciones y presupuesto la ubicación de los elementos de puesta a tierra en el entorno de los accesos y puntos de evacuación, donde está prevista la instalación de medios de comunicación e iluminación.

c). Se han tenido en cuenta las especificaciones del Administrador al respecto de los procedimientos y responsabilidades. El procedimiento empleado es el procedimiento ADIF-PE-108-003-S10 "Puesta a tierra de la instalación de alimentación de tracción en los túneles en situaciones de emergencia" en fase borrador a la fecha de edición de este proyecto." El apartado "4.2.2.1. Segmentación de la línea aérea de contacto o de los carriles conductores" no se aplica en este proyecto al no haber túneles de más de 5 km de longitud. "4.2.2.4. Requisitos para los cables eléctricos en los túneles Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud.

d). Los cables aislados proyectados en los túneles de longitud superior a 1 km y valorados en mediciones y presupuestos son de baja inflamabilidad, baja capacidad de propagación del fuego, baja toxicidad y baja densidad de humos. Los cables satisfacen los requisitos de la clase B2CA, s1a, a1, definidos en la Decisión 2006/751/CE de la Comisión."

En los cuadros siguientes se justifica el cumplimiento de las especificaciones que son de aplicación al presente proyecto:

4.1.1. ETI DEL SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA.

En el presente apartado se analiza el cumplimiento de los siguientes documentos:

- Reglamento (UE) nº 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea
- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea
- Reglamento de ejecución (UE) 2019/776 de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, que modifica los reglamentos (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1299/2014, (UE) nº 1301/2014, (UE) nº 1302/2014 y (UE) nº 1303/2014 y (UE) 2016/919 de la Comisión y la Decisión de Ejecución 2011/665/UE de la Comisión en lo que se refiere a la armonización con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo y la implementación de los objetivos específicos establecidos en la Decisión Delegada (UE) 2017/1474 de la Comisión
- Reglamento de ejecución (UE) 2023/1694 de la Comisión de 10 de agosto de 2023, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº. 321/2013, (UE) nº. 1299/2014, (UE) nº. 1300/2014, (UE) nº. 1301/2014, (UE) nº. 1302/2014 y (UE) nº. 1304/2014 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/777

CUMPLIMIENTO ETI SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA ANCHO 1.435 mm					
CARACTERÍSTICA A EVALUAR	ARTÍCULO ETI	PARÁMETROS A CUMPLIR	VALORES ADOPTADOS EN PROYECTO	CUMPLE / NO APLICA	OBSERVACIONES
GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE OBSTÁCULOS	4.2.3.1	1) El gálibo de implantación de obstáculos para las partes altas se fijará sobre la base de los gálibos seleccionados conforme al punto 4.2.1, que figuran en la especificación citada en el apéndice T, índice [3]. 2) El gálibo de implantación de obstáculos para las partes bajas será GI2, como figura en la especificación citada en el apéndice T, índice [3]. Cuando las vías estén equipadas con frenos de vía, se aplicará el gálibo de implantación de obstáculos para las partes bajas GI1 que figura en esa misma especificación. 3) Los cálculos del gálibo de implantación de obstáculos se efectuarán utilizando el método cinemático de conformidad con los requisitos de la especificación citada en el apéndice T, índice [3].	El gálibo es de tipo GC Uniforme	Cumple	Anejo 21. Estudio de gálibos y cálculo mecánico y eléctrico del pantógrafo
	6.2.4.1	1) La evaluación del gálibo de implantación de obstáculos como revisión del diseño se deberá hacer con referencia a las secciones transversales características y utilizando los resultados de los cálculos efectuados por el administrador de infraestructuras o la entidad contratante sobre la base de la especificación citada en el apéndice T, índice [3]. 2) Las secciones transversales características son: a) Vía sin peralte. b) Vía con peralte máximo. c) Vía con una estructura de ingeniería civil sobre la línea. d) Cualquier otro lugar en el que la proximidad al gálibo límite de implantación de obstáculos calculado sea menor de 100 mm o bien inferior a 50 mm con respecto al gálibo nominal de implantación de obstáculos o al gálibo uniforme.			

CUMPLIMIENTO ETI SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA ANCHO 1.435 mm					
CARACTERÍSTICA A EVALUAR	**ARTÍCULO ETI**	**PARÁMETROS A CUMPLIR**	**VALORES ADOPTADOS EN PROYECTO**	**CUMPLE / NO APLICA**	**OBSERVACIONES**
RESISTENCIA DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES (PUENTES, ESTRUCTURAS GEOTÉCNICAS Y OBRAS DE TIERRA) A LAS CARGAS DE TRÁFICO	4.2.7.4	1) Los puentes, estructuras geotécnicas y obras de tierra deberán ser acondicionados hasta que alcancen el nivel de interoperabilidad indicado de acuerdo con la categoría ETI de línea conforme al punto 4.2.1. 2) En el apéndice E se muestran los requisitos mínimos de capacidad de las estructuras para cada código de tráfico, que deben cumplirse para que la línea se declare interoperable. 3) Son aplicables las siguientes condiciones: a) Cuando se sustituya una estructura existente por una nueva, esta deberá satisfacer los requisitos de los puntos 4.2.7.1 o 4.2.7.2 b) Si la capacidad mínima de las estructuras existentes satisface los requisitos del apéndice E, las estructuras existentes cumplen los requisitos de interoperabilidad aplicables. c) Cuando la capacidad de una estructura existente no satisfaga los requisitos del apéndice E y se estén llevando a cabo obras (por ejemplo, refuerzos) para aumentar su capacidad a fin de satisfacer los requisitos de la presente ETI (y la estructura no se vaya a sustituir por una nueva), la estructura deberá ponerse en conformidad con los requisitos del apéndice E.	En referencia al art. 2.4.2.2.2. *"Impacto contra elementos de la Subestructura del Puente"* de la norma IAPF-07 (Orden FOM/3671/2007), se analizan los pasos superiores que se encuentran dentro del ámbito de la actuación, en este caso, el P.S. Calle Daniel del Olmo. Tras el análisis de riesgos realizado, se concluye la no necesidad de refuerzo de las pilas existentes.	Cumple.	Se remite al Estudio Previo de Seguridad y al anejo de gálibos.
	6.2.4.10	1) La evaluación de las estructuras existentes con respecto a los requisitos del punto 4.2.7.4, punto 3, letras b) y c), se realizará mediante uno de los métodos siguientes: a) una comprobación de que los valores de las categorías EN de línea, en combinación con la velocidad permitida publicada o pendiente de publicación para las líneas que contengan las estructuras, son conformes con los requisitos del apéndice E. b) una comprobación de que los valores de las categorías EN de línea, en combinación con la velocidad permitida especificada para los puentes o para el diseño, o requisitos alternativos especificados con el modelo de carga 71 y el factor alfa (α) para P1 y P2, son conformes con los requisitos del apéndice E.			

CUMPLIMIENTO ETI SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA ANCHO 1.435 mm					
CARACTERÍSTICA A EVALUAR	ARTÍCULO ETI	PARÁMETROS A CUMPLIR	VALORES ADOPTADOS EN PROYECTO	CUMPLE / NO APLICA	OBSERVACIONES
		c) una comprobación de las cargas de tráfico especificadas para las estructuras o para el diseño con respecto a los requisitos mínimos de los puntos 4.2.7.1.1, 4.2.7.1.2 y 4.2.7.2; al revisar el valor del factor alfa (α) de acuerdo con los puntos 4.2.7.1.1 y 4.2.7.2, solo es necesario comprobar que el valor del factor alfa (α) es conforme con el valor del factor alfa (α) que se indica en el cuadro 11. d) cuando el requisito aplicable a un puente existente se especifique por referencia al modelo de carga de diseño HSLM en el apéndice E, la evaluación del puente existente se realizará con uno de los métodos siguientes: – comprobando la especificación del diseño del puente existente, – comprobando la especificación de la evaluación dinámica, – comprobando la capacidad portante del puente existente publicada en el Registro de la Infraestructura (RINF) para el parámetro 1.1.1.1.2.4.2 [Conformidad de las estructuras con el modelo de carga de alta velocidad (HSLM)] e) cuando el requisito de un puente existente se especifique por referencia a requisitos de carga dinámica alternativos (apéndice E, nota 8), la evaluación del puente existente se efectuará comprobando la especificación de la evaluación dinámica de estos requisitos de carga alternativos con respecto a los requisitos del apéndice E, nota 8. 2) No es preciso revisar el diseño ni efectuar ningún cálculo. 3) Para la evaluación de las estructuras existentes se aplicará el punto 4.2.7.4, punto 4, respectivamente.			

4.1.2. ETI DEL SUBSISTEMA DE ENERGÍA

En el presente apartado se analiza el cumplimiento de los siguientes documentos:

- Reglamento (UE) nº 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema energía del sistema ferroviario de la Unión
- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema energía del sistema ferroviario de la Unión
- Reglamento de ejecución (UE) 2018/868 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, que modifica el Reglamento (UE) nº 1301/2014 y el Reglamento (UE) nº 1302/2014 en lo que respecta a las disposiciones relativas al sistema de medición de energía y al sistema de captación de datos
- Reglamento de ejecución (UE) 2019/776 de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, que modifica los reglamentos (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1299/2014, (UE) nº 1301/2014, (UE) nº 1302/2014 y (UE) nº 1303/2014 y (UE) 2016/919 de la Comisión y la Decisión de Ejecución 2011/665/UE de la Comisión en lo que se refiere a la armonización con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo y la implementación de los objetivos específicos establecidos en la Decisión Delegada (UE) 2017/1474 de la Comisión
- Reglamento de ejecución (UE) 2023/1694 de la Comisión de 10 de agosto de 2023, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº. 321/2013, (UE) nº. 1299/2014, (UE) nº. 1300/2014, (UE) nº. 1301/2014, (UE) nº. 1302/2014 y (UE) nº. 1304/2014 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/777

COMPONENTES DE INTEROPERABILIDAD (LAC)					
CARACTERÍSTICA A EVALUAR	ARTÍCULO ETI	PARÁMETROS A CUMPLIR	VALORES ADOPTADOS EN PROYECTO	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
GEOMETRÍA DE LA LAC	5.2.1.1	El diseño de la línea aérea de contacto se ajustará al apartado 4.2.9.	La altura del hilo de contacto nominal es de 5,30 m. El descentramiento establecido en este proyecto es de +/- 200 mm. La desviación lateral máxima para el pantógrafo es de 241 mm en recta y 379 mm en curva.	Cumple	Ver Anejo 21. Estudio de gálibos y cálculo mecánico y eléctrico del pantógrafo: - 4.3 DATOS DE PARTIDA - 8 CÁLCULO DE VANO MÁXIMO - 7 DESVIACIÓN LATERAL MÁXIMA DEL HILO DE CONTACTO Ver Anejo 15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LAC Y SU EQUIPAMIENTO. Apartados: - 4.1. PARÁMETROS GENERALES C-350
FUERZA DE CONTACTO MEDIA	5.2.1.2	La línea aérea de contacto se diseñará empleando la fuerza de contacto media Fm indicada en el apartado 4.2.11.	La catenaria proyectada es del tipo C-350 con compensación independiente hilo de contacto + sustentador, ·Sustentador de. Cu ETP 95 mm^2 a 15,42 kN • 1 Hilo de Contacto de CuMg 0,5 -150 mm^2 a 30,9 kN cada uno	Cumple	La LAC propuesta cuenta con certificado CE como componentes de interoperabilidad. Ver apéndice 1 de este anejo.

			Por lo que cumple con los requisitos de comportamiento dinámico y calidad de la captación de corriente, establecidos en la ETI.		
COMPORTAMIENTO DINÁMICO	5.2.1.3	Los requisitos de comportamiento dinámico de la línea aérea de contacto se establecen en el apartado 4.2.12.	La catenaria proyectada es del tipo C-350 con compensación independiente hilo de contacto + sustentador, ·Sustentador de. Cu ETP 95 mm^2 a 15,42 kN • 1 Hilo de Contacto de CuMg 0,5 -150 mm^2 a 30,9 kN cada uno Por lo que cumple con los requisitos de comportamiento dinámico y calidad de la captación de corriente, establecidos en la ETI.	Cumple	La LAC propuesta cuenta con certificado CE como componentes de interoperabilidad. Ver apéndice 1 de este anejo.
ESPACIO PARA ELEVACIÓN DEL BRAZO DE ATIRANTADO	5.2.1.4	La línea aérea de contacto se diseñará de manera que deje el espacio necesario para la elevación, tal y como se establece en el apartado 4.2.12.	La catenaria proyectada es del tipo C-350 con compensación independiente hilo de contacto + sustentador, ·Sustentador de. Cu ETP 95 mm^2 a 15,42 kN • 1 Hilo de Contacto de CuMg 0,5 -150 mm^2 a 30,9 kN cada uno Por lo que cumple con los requisitos de comportamiento dinámico y calidad de la captación de corriente, establecidos en la ETI.	Cumple	Ver Anejo 15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LAC Y SU EQUIPAMIENTO. Apartados: - 4.1. PARÁMETROS GENERALES C-350 La LAC propuesta cuenta con certificado CE como componentes de interoperabilidad. Ver apéndice 1 de este anejo.
SEPARACIÓN DE PANTOGRÁFOS PARA EL DISEÑO DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO	5.2.1.5	La línea aérea de contacto será diseñada para una separación de pantógrafos especificada en el apartado 4.2.13.	La catenaria proyectada es del tipo C-350 con compensación independiente hilo de contacto + sustentador, por lo que cumple con los requisitos de comportamiento dinámico y calidad de la captación de corriente, establecidos en la ETI.	Cumple	La LAC propuesta cuenta con certificado CE como componentes de interoperabilidad. Ver apéndice 1 de este anejo.
MATERIAL DE HILO DE CONTACTO	5.2.1.7	El material del hilo de contacto cumplirá los requisitos establecidos en el apartado 4.2.14.	El hilo de contacto seleccionado es CuMg.0,5; según los requisitos de la norma EN 50149:2012.	Cumple	Ver Anejo 15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LAC Y SU EQUIPAMIENTO. Apartados: - 4.1. PARÁMETROS GENERALES C-350

En la siguiente tabla se analiza el cumplimiento de las características que deben evaluarse en la fase de "Revisión de diseño", conforme al Cuadro B.1 del Apéndice B del Reglamento (UE) nº 1301/2014 de la Comisión:

Tabla 2. Tabla de cumplimiento de las características de la ETI de energía.

CUMPLIMIENTO DE LA ETI DE ENERGÍA					
CARACTERÍSTICA A EVALUAR	**ARTÍCULO ETI**	**PARÁMETROS A CUMPLIR**	**VALORES ADOPTADOS EN PROYECTO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
TENSIÓN Y FRECUENCIA	4.2.3	La tensión nominal y la frecuencia nominal del sistema de alimentación eléctrica de tracción corresponderá a uno de los cuatro sistemas siguientes: a) CA 25 kV, 50 Hz; b) CA 15 kV, 16,7 Hz; c) CC 3 kV; d) CC 1,5 kV.	La catenaria proyectada es de tipo C.A. 25 kV 50 Hz Especificación de distancias de aislamiento (apdo. 5.1.3 y 5.1.4 EN 50119) y nivel de aislamiento de los aisladores (EN 50124) que permiten cumplir con los niveles de tensión indicados por la EN 50163:2004, apartado 4.	Cumple	La tensión y frecuencia nominales del sistema se especifican en el Anejo 17. Dimensionamiento eléctrico y cálculo del potencial del carril. Apartados 7.1.3, 7.2.3., 7.3.3. y 7.4.3.
	6.2.4.1	1) El solicitante declarará en el expediente técnico la tensión nominal elegida para la alimentación eléctrica de tracción solo en los siguientes casos: a) construcción de un nuevo subsistema de energía; b) modificación del sistema de alimentación eléctrica de tracción (por ejemplo, migración de CC a CA). 2) El sistema de alimentación eléctrica de tracción seleccionado se evaluará mediante un análisis documental en la fase de diseño. Solo se requiere una evaluación en los siguientes casos: a) construcción de un nuevo subsistema de energía; b) modificación del sistema de alimentación eléctrica de tracción (por ejemplo, migración de CC a CA).	La catenaria proyectada es de tipo C.A. 25 kV 50 Hz Especificación de distancias de aislamiento (apdo. 5.1.3 y 5.1.4 EN 50119) y nivel de aislamiento de los aisladores (EN 50124) que permiten cumplir con los niveles de tensión indicados por la EN 50163:2004, apartado 4.	Cumple	La tensión y frecuencia nominales del sistema se especifican en el Anejo 17. Dimensionamiento eléctrico y cálculo del potencial del carril. Apartados 7.1.3, 7.2.3., 7.3.3. y 7.4.3.
	4.2.4	En el caso de subsistemas de nueva construcción, o en caso de que se cambie el sistema de alimentación eléctrica de tracción (por ejemplo, migración de CC a CA), el índice de calidad del subsistema deberá cumplir	En el Anejo 15 del presente proyecto, punto 2.2, se indica la tipología de conductores	Cumple	El Sistema de LAC no puede garantizar por sí sólo el cumplimiento del requisito 4.2.4 de la ETI Energía, tan sólo se puede asegurar que los

RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TRACCIÓN		la especificación citada en el apéndice E, índice [1], a fin de que los trenes puedan cumplir el horario previsto. Deberán tenerse en cuenta los parámetros siguientes: a) la corriente máxima del tren (4.2.4.1); b) el factor de potencia de los trenes y la tensión útil media (4.2.4.2).	proyectados, los cuales son los correspondientes a los recogidos en el Estudio de Potencia de acuerdo con el Anejo nº17. Dimensionamiento eléctrico.		conductores proyectados son los correspondientes a los recogidos en el Estudio de Potencia de acuerdo con el Anejo nº17. Dimensionamiento eléctrico. Ver Anejo 15 Descripción del sistema de la LAC y su equipamiento. Apartados: 2.2. Tipología de conductores
	6.2.4.1 bis	1) El solicitante declarará: a) un índice de calidad del subsistema, tal como se define en el punto 4.2.4; b) que el resultado del estudio de diseño se ajusta a la especificación citada en el apéndice E, índice [1]. La evaluación se llevará a cabo verificando únicamente la existencia de la declaración.	La catenaria proyectada es del tipo C-350 con compensación independiente hilo de contacto + sustentador, ·Sustentador de. Cu ETP 95 mm^2 a 15,42 kN • 1 Hilo de Contacto de CuMg 0,5 - 150 mm^2 a 30,9 kN cada uno La catenaria proyectada garantiza la capacidad de alimentación a los trenes en explotación.	Cumple	Ver Anejo 15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LAC Y SU EQUIPAMIENTO. Apartados: - 4.1. PARÁMETROS GENERALES C-350
FRENADO DE RECUPERACIÓN	4.2.6	Se deberá permitir frenos de recuperación, al menos, por intercambio de energía con otros trenes.	El esquema eléctrico incluye aparatos de control y protección. La solución técnica empleada no restringe de ninguna forma el intercambio de energía entre trenes o entre trenes y subestaciones. Los niveles de tensión en cuanto a distancias o niveles de aislamiento son coherentes con la posibilidad de un frenado regenerativo.	Cumple	La reversibilidad de los transformadores de tracción y los sistemas de acoplamiento entre feeders de las subestaciones y centros de autotransformación (fuera del alcance del presente proyecto) permite el intercambio de energía entre trenes y entre éstos y la red de suministro
	6.2.4.2	1) La evaluación de las instalaciones fijas de alimentación eléctrica de tracción de CA se demostrará de conformidad con la especificación citada en el apéndice E, índice [1]. 2) La evaluación de la alimentación eléctrica de c.c. se acreditará mediante un análisis de diseño			

<table>
<tr>
<td>GEOMETRÍA DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO</td>
<td>4.2.9</td>
<td>1) Se diseñará la línea aérea de contacto para pantógrafos con la geometría del arco indicada en la ETI de locomotoras y material rodante de viajeros, apartado 4.2.8.2.9.2, teniendo en cuenta las normas establecidas en el apartado 7.1.2 de la presente ETI.
2) La altura del hilo de contacto y su desviación lateral bajo la acción de viento transversal son factores que determinan la interoperabilidad de la red ferroviaria.</td>
<td>Los descentramientos y posiciones de hilo adoptadas están dentro de los rangos indicados en la ETI.</td>
<td>Cumple</td>
<td>Ver Anejo 21. Estudio de gálibos y cálculo mecánico y eléctrico del pantógrafo:
- 4.3 DATOS DE PARTIDA
- 8 CÁLCULO DE VANO MÁXIMO
- 7 DESVIACIÓN LATERAL MÁXIMA DEL HILO DE CONTACTO
Ver Anejo 15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LAC Y SU EQUIPAMIENTO. Apartados:
- 4.1. PARÁMETROS GENERALES C-350</td>
</tr>
<tr>
<td>ALTURA DEL HILO DE CONTACTO</td>
<td>4.2.9.1</td>
<td>1) En el cuadro 4.2.9.1 se exponen los valores admisibles de la altura del hilo de contacto:
<table>
<tr><td colspan="3">Cuadro 4.2.9.1
Altura del hilo de contacto</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>v ≥ 250 [km/h]</td><td>v < 250 [km/h]</td></tr>
<tr><td>Altura nominal del hilo de contacto [mm]</td><td>Entre 5 080 y 5 300</td><td>Entre 5 000 y 5 750</td></tr>
<tr><td>Altura mínima de diseño del hilo de contacto [mm]</td><td>5 080</td><td>De conformidad con la especificación citada en el apéndice E, índice [3], en función del gálibo elegido</td></tr>
<tr><td>Altura máxima de diseño del hilo de contacto [mm]</td><td>5 300</td><td>6 200 (1)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(1) Teniendo en cuenta las tolerancias y la elevación de conformidad con la especificación citada en el apéndice E, índice altura máxima del hilo de contacto no será superior a 6 500 mm.</td></tr>
</table>
2) Para la relación entre las alturas del hilo de contacto y las de trabajo del pantógrafo, véase la especificación citada en el apéndice E, índice [3].
3) En los pasos a nivel, la altura del hilo de contacto vendrá determinada por las normas nacionales o, en ausencia de estas, de conformidad con la especificación citada en el apéndice E, índice [4].</td>
<td>La altura del hilo de contacto nominal es de 5,30 m. El descentramiento establecido en este proyecto es de +/- 200 mm. La desviación lateral máxima para el pantógrafo es de 241 mm en recta y 379 mm en curva.</td>
<td>Cumple</td>
<td>Ver Anejo 21. Estudio de gálibos y cálculo mecánico y eléctrico del pantógrafo:
- 4.3 DATOS DE PARTIDA
- 8 CÁLCULO DE VANO MÁXIMO
- 7 DESVIACIÓN LATERAL MÁXIMA DEL HILO DE CONTACTO
Ver Anejo 15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LAC Y SU EQUIPAMIENTO. Apartados:
- 4.1. PARÁMETROS GENERALES C-350</td>
</tr>
<tr>
<td>DESVIACIÓN LATERAL MÁXIMA</td>
<td>4.2.9.2</td>
<td>1) La desviación lateral máxima del hilo de contacto en relación con el eje de la vía por efecto de un viento transversal se ajustará a la especificación citada en el apéndice E, índice [2].</td>
<td>Desviación lateral máxima HC Recta: 0,241m
Curva 0,379 m</td>
<td>Cumple</td>
<td>Ver Anejo 21 Estudio de gálibos y Calculo mecánico y eléctrico del pantógrafo. Apartados:</td>
</tr>
</table>

		2) En el caso de vía multicarril, se cumplirá el requisito de la desviación lateral para cada par de carriles (diseñado para utilizarse como una vía separada) que se vaya a evaluar de acuerdo con la presente ETI.			- 7.2 DESVIACIÓN DEL HILO DE CONTACTO POR LA ACCIÓN DEL VIENTO - 7.3 DESVIACIÓN EN CURVA
GÁLIBO DEL PANTÓGRAFO	4.2.10	1) El gálibo cinemático mecánico del pantógrafo se especificará utilizando el método indicado en la especificación citada en el apéndice E, índice [2], de la presente ETI y los perfiles del pantógrafo definidos en la ETI de locomotoras y material rodante de viajeros, puntos 4.2.8.2.9.2.1 y 4.2.8.2.9.2.2. 2) Ninguna parte del subsistema de energía entrará dentro del gálibo del pantógrafo indicado en el punto 1, salvo el hilo de contacto y el brazo de atirantado.	Especificación de gálibo de pantógrafo según apéndice D de la ETI según se indica en el punto 4 del Anejo 16. Cálculos mecánicos. Gálibo GC uniforme. El gálibo del pantógrafo se ha calculado para el perfil más desfavorable, de 1950mm.	Cumple	Los perfiles de pantógrafo a emplear en el presente proyecto son: Pantógrafo de 1600 mm según figura A6 EN50367 y Perfil de Pantógrafo de 1950 mm según figura A7 EN5036. El más desfavorable para el gálibo es el de 1950mm, que es el calculado. Ver Anejo 21, punto 5. En casos excepcionales estudiados, se ha realizado un estudio de detalle. Ver Anejo 19, punto 5.4. El tipo de gálibo GC se indica en el Anejo 19, punto 4.3
FUERZA DE CONTACTO MEDIA	4.2.11	1) La fuerza de contacto media F_m es el valor medio estadístico de la fuerza de contacto. F_m está formado por las componentes estática, dinámica y aerodinámica de la fuerza de contacto del pantógrafo. 2) Los intervalos de Fm para cada uno de los sistemas de alimentación eléctrica de tracción se definen en la especificación citada en el apéndice E, índice [2]. 3) Las líneas aéreas de contacto se diseñarán de manera que puedan soportar el límite superior de diseño de Fm indicado en la especificación citada en el apéndice E, índice [2]. Las curvas se aplican para velocidades de hasta 360 km/h. Para velocidades superiores a 360 km/h se aplicarán los procedimientos establecidos en el punto 6.1.3.	Para la configuración nominal de la catenaria C-350, al ser un componente certificado no es necesario evaluar este parámetro.	Cumple	La LAC propuesta cuenta con certificado CE como componentes de interoperabilidad. Ver apéndice 1 de este anejo.
COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y CALIDAD DE LA CAPTACIÓN DE CORRIENTE	4.2.12	1) En función del método de evaluación, la línea aérea de contacto deberá alcanzar los valores para el comportamiento dinámico y	Para la configuración nominal de la catenaria C-350, al ser un	Cumple	La LAC propuesta cuenta con certificado CE como componentes de interoperabilidad. Ver apéndice 1 de este anejo.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>la elevación del hilo de contacto (a la velocidad de diseño) establecidos en el cuadro 4.2.12

Cuadro 4.2.12

Requisitos de comportamiento dinámico y calidad de la captación de corriente

<table>
<tr><th>Requisito</th><th>v ≥ 250 [km/h]</th><th>250 > v > 160 [km/h]</th><th>v ≤ 160 [km/h]</th></tr>
<tr><td>Espacio para elevación del brazo de atirantado</td><td colspan="3">2 S_0</td></tr>
<tr><td>Fuerza de contacto media F_m</td><td colspan="3">Véase 4.2.11</td></tr>
<tr><td>Desviación estándar a la velocidad máxima de la línea σ_{max} [N]</td><td colspan="3">0,3 F_m</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de arcos a la velocidad máxima de la línea, NQ [%] (duración mínima del arco 5 ms)</td><td>≤ 0,2</td><td>≤ 0,1 para sistemas de c.a.
≤ 0,2 para sistemas de c.c.</td><td>≤ 0,1</td></tr>
</table>

2) S_0 es la elevación simulada o medida del hilo de contacto en un brazo de atirantado, con dos pantógrafos como mínimo funcionando simultáneamente con el límite superior de F_m a la velocidad de diseño de la LAC. Cuando la elevación del brazo de atirantado está físicamente limitada debido al diseño de la línea aérea de contacto, es admisible reducir el espacio necesario a 1,5 S_0 (véase la especificación citada en el apéndice E, índice [3]).

La fuerza máxima (F_{max}) está generalmente dentro del intervalo de F_m más tres desviaciones típicas σ_{max}; en puntos determinados se pueden producir valores mayores, que se indican en la especificación citada en el apéndice E, índice [3]. Para componentes rígidos, como los aisladores de sección en los sistemas de la línea aérea de contacto, la fuerza de contacto puede aumentar hasta un máximo de 350 N.</td>
<td>componente certificado no es necesario evaluar este parámetro.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SEPARACIÓN DE PANTÓGRAFOS PARA EL DISEÑO DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO</td>
<td>4.2.13</td>
<td>La línea aérea de contacto se diseñará para trenes con dos pantógrafos funcionando simultáneamente. La separación de diseño entre los ejes de las cabezas de los dos pantógrafos deberá ser igual o inferior a los valores indicados en la especificación citada en el apéndice E, índice [2].</td>
<td>Para la configuración nominal de la catenaria C-350, al ser un componente certificado no es necesario evaluar este parámetro.</td>
<td>Cumple</td>
<td>La LAC propuesta cuenta con certificado CE como componentes de interoperabilidad. Ver apéndice 1 de este anejo.</td>
</tr>
</table>

MATERIAL DEL HILO DE CONTACTO	4.2.14	1) La combinación del material del hilo de contacto y del frotador de contacto tiene una fuerte influencia en el desgaste de los frotadores de contacto y del hilo de contacto. 2) En el apartado 4.2.8.2.9.4.2 de la ETI de locomotoras y material rodante de viajeros se definen los materiales admisibles para la pletina de contacto. Los materiales admisibles para los hilos de contacto son el cobre y sus aleaciones. El hilo de contacto se ajustará a los requisitos de la especificación citada en el apéndice E, índice [5].	Se utiliza en el proyecto Cu Mg 0,5 BC-150 mm^2 UNE-EN 50149	Cumple	Ver Anejo 15 Descripción del sistema de la LAC y su equipamiento. Apartado 2.2 Tipología de conductores
DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS	4.2.18	La seguridad eléctrica del sistema de la línea aérea de contacto y la protección contra choques eléctricos se lograrán mediante el cumplimiento de la especificación citada en el apéndice E, índice [4], y por lo que respecta a límites de tensión de CA para la seguridad de las personas y los límites de tensión de CC, mediante el cumplimiento de la especificación citada en el apéndice E, índice [4].	Todos los elementos metálicos de la instalación están conectados al sistema de puesta a tierra que indica la EN 50122-1	Cumple	Ver Anejo 15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LAC Y SU EQUIPAMIENTO capítulo 4.3.5. RETORNO DE TRACCIÓN Y PROTECCIONES
	6.2.4.6	1) Para cada instalación se demostrará que el diseño básico de las medidas de protección contra los choques eléctricos es conforme al apartado 4.2.18. Además, se comprobará la existencia de normas y procedimientos que garanticen que la instalación está instalada tal y como ha sido diseñada.	Todos los elementos metálicos de la instalación están conectados al sistema de puesta a tierra que indica la EN 50122-1	Cumple	Ver Anejo 15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LAC Y SU EQUIPAMIENTO capítulo 4.3.5. RETORNO DE TRACCIÓN Y PROTECCIONES

4.1.3. ETI DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD EN LOS TÚNELES FERROVIARIOS

En el presente apartado se analiza el cumplimiento de los siguientes documentos:

- Reglamento (UE) nº 1303/2014 de la Comisión de 18 de noviembre de 2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Reglamento (UE) 2016/912 de la Comisión, de 9 de junio de 2016, por el que se corrige el Reglamento (UE) nº 1303/2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Reglamento de ejecución (UE) 2019/776 de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, que modifica los reglamentos (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1299/2014, (UE) nº 1301/2014, (UE) nº 1302/2014 y (UE) nº 1303/2014 y (UE) 2016/919 de la Comisión y la Decisión de Ejecución 2011/665/UE de la Comisión en lo que se refiere a la armonización con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo y la implementación de los objetivos específicos establecidos en la Decisión Delegada (UE) 2017/1474 de la Comisión

CUMPLIMIENTO DE LA ETI DE STF					
COMPONENTE	ARTICULO ETI	PARÁMETROS A CUMPLIR	VALORES ADOPTADOS EN PROYECTO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4.2.1.3	Esta especificación se aplica a todos los túneles. a) Esta especificación se aplica a los productos y materiales de construcción del interior de los túneles. Estos productos deberán cumplir los requisitos del Reglamento (UE) 2016/364 de la Comisión (*). 1) El material de construcción del túnel cumplirá los requisitos de la clase A2. 2) Los paneles no estructurales y demás equipamiento cumplirán los requisitos de la clase B. 3) Los cables expuestos tendrán como características: baja inflamabilidad, baja capacidad de propagación del fuego, baja toxicidad y baja densidad de humos. Estos requisitos se cumplen si los cables satisfacen como mínimo los requisitos de la clase B2ca, s1a, a1. Si la clase de los cables es inferior a B2ca, s1a, a1, esta podrá ser seleccionada por el administrador de la infraestructura tras una	Acero, cobre y sus aleaciones, Aluminio y sus aleaciones y composite, vidrio o cerámica. Estos materiales no contribuyen significativamente al fuego.	Cumple	Estos materiales no contribuyen significativamente al fuego. Ver Anejo 15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LAC Y SU EQUIPAMIENTO Capítulo 4 Parámetros de Diseño.

		evaluación del riesgo, teniendo en cuenta las características del túnel y el tipo de operación prevista. Para evitar dudas, pueden utilizarse diferentes clases de cables para distintas instalaciones dentro del mismo túnel, siempre que se cumplan los requisitos del presente punto. Se enumerarán los materiales que no contribuyan significativamente a la carga de fuego. Dichos materiales no están obligados a cumplir con lo indicado anteriormente.			
	6.2.7.3	Para la evaluación de la cláusula 4.2.1.3, letra b), el organismo notificado solamente comprobará que se ha presentado la lista de materiales que no contribuyen significativamente a la carga de fuego.	Acero, cobre y sus aleaciones, Aluminio y sus aleaciones y aisladores de composite, vidrio o cerámica. Estos materiales no contribuyen significativamente al fuego	Cumple	Estos materiales no contribuyen significativamente al fuego Ver Anejo 15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE LA LAC Y SU EQUIPAMIENTO Capítulo 4 Parámetros de Diseño.
SEGMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE CONTACTO	4.2.2.1	Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud. a) El sistema de suministro eléctrico de tracción en túneles podrá dividirse en secciones. b) En este caso, se podrá desconectar eléctricamente cada sección de la línea de contacto, ya sea in situ o por control remoto.	-	Cumple	En el presente proyecto no hay seccionamiento dentro del túnel Ver plano 324208300133-PRV-M3D-EN-ENE-203002-EsqElect_S. Proyect .
PUESTA A TIERRA DE LA LÍNEA DE CONTACTO	4.2.2.2	Esta especificación se aplica a todos los túneles de más de 1 km de longitud. a) Se instalarán dispositivos de puesta a tierra en los puntos de acceso al túnel y, si los protocolos permiten la puesta a tierra de una única sección, se instalarán cerca de los puntos de separación entre secciones. Estos serán dispositivos portátiles o instalaciones fijas accionadas manualmente o mediante control remoto. b) Se instalarán los medios de comunicación e iluminación necesarios para las puestas a tierra.	En cuanto al apartado a) en el presente proyecto se han proyectado y valorado en mediciones y presupuesto los dispositivos de puesta a tierra en los puntos de acceso al túnel (bocas de entrada). Son dispositivos fijos con posibilidad de accionamiento manual o remoto. En cuanto al apartado b) la instalación de medios de comunicación e iluminación precisos	Cumple con restricciones	El presente proyecto, objeto de este Anejo, tiene dentro de su alcance el sistema de Línea Aérea de Contacto, no incluyéndose entre sus responsabilidades la instalación de medios de comunicación e iluminación precisos en el túnel, pues son elementos que quedan fuera del alcance del presente proyecto, no siendo de aplicación.

		en el túnel no aplica, está fuera del alcance del presente proyecto. Dicha instalación será objeto de otro proyecto.		Ver apartado 5: Restricciones, del presente Anejo.

4.1.4. RESTRICCIONES DE CUMPLIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto no genera restricciones de cumplimiento de las ETIs. Respecto al subsistema de energía, deberá presentarse, durante la fase de ejecución, la declaración CE del componente de interoperabilidad LAC (línea aérea de contacto) completa, según módulos CB+CC, para todos los componentes.

4.1.5. SOLUCIONES INNOVADORAS ADOPTADAS EN EL PROYECTO

En el presente PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA LÍNEA PEDRALBA-SANTIAGO. TRAMO: TABOADELA-SEIXALBO no se han implementado soluciones innovadoras.

4.1.6. CONCLUSIONES

Del análisis realizado en los apartados anteriores, se puede concluir que las actuaciones recogidas en el presente proyecto cumplen con las prescripciones que marcan las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad indicadas en el apartado 4, teniendo en cuenta las restricciones del apartado 2.7.4. Por lo tanto, el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA LÍNEA PEDRALBA-SANTIAGO. TRAMO: TABOADELA-SEIXALBO cumple con las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI´s) del sistema ferroviario transeuropeo que son de aplicación a las actuaciones recogidas en el mismo:

- Reglamento de ejecución (UE) 2023/1694 de la Comisión de 10 de agosto de 2023, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1299/2014, (UE) nº 1300/2014, (UE) nº 1301/2014, (UE) nº 1302/2014 y (UE) nº 1304/2014 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/777
- Reglamento de ejecución (UE) 2019/776 de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, que modifica los reglamentos (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1299/2014, (UE) nº 1301/2014, (UE) nº 1302/2014 y (UE) nº 1303/2014 y (UE) 2016/919 de la Comisión y la Decisión de Ejecución 2011/665/UE de la Comisión en lo que se refiere a la armonización con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo y la implementación de los objetivos específicos establecidos en la Decisión Delegada (UE) 2017/1474 de la Comisión
- Reglamento (UE) nº 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea
- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea
- Reglamento (UE) Nº 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema energía del sistema ferroviario de la Unión
- Corrección de errores del Reglamento (UE) Nº 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema energía del sistema ferroviario de la Unión • Reglamento de ejecución (UE) 2018/868 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, que modifica el Reglamento (UE) nº 1301/2014 y el Reglamento (UE) nº 1302/2014 en lo que respecta a las disposiciones relativas al sistema de medición de energía y al sistema de captación de datos
- Reglamento (UE) nº 1303/2014 de la comisión de 18 de noviembre de 2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Reglamento (UE) 2016/912 de la Comisión, de 9 de junio de 2016, por el que se corrige el Reglamento (UE) nº 1303/2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Normativa referenciada en los Reglamentos relativos a las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad indicados y en las Resoluciones de la AESF

Por lo tanto, se concluye que la solución propuesta no presenta a priori ningún condicionante que pueda limitar la certificación como interoperable del subsistema en su conjunto (sistemas 2x25 kV). En conclusión, el diseño cumple con los requisitos técnicos incluidos en las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad de aplicación

5. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN Nº 402/2013 DE LA COMISIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2013 RELATIVO A LA ADOPCIÓN DE UN MÉTODO COMÚN DE SEGURIDAD PARA LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

El tramo objeto del presente proyecto se integrará, una vez ejecutadas las diferentes actuaciones, en la red de Alta Velocidad, por consiguiente, en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y en el futuro en la Red Intereuropea Ferroviaria. Se considera, por tanto, que es de aplicación el Reglamento 402/2013 según lo especificado en el apartado 6 del mismo. Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea, establece que los Estados miembros adoptarán todas las medidas apropiadas para asegurar que los subsistemas de carácter estructural que constituyen el sistema ferroviario solo puedan entrar en servicio si son concebidos, construidos e instalados de modo que se cumplan los requisitos esenciales pertinentes cuando se integren en el sistema ferroviario.

En particular, los Estados miembros comprobarán la compatibilidad técnica de estos subsistemas con el sistema ferroviario en que se integren y la integración segura de dichos subsistemas de conformidad con el presente Reglamento (Reglamento 402/2013).

De acuerdo con el Anejo N.º 10, se evidencia que el proceso de Gestión de Riesgos realizado con motivo de la redacción del "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA LÍNEA PEDRALBA-SANTIAGO. TRAMO: TABOADELA-SEIXALBO" es conforme con el Reglamento Nº 402/2013 y con el Reglamento 2015/1136 que lo modifica. La gestión de la seguridad se ha basado en la identificación, análisis y mitigación de las amenazas al sistema ferroviario de las actuaciones incluidas en dicho proyecto constructivo. Los resultados obtenidos del análisis de riesgos realizado son:

- Se han identificado **veintitrés (23)** peligros relacionadas con el diseño de las actuaciones contenidas en el **"**PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA LÍNEA PEDRALBA-SANTIAGO. TRAMO: TABOADELA-SEIXALBO**"**, recogidas en el Registro de Peligros.
- De los vintitrés (23) peligros, dos (2) de ellos son transferidos como una condición de aplicación a la seguridad (SRAC) a ADIF (peligros con ID REP 20 y 21). Los demás peligros detectados han sido cerrados en fase de diseño mediante la aplicación de uno o varios códigos prácticos.

Se considera que en la fase de diseño detallado y de instalación se deberán adoptar las medidas apropiadas para seguir garantizando que lo realmente instalado se ajusta a lo proyectado. Estas medidas podrán ser, entre otras, comprobaciones de replanteos, PPI´s, verificaciones en campo, etc. Este seguimiento de la fase de instalación y de diseño detallado, queda fuera del alcance de este Proyecto Constructivo. Por tanto, las amenazas analizadas en este proyecto deberán ser revisadas de nuevo en estas fases.

5.1. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA TÉCNICA

Las obras proyectadas y contenidas en el presente documento cumplen todas las Disposiciones legales y la Normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redacción del proyecto.

En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que sin carácter limitativo se indican en el Capítulo I.2. del PPTP del Proyecto, entendiéndose incluidas, aunque no se citen expresamente, las adiciones y modificaciones que se hayan producido a partir de las respectivas fechas de publicación.

Asimismo, resulta de aplicación la normativa ambiental especificada en el apartado I.2.1 del PPTP del presente Proyecto.

6. GEOTECNIA.

Para el presente proyecto no es necesaria la redacción de un documento de Geotecnia, por ejecutarse éste sobre la infraestructura de la línea (plataforma) para cuya realización se han efectuado los correspondientes estudios de Topografía y Geotecnia recogidos en los proyectos citados en los antecedentes técnicos incluidos en la presente memoria. Para más información leer el Anejo nº 31. Topografía y Geotecnia.

7. TRAMITACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

7.1. TRAMITACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Mediante la Resolución de 25 de abril de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, se formula la Declaración de Impacto Ambiental sobre la evaluación del "*Estudio Informativo del proyecto del Acceso Ferroviario en Alta Velocidad a Galicia. Tramo Lubián-Orense"*. La aprobación definitiva del Estudio Informativo se publica en el BOE del 3 de Julio de 2006. En este Estudio Informativo la entrada a Ourense se realiza a través del corredor del ferrocarril actual.

La solución aprobada de este Estudio Informativo y amparada por la DIA 2006 de la línea de alta velocidad entre Lubián y Ourense se desarrolla mediante nueva plataforma en vía doble hasta Taboadela, a partir de donde se proyecta la conexión con la línea convencional para discurrir la entrada en Ourense mediante duplicación de esta plataforma existente (actualmente existe un tercer hilo).

Con posterioridad se desarrolla El "*Estudio Informativo del Proyecto de Integración Urbana y Acondicionamiento de la Red Ferroviaria de Ourense*", con la finalidad de desarrollar nuevos trazados alternativos a la solución del tercer hilo de la línea convencional existente, para la entrada de la red ferroviaria a Ourense. Este nuevo Estudio Informativo se somete a evaluación de impacto ambiental siendo sus antecedentes los que se describen a continuación.

A partir del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) redactado para el *Estudio Informativo "Integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense"* y después de numerosas consultas a todos los organismos implicados se emitió la "RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2011, de la Secretaria de Estado de Cambio Climático, por la que se formuló declaración de impacto ambiental del proyecto Integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense". En esta DIA no estaba incluido el tendido eléctrico necesario para el abastecimiento de energía ni los tendidos propios de la línea.

La aprobación definitiva del Estudio Informativo requiere de modificaciones puntuales en la definición prevista en el Estudio Informativo. De acuerdo con la legislación vigente y con el fin de obtener una decisión motivada por parte del órgano ambiental competente sobre la necesidad o no de someter la modificación que se plantea sobre el Estudio Informativo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental se redacta un "*Documento Ambiental*", para el tramo "Taboadela-Seixalbo", que la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección General de Ferrocarriles remite, el 3 de Marzo de 2014, a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, solicitando informe sobre el mismo.

Dicho informe se recibe mediante Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto Plataforma integración urbana y acondicionamiento red ferroviaria de Ourense: tramo Taboadela- Seixalbo (BOE nº 12 de 14 de enero de 2015).

Con fecha 22 de enero de 2015 se solicita a la Unión Temporal de Empresas Ginprosa - Brissa la redacción del proyecto básico para el sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto Plataforma integración urbana y acondicionamiento red ferroviaria de Ourense: tramo Taboadela-Seixalbo, de acuerdo a la Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

El "Proyecto Básico de Plataforma de Integración Urbana y Acondicionamiento de la Red Ferroviaria de Ourense, tramo: Taboadela – Seixalbo", proponía una alternativa modificada con respecto a la del Estudio Informativo para solventar problemas detectados en ésta debido a las malas condiciones geotécnicas de los materiales atravesados en ciertas zonas del túnel de Rante.

Así, se elevó la traza para evitar el paso bajo el río Mesón de Calvos y evitar la falla regional detectada en esa zona, siendo también necesario el desplazamiento en planta para evitar afecciones a edificaciones existentes. Con motivo de estas modificaciones respecto al Estudio Informativo, se sometió en abril de 2015 el Proyecto Básico al proceso de Información Pública y Audiencia a Administraciones y, tras ella, se emitió una nueva declaración de impacto ambiental, aprobada por Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (BOE 28 de junio de 2017). De nuevo, esta DIA tampoco incluía el tendido eléctrico necesario para el abastecimiento de energía ni los tendidos propios de la línea.

Con posterioridad al proceso de información pública del Proyecto Básico, por el cual se recibieron numerosas alegaciones, tanto públicas como privadas, los continuos retrasos en los trámites hicieron necesario volver a redactar un nuevo Proyecto Básico y en él, el tramo Taboadela-Seixalbo se dividió en tres tramos:

1. Taboadela – Túnel de Rante
2. Túnel de Rante – Conexión Seixalbo
3. Conexión Seixalbo - Seixalbo

En la siguiente figura se adjunta un plano llave que sintetiza los antecedentes expuestos:

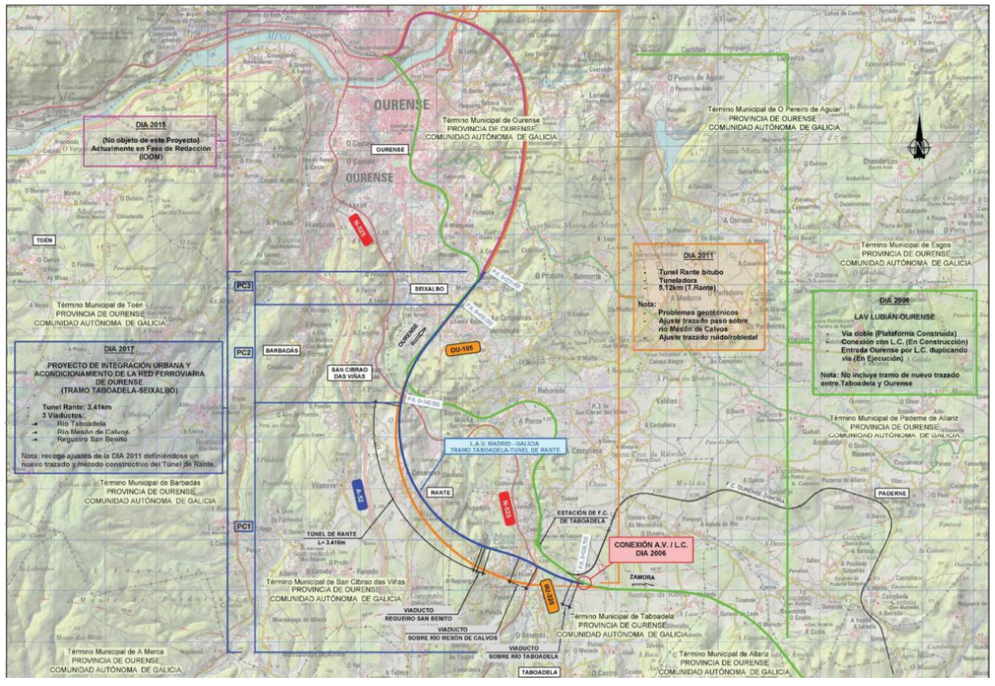


Figura 7-1. Plano llave. Síntesis antecedentes (fuente: ADIF)

Así, los subtramos 1 y 2 incluidos en el presente proyecto **no** están condicionados por ninguna DIA, por lo que consideramos que se debe aplicar la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental.

Los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos están regulados por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental (modificada por la Ley 9/2018, el Real Decreto-ley 23/2020, el Real Decreto-ley 36/2020, Real Decreto-ley 6/2022 y el Real Decreto 445/2023).

En la Ley 21/2013 se establecen dos procedimientos diferentes en función de la magnitud y repercusiones ambientales de los proyectos a ejecutar. Estos son el de evaluación ambiental ordinaria y el de evaluación ambiental simplificada. En particular, el Artículo 7 de esta Ley establece el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental mediante la determinación de los proyectos a los que les será de aplicación un procedimiento u otro.

A continuación, se analiza el proyecto en base al Artículo 7 y a la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013 para determinar la necesidad o no de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental (este análisis contempla la redacción actual de la Ley 21/2013, incluyendo las modificaciones introducidas tras la aprobación de esta).

7.1.1. ARTÍCULO 7 DE LA LEY 21/2013

"Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados"

En el Anexo I de Ley 21/2013 se recogen los proyectos, sometidos al procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental. Para que el proyecto fuera objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en aplicación del artículo 7.1.a), debería estar incluido entre los casos que establece el Grupo 6 del Anexo I de la Ley 21/2013, que se indican a continuación:

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras

b) Ferrocarriles:

1.º Construcción de nuevas líneas de ferrocarril de más de 5 km.

2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud continuada de más de 10 km.

Analizados los tipos de proyectos comprendidos en el anexo I de la Ley 21/2013 y siendo el objeto principal de este proyecto la electrificación de la línea de Alta Velocidad Madrid – Galicia en el subtramo Taboadela-Seixalbo, se considera que este proyecto no se enmarca en ninguno de los grupos del anexo I (incluyendo las modificaciones introducidas por el RD 445/2023: el proyecto no constituye la construcción de una nueva línea, ni la ampliación del número de vías de una línea existente. El proyecto no está incluido en ninguno de los dos supuestos anteriores y, por lo tanto, no estaría sometido al trámite de evaluación ambiental ordinaria en aplicación del artículo 7.1 a)

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.

De acuerdo con el análisis realizado del artículo 7.2, incluido más adelante, este proyecto no se encuentra dentro de ninguno de sus supuestos.

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.

El proyecto de electrificación tampoco se trata de ninguna modificación por lo que tampoco cumple los umbrales establecidos en el anexo I y por lo tanto no estaría sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación del artículo 7.1.c)

En lo que respecta a la modificación de proyectos del anexo I o del anexo II prevista en el artículo 7.1.c, al no estar comprendida la electrificación de este tramo de la línea, en el anexo I de la Ley 21/2013, no puede darse la condición que establece el artículo 7.1.c de que la modificación cumpla por sí sola los umbrales establecidos en el anexo I. En consecuencia, la electrificación que se proyecta en estos 2 subtramos de la línea Madrid-Galicia de Alta Velocidad, no está sujeta a evaluación de impacto ambiental ordinaria, salvo decisión del promotor si se dieran las circunstancias que establece el artículo 7.1.d de la Ley 21/2013.

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.

Este proyecto no se encuentra incluido en el apartado 2 (como se justifica a continuación), ni el promotor solicita que se realice una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.

En el Anexo II de la Ley 21/2013 se recogen los proyectos sometidos al procedimiento simplificado de evaluación de impacto ambiental. El proyecto debería estar contemplado en el Grupo 7.c) del Anexo II.

Grupo 7.

c) Proyectos ferroviarios

1º Construcción de líneas ferroviarias (proyectos no incluidos en el anexo I) y de estaciones de trasbordo intermodal de viajeros y de terminales intermodales de mercancías.

2.º Modificación de trazado de planta de líneas ferroviarias que excedan de la zona de protección ferroviaria.

3.º Soterramiento de tramos de líneas ferroviarias.

4.º Electrificación de líneas ferroviarias no electrificadas e implantación de cerramiento en línea de ferrocarril.

5.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente o instalación de tercer hilo o carril (proyectos no incluidos en el anexo I), cuando se desarrolle en zonas de protección acústica especial.

Siendo el objeto principal de este proyecto la electrificación de la nueva línea de Alta Velocidad Madrid – Galicia en el subtramo Taboadela-Seixalbo, se considera que este proyecto no está incluido en ninguno de los supuestos anteriores porque: no supone la construcción de líneas ni estaciones o terminales; no modifica el trazado de la línea; no supone soterramiento de la línea; no plantea la electrificación ni cerramiento continuo de una línea existente; no supone ampliación del número de vías o instalación de tercer hilo o carril en zona de protección acústica especial. Por lo tanto, no estaría sometido al trámite de evaluación ambiental simplificada en aplicación del artículo 7.2. a)

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

Ninguna de las actuaciones previstas en el presente proyecto se encuentra en el interior o en el entorno de espacios protegidos y por lo tanto no se afecta de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

Por lo tanto, tampoco le resulta de aplicación la *Disposición adicional séptima* de la Ley 21/2013.

c) *Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:*

1º. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.

Durante la fase de construcción, las emisiones serán puntuales y limitadas a traslados de equipos y personal a la zona de obras, siendo reducidas en escala aquellas derivadas de los trabajos puntuales. Por lo tanto y, considerando la correcta implementación de las medidas preventivas y correctoras expuestas en el apartado 5.7 del AIA, Protección atmosférica, se considera que no se producirá un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.

Tanto para la minimización del ruido en fase de obra como para los niveles de ruido en fase de explotación, se han establecido una serie de medidas en los apartados del AIA 5.8.2 y 5.8.3, respectivamente.

Las principales fuentes de ruido y vibraciones durante la construcción son las operaciones de carga, transporte, descarga, excavaciones, aumento del tráfico en la zona de afectación, y operaciones en la zona

de instalaciones auxiliares. Se trata de impactos de carácter temporal que finalizan en el momento en que se detiene la actividad.

Las principales actividades generadoras de ruido son:

- El funcionamiento de maquinaria de construcción y demolición
- El funcionamiento de instalaciones auxiliares (hormigoneras, etc)
- El tráfico de vehículos pesados (rodadura y sistemas funcionales del vehículo)

La principal maquinaria ruidosa que se utilizará para el desarrollo de las obras es: compresor, grúa, pilotadora y pala excavadora; que pueden causar un efecto en el receptor hasta los 10 m de distancia. A partir de esta distancia, todos los equipos generaran niveles sonoros inferiores al nivel límite diurno para las zonas con una sensibilidad acústica moderada (B1-60 dB (A) día; 60 dB (A) tarde; 50 dB (A) noche). Cabe destacar que una parte importante del proyecto discurre en túnel entre los PPKK 450+227 y 453+717 (Túnel de Rante) por lo que en esta zona no se producirán afecciones. No será así en el resto del ámbito, donde coexisten suelos de uso residencial con actividades y/o infraestructuras de transporte existentes. Es por lo que se ha realizado un análisis de las posibles afecciones a los receptores acústicos más sensibles en el apartado 5.8.1 del AIA.

Para reducir y minimizar el posible efecto sonoro generado, se ha previsto que en aquellas actuaciones que lo requieran, el cerramiento temporal de obra estará cubierto por paneles fonoabsorbentes móviles. Además, en todo momento se atenderá a lo dispuesto en el "Protocolo de Buenas Prácticas de Actuación Acústica en Obras no sometidas a DIA" (véase Apéndice 2 del AIA) aprobado por el Comité de Calidad y Medio Ambiente del Adif en diciembre de 2009.

Considerando la correcta implementación de las medidas preventivas y correctoras expuestas en el apartado 5.8 del AIA y en el "Protocolo de Buenas Prácticas de Actuación Acústica en Obras no sometidas a DIA" (véase Apéndice 2) aprobado por el Comité de Calidad y Medio Ambiente del Adif en diciembre de 2009, se considera que no se producirá un incremento significativo de las emisiones de ruido.

2º. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

Todas las actuaciones previstas se realizarán en la nueva plataforma por lo que, en todos los casos, el proyecto de plataforma ya analizó las soluciones al drenaje superficial de acuerdo con el drenaje existente en las zonas en las que se prevén las actuaciones.

Por lo tanto, no habrá un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral y se procederá a la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras para evitar vertidos en caso de accidente, incluidas en el apartado 5.4 del AIA.

3º. Incremento significativo de la generación de residuos.

El proyecto prevé actuaciones con poca generación de residuos (colocación de postes, línea de contacto, sistema de alimentación, centro de autotransformación, otros subsistemas, etc). Se ha realizado un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Además, se considera que con la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras expuestas en el apartado 5.5 del AIA, no habrá un incremento significativo de la generación de residuos.

Para dar cumplimiento al principio DNSH (no causar un perjuicio significativo) el proyecto se ajusta al Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, que establece en su Artículo 26.b que "la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno, con exclusión de los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos".

Para asegurar el cumplimiento de dicho artículo, el Estudios de Gestión de Residuos, contempla la reutilización, reciclaje y revalorización de al menos el 70% de los residuos RCD diferentes de los materiales definidos en la categoría 17 05 04.

4º. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.

El proyecto prevé actuaciones de pequeña escala en lo referente a los movimientos de tierra. La gestión de los materiales procedentes de estas excavaciones se realizará según se indica en el apartado 5.5 del AIA y siempre en instalaciones autorizadas y debidamente legalizadas.

5º. Una afección a Espacios Protegidos Red natura 2000.

En el tramo Taboadela-Seixalbo incluido en el proyecto no existen Espacios Red Natura 2000, los espacios Red Natura 2000 más cercanos son el ZEC "Canon do Sil", a 16 km de Ourense y la ZEPA A Limia, a 13, 8 km. de Taboadela. Por lo tanto, ninguna de las actuaciones se localiza en el interior o en el entorno de espacios incluidos en la Red Natura 2000.

6º. Una afección significativa al patrimonio cultural.

Todas las actuaciones del presente proyecto se desarrollan en la plataforma ferroviaria por lo que no existe posible afección al patrimonio cultural.

Este proyecto se puede considerar como una modificación de una vía ferroviaria ya ejecutada [Anexo II, *Grupo 7.c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I)*], pero tal y como se indica en el apartado

5 del AIA, el proyecto no presenta efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. En la siguiente tabla se resume dicha justificación:

Efectos adversos significativos considerados en el artículo 7.2.c	¿Se produce?	Justificación
Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.	No	Las emisiones en fase de explotación son puntuales y transitorias y el proyecto no supone emisiones en fase de explotación (apartado 5.7 del AIA).
Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.	No	No se prevén vertidos ni en fase de construcción ni de explotación (apartado 5.4 del AIA)
Incremento significativo de la generación de residuos	No	La explotación no supone un incremento de residuos. La generación de residuos se limita a la fase de construcción y se establece un sistema de gestión de estos (apartado 5.5 del AIA)
Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales	No	Las actuaciones se limitan a la electrificación de la nueva línea y no suponen un incremento significativo de recursos naturales (apartado 5.1 del AIA)
Una afección a Espacios Protegidos Red natura 2000	No	Ninguna de las actuaciones se encuentra en el interior o en el entorno de espacios protegidos (apartado 5.3 del AIA)
Una afección significativa al patrimonio cultural	No	No se prevé afección a ningún elemento del patrimonio catalogado o identificado (apartado 5.9 del AIA)

Tabla 3: Consideración de efectos adversos significativos del proyecto con relación al artículo 7.2.c de la Ley 21/2013

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

Al no estar comprendida la electrificación en el anexo II de la Ley 21/2013, no puede darse la condición que establece el artículo 7.2.d de que la modificación cumpla por sí sola los umbrales establecidos en dicho anexo, independientemente de que el proyecto pueda ser fraccionado o no.

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.

Este proyecto no persigue ninguno de estos objetivos ni está incluido en el anexo I.

7.1.2. DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE LA LEY 21/2013

Como se ha indicado anteriormente ninguna de las actuaciones se encuentra ubicada en el interior de espacios de la Red Natura 2000 o su entorno, y por lo tanto no les resulta de aplicación esta disposición adicional séptima.

7.1.3. CONCLUSIONES DE LA TRAMITACIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez evaluada la legislación aplicable, se concluye que:

- Las actuaciones previstas en el proyecto no se encuentran contempladas en el Anexo I ni en el Anexo II de la Ley 21/2013.
- No es previsible que se produzca un incremento significativo de emisiones, vertidos, residuos, empleo de recursos para la ejecución de las actividades objeto del proyecto o afección significativa al patrimonio cultural.
- Las actuaciones previstas no suponen afección directa o indirecta a Espacios Protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000.

Por todo ello, se concluye que el *PROYECTO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA LÍNEA PEDRALBA – SANTIAGO. TRAMO: TABOADELA - SEIXALBO* no precisa de tramitación de evaluación de impacto ambiental.

7.2. RECOMENDACIONES AMBIENTALES DEL ADIF Y CUMPLIMIENTO DE ESTAS

Las medidas desarrolladas en el presente documento responden en los puntos en que les afecta, al documento *Instrucciones y recomendaciones para redacción de proyectos de plataforma (ADIF, 2011)* que contiene una relación de criterios técnicos definidos con el objetivo básico de servir de directrices de coordinación en la redacción de las medidas de protección y corrección ambiental de los proyectos de construcción ferroviaria (plataforma, protección acústica, montaje de vía, instalaciones...) y al documento *NAG 3-0-1.0 Índice tipo y contenido del Anejo de Integración Ambiental de proyectos (ADIF, 2018)*.

La función principal de estos criterios es la "integración ambiental", es decir, la integración de las actividades humanas en el medio como un sistema armónico y coherente. Los requisitos de integración en las fases de diseño del Proyecto, de las medidas de protección y corrección ambiental, se deben expresar en términos de coherencia con el entorno, tanto ecológica como paisajísticamente. Así pues, resulta fundamental la incorporación efectiva de las medidas de integración ambiental y de protección y corrección de los impactos ambientales estimados en el estudio ambiental a los documentos que constituyen el Proyecto.

Los criterios definidos según Factores Ambientales incluidos en el presente proyecto son:

- **Criterios para la protección de suelos**. Criterios generales para la localización de elementos auxiliares, temporales y permanentes. Se ha realizado una clasificación del territorio, cuyo objetivo es la orientación en la determinación de cuáles son las zonas más valiosas y con significado ambiental más importante, de manera que se evitará la ubicación de vertederos, instalaciones de obra o caminos de acceso en estas zonas. Según la clasificación establecida la ubicación de las zonas auxiliares se localizará en los puntos de menor riesgo medioambiental (zonas restringidas) (véase apartado 5.1 del AIA).

- **Criterios para la conservación de suelos**. Se realizará la delimitación de la zona de ocupación estricta del trazado, incluyendo los caminos de acceso y las instalaciones auxiliares. Los criterios para la conservación de suelos se han incorporado en el apartado 5.2 del AIA.

- **Criterios de utilización de suelos**. Las medidas proyectadas para la protección y conservación de la calidad de los suelos consisten en la minimización de la ocupación por el trazado y las operaciones relativas a este. Los criterios de utilización de suelos han sido definidos en el apartado 5.2 del AIA.

- **Criterios para la protección de la vegetación natural**. Para evitar afecciones a la vegetación se diseñarán medidas de protección del arbolado cercano a la zona de obras. Igualmente, para el control de la emisión de polvo que pueda afectar a la vegetación colindante a las obras, se efectuarán riegos periódicos para evitar dicho polvo, tanto sobre los caminos como sobre las hojas de los vegetales. Los criterios para la protección de la vegetación natural se han contemplado en el apartado 5.2 del AIA y los criterios para la protección atmosférica que eviten la presencia de polvo, se han incorporado en la sección 5.7 del AIA.

- **Criterios para la protección de los sistemas fluviales**. Las aguas residuales generadas por las obras y los terrenos afectados se derivarán y se someterán a un sistema de desbaste y decantación de sólidos, garantizando que la colocación de estos sistemas no suponga la alteración de los valores ambientales que se pretende proteger, así como su posterior retirada una vez finalizada su función. Los criterios de protección de los sistemas fluviales se definen en el apartado 5.4 del AIA.

- **Criterios para la protección de la calidad de las aguas**. Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales, las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán estar impermeabilizadas y tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo. La definición de balsas de decantación y todos los criterios de protección de la calidad de las aguas se han establecido en el apartado 5.4 del AIA.

- **Criterios para la protección de los recursos hídricos subterráneos**. Con la finalidad de evitar la afección de los recursos hídricos subterráneos, se seguirán los criterios para la protección de las aguas y sistema hidrológico, que se incluyen en este documento, en el apartado 5.4 del AIA.

- **Criterios para la gestión de residuos de la construcción y demolición**. Se incorpora el estudio de gestión de residuos de la construcción y demolición, tal como prescribe el Real Decreto 105/2008 y con el contenido que dicho decreto solicita. La gestión de residuos de la construcción y demolición se ha incorporado en el apartado 5.5 del AIA.

- **Criterios para la protección de las poblaciones animales durante la realización de las obras y en fase de explotación**. Consisten principalmente en evitar los efectos a este elemento del medio mediante la minimización de la ocupación del territorio y aplicando las medidas establecidas para la protección del ambiente sonoro y vibratorio. Los criterios sobre la protección de la fauna se desarrollan en este documento, en el apartado 5.6 del AIA.

- **Criterios para la protección de la calidad del aire durante la realización de las obras**. El principal método de control propuesto para la minimización de los efectos del polvo sobre la calidad del aire consiste en el riego periódico de las superficies que han sido desprovistas de vegetación. Estos criterios se determinan en el apartado 5.7 del AIA.

- **Criterios para la prevención de molestias por ruido y vibraciones en áreas habitadas y de alta sensibilidad faunística**. En el punto 5.8 del AIA, se desarrollan estos criterios. Durante la ejecución de las obras deberán contemplarse medidas tales como la limitación horaria de los trabajos en periodo nocturno y el correcto mantenimiento de la maquinaria.

- **Criterios para la protección del patrimonio cultural (arqueológico, paleontológico, etnológico, informes arqueológicos)**. Todas las actuaciones del presente proyecto se desarrollan en la plataforma ferroviaria por lo que no existe posible afección al patrimonio cultural. En cualquier caso, si procediera, se han establecido las medidas preventivas y correctoras más adecuadas para la protección de los elementos patrimoniales detectados en la zona de proyecto, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural de Galicia. Estos criterios y los trabajos de investigación realizados se incorporan en el punto 5.9 del AIA.

- **Criterios para la integración paisajística de las obras y de las medidas correctoras**. Los tratamientos planteados se ajustan a la integración paisajística de la infraestructura en el entorno inmediato y su definición se ha contemplado en los apartados 5.11 del AIA.

7.2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA RESOLUCIÓN DEL OA

El presente proyecto no ha sido sometido a tramitación ambiental con anterioridad y como se ha indicado en el apartado previo, no precisa de tramitación de evaluación de impacto ambiental.

Por este motivo no hay resolución del OA que establezca condiciones al proyecto. Sin embargo, en el apartado 5 del AIA se han tenido en cuenta las principales medidas que suele establecer el OA en proyectos ferroviarios que se desarrollan en este tipo de entornos.

7.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH

Según el Reglamento (UE) 2021/241 todos los proyectos de construcción redactados y/o aprobados por Adif y Adif AV que desarrollen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y/o estén financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) deben incluir la justificación del cumplimiento del Principio DNSH (*Do Not Significant Harm*), o lo que es lo mismo, es necesario hacer una autoevaluación del cumplimiento del Principio DNSH. Según este principio, los proyectos no deben causar un «perjuicio significativo» a los siguientes objetivos medioambientales:

- La mitigación del cambio climático.
- La adaptación al cambio climático.
- El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.
- La economía circular.
- La prevención y control de la contaminación.
- La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

La importancia de este requisito es crucial ya que su incumplimiento podría conducir a que algunas actuaciones se declaren no financiables. Así pues, se ha realizado una evaluación sustantiva conforme al Reglamento (UE) 2021/241.

El principio DNSH debe interpretarse según lo previsto en el artículo 17 del Reglamento de taxonomía. Dicho artículo define qué constituye un «perjuicio significativo» a los seis objetivos medioambientales que comprende el Reglamento de taxonomía:

1. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI);
2. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos;
3. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas;
4. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente;
5. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo;
6. Se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión.

En la evaluación deberán considerarse los efectos durante todo el ciclo de vida de la actuación y, además, considerar tanto las afecciones directas como las indirectas primarias.

- Directas: las producidas sobre el propio proyecto o sobre el sistema en el que se actúa y en el momento de realización de la actividad (ejemplo: el uso de materiales durante la construcción).
- Indirectas primarias: las producidas con posterioridad a la ejecución, fuera del proyecto o del sistema objeto de la actuación pero que se consideran previsibles y pertinentes (ejemplo: las futuras emisiones de ruido esperadas debido a un aumento del tráfico durante la fase de uso).

No se exige realizar una evaluación expresa y detallada del ciclo de vida de la actuación, pero sí tener en cuenta los efectos durante todo su ciclo de vida, principalmente producción, utilización y final de la vida útil, pudiendo centrarse en la fase o fases de las que se espere un mayor impacto. En todo caso, se deberán tener en cuenta todos los efectos acumulativos que pueda producir la actividad.

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la necesidad de evaluar el principio DNSH, ni justifica por sí mismo que la actuación se encuentre conforme con el principio DNSH. No obstante, la Guía Técnica de la Comisión Europea considera el cumplimiento del Derecho medioambiental nacional y de la Unión como un indicador «muy sólido» de que se respetará el principio DNSH.

Hay que señalar que, si la actuación ha sido sometida a evaluación de impacto ambiental es especialmente recomendable ya que se considera un indicio sólido de la adecuación de la actuación al principio DNSH, si bien, de modo similar al cumplimiento general de la legislación vigente, no implican por sí mismas que no se vaya a causar un perjuicio significativo en el marco del principio DNSH. De la misma manera, el cumplimiento del principio DNSH no exime en ningún caso del cumplimiento de los procedimientos de evaluación ambiental ordinarios y obligatorios conforme a la legislación vigente de aplicación o de otras evaluaciones de repercusiones en aplicación de la legislación sectorial.

A continuación, se incluye la tabla con la justificación del cumplimiento del principio DNSH:

OBJETIVOS	JUSTIFICACIÓN SUSTANTIVA	EVIDENCIAS EN EL PROYETO
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	Existe un anejo específico del proyecto (AN 03) destinado a evaluar la necesidad de medidas específicas de mitigación y/o adaptación al cambio climático	Las evidencias se encuentran en el documento: ***"ANÁLISIS DE RESILIENCIA: VULNERABILIDAD, RIESGOS Y PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA FRENTE A LOS IMPACTOS POTENCIALES ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – GALICIA. TRAMO: ZAMORA – PEDRALBA – OURENSE. VARIANTE Y ESTACIÓN DE OURENSE"*** elaborado por INECO en diciembre de 2024
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		
UTILIZACIÓN Y PROTECCIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRÍCOS Y MARINOS	Existe un apartado específico (Ap.5.4 del AIA) para evaluar la utilización y protección sostenible de los recursos hídricos	Apartado.5.4 del AIA
ECONOMIA CIRCULAR (INCLUIDOS LA PREVENCIÓN Y EL RECICLADO DE LOS RESIDUOS)	Existe un anejo específico del proyecto (AN 25) destinado a evaluar la prevención y gestión de los residuos	Apartado.5.5 del AIA y Anejo 25
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	Existen apartados específicos (Ap.5.4, 5.5 y 5.7 del AIA) para evaluar la prevención y control de la contaminación	Apartados.5.4, 5.5 y 5.7 del AIA
PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS	Existen apartados específicos (Ap.5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.10 y 5.11 del AIA) para garantizar la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas	Apartados 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.10 y 5.11 del AIA

Tabla 4: Cumplimiento de los principios DNSH

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

8.1. SITUACIÓN ACTUAL

La plataforma e infraestructura sobre la cual se proyectan las instalaciones están en fase de ejecución y otras están ejecutadas y finalizadas. No existen pasos a nivel en el tramo objeto de las actuaciones.

8.2. SITUACIÓN PROYECTADA

El replanteo del presente proyecto se ha basado en la información disponible a la fecha de su redacción, citada en los antecedentes de la presente memoria. Se tiene en cuenta para la obtención de la solución los puntos singulares y el dimensionamiento eléctrico (incluido en el Anejo nº17).

8.3. LÍNEA AÉREA DE CONTACTO

Los tipos de catenaria proyectos utilizados en el proyecto son:

- Catenaria elástica tipo CA-350 (25 kV)

Diseñada para sistemas de electrificación en 25 kV de corriente alterna, y mecánicamente para una explotación en el tipo de línea objeto del proyecto. Esta LAC es compatible con la explotación con pantógrafos de 1950 mm y de 1600 mm.

Las características definidas a continuación se deberán particularizar para las condiciones específicas. El sistema de catenaria satisface los requerimientos de normativa de la E.T.I. del subsistema energía y la norma UNE EN – 50119 para la velocidad de circulación de 350 km/h. Consiste en una catenaria simple poligonal atirantada en todos los perfiles, vertical, con péndola en Y, sin flecha en el hilo de contacto. Está compuesta por:

- Un sustentador
- Un hilo de contacto (compensado mecánicamente)
- Péndolas equipotenciales

El sistema presenta las siguientes características:

- La LAC está compensada mecánicamente de forma independiente (Sustentador e hilo de contacto) • El sistema de alimentación es de 2 x 25 kV 50 Hz (CA y tensión nominal del sistema de 25 kV). (UNE EN50163)
- Sistema de retorno de tracción con cable de retorno y carril principal de retorno
- El gálibo utilizado será el gálibo cinemático GC (UNE-EN-15.273 y Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la «Instrucción ferroviaria de gálibos»)
- El sistema de catenaria es apto para una línea Ic. Admite una frecuencia de trenes de cada 3 minutos, una velocidad de 300 km/h y la potencia utilizada a través del pantógrafo está en un rango de 10 - 15 MW.

En el Anejo nº 15 Descripción de la Línea Aérea de contacto, se describe en mayor profundidad. En el Anejo nº 21 Estudio de gálibos y Calculo mecánico y eléctrico del pantógrafo. Estudio de gálibos y Calculo mecánico y eléctrico del pantógrafo, se describe los cálculos mecánicos y eléctricos, así como el gálibo del pantógrafo calculado

8.4. TIOPOLOGÍA DE CONDUCTORES

La tipología de los conductores de las catenarias C-350 y C-350-TR-200 se describe a continuación:

- sustentador: Cable de Cobre de 95 mm^2. C-95 (UNE 207015)
- Hilo de contacto: Cu Mg 0,5 BC-150 mm^2 (UNE-EN 50149)
- Péndolas de Bronce II de 16 mm2 (DIN 43138) •
- Péndola en Y de Bronce II de 35 mm2 (DIN 48201)

El Feeder -25 kV y el cable de retorno se utilizarán los siguientes cables:

- Feeder –25 kV: Cable Aluminio-Acero LA 280 (242AL1/39ST1A) (UNE-EN 50182)
- Cable de retorno: Cable Aluminio – Acero LA 110 mm2 (94AL1/22ST1A) (UNE-EN 50182)

8.5. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN: CIMENTACIONES, POSTES Y PÓRTICOS

En el Anejo nº15 Descripción de la Línea Aérea de contacto, se describen todos los elementos de sustentación en mayor profundidad.

Todas las cimentaciones deberán cumplir la NAE 106 de ADIF. Los macizos de cimentación serán de hormigón armado de tipo cilíndrico. El hormigón es de tipo para armar HA-25/B/20/IIa (RD 470/2021 del 29 de junio) con los aditivos necesarios por condiciones especiales o agresividad del terreno tales como terrenos sulfurosos, etc. Y las armaduras serán de acero corrugado para armar, tipo B500S (RD 470/2021 del 29 de junio).

Los postes que utilizar en el proyecto para sustentar las catenarias serán de acero S275JR (UNE-EN 10025) galvanizado, podrán ser del tipo empresillado con celosía (postes X-nAV) o estar formados por perfiles simple o doble HEB (postes tipo PG1 y PG2). Los postes empresillados con celosía estarán compuestos por dos perfiles laminados tipo UPN en paralelo unidos mediante diagonales.

Tipo de poste	Aplicación
X-2AV	Poste con una ménsula en vía general / Poste para seccionadores
X-3AV	Poste para punto fijo o anclaje de punto fijo o anclaje de un cable
X-3AV	Poste para Acometidas (PCA´S, PICV´S, BTS, CT, Calefacción de Agujas y Alumbrado de túnel) para P < 100 KVA
XL-4AV	Poste para anclaje de una catenaria.
X-5AV	Poste para semieje de seccionamiento o elevación de aguja
X-4AV	Poste para eje de seccionamiento o dos catenarias.
X-6AV	Poste con triple ménsula con semieje de seccionamiento o elevación de aguja
XL-6AV	Poste con eje de seccionamiento o elevación de aguja y anclaje de una catenaria
XL-6AV	Poste con triple ménsula con semieje de seccionamiento o elevación de aguja y anclaje de catenaria.
X-5AV	Poste para Acometidas (PCA´S, PICV´S) para P ≥ 100 KVA
XL-7AV	Poste para pórticos rígidos autoportantes y rígidos.
XLL-7AV	Poste para semipórtico

Los pórticos rígidos cumplirán la ET 03.364.101.0_2M1 de ADIF. Los pórticos serán preferiblemente autoportantes para luces iguales o inferiores a 28 m y pórticos rígidos con tirantes para luces mayores a 28 m. Los pórticos rígidos autoportantes se instalan sobre postes empresillado y los pórticos rígidos con tirantes se instalarán siempre sobre postes tipo PG1 y PG2

Todas las cimentaciones deberán cumplir la NAE 106 de ADIF.

Los macizos de cimentación serán de hormigón armado de tipo cilíndrico. El hormigón es de tipo para armar HA-25-B-20-XC2 (RD 470/2021 del 29 de junio) con los aditivos necesarios por condiciones especiales o agresividad del terreno tales como terrenos sulfurosos, etc. Y las armaduras serán de acero corrugado para armar, tipo B500S (RD 470/2021 del 29 de junio).

A continuación, se relaciona la cimentación con el poste a utilizar:

	DESMONTE		TERRAPLEN	
TIPO DE POSTE	Macizo	h (m.)	Macizo	h (m.)
X-1AV	C1	2,10	C1T	2,30
X-2AV	C2	2,30	C2T	2,60
X-3AV	C3	2,50	C3T	2,80
XC-3AV	C4	2,60	C4T	2,90
X-4AV	C5	2,70	C5T	3.00
X-5AV	C6	3,00	C6T	3,30
X-6AV	C7	3,20	C7T	3.50
X-7AV	C8	3,30	C8T	3.60

Tabla 5: Relación tipo de poste-cimentación

Las ménsulas serán del tipo tubular trianguladas estando formado el cuerpo de la ménsula por dos tubos (cuerpo y tirante) que se refuerzan en ciertos casos con tubos diagonales y se compondrán de:

- Tubo de cuerpo de ménsula.
- Tirante tubo de ménsula.
- Tubo diagonal en caso necesario (generalmente en semiejes).
- Tubo estabilizador de atirantado.
- Péndola soporte tubo estabilizador de atirantado.
- Aislador de cuerpo de ménsula.
- Aislador de tirante de ménsula.
- Suspensión. – Rótula de giro de tirante.
- Rótula de giro de tubo cuerpo de ménsula

Tipos de ménsulas utilizadas en el proyecto:

Tipo de poste	Aplicación
EMT-1	Ménsula con atirantado hacia dentro a cielo abierto
EMT-2	Ménsula con atirantado hacia el exterior a cielo abierto
EMT-T	Ménsula en cola de anclaje a cielo abierto
S-1	Ménsula con atirantado hacia dentro en túnel
S-2	Ménsula con atirantado hacia el exterior en túnel
S-T	Ménsula en cola de anclaje en túnel

Equipos de Compensación En el Anejo nº15 Descripción de la Línea Aérea de contacto, se describen todos los elementos de sustentación en mayor profundidad.

8.6. PUNTO FIJO

Se deberán situar en el centro del cantón de compensación y contará con latiguillos para el hilo de contacto.

8.7. SECCIONAMIENTOS DE COMPENSACIÓN Y LÁMINA DE AIRE

En el Anejo nº15 Descripción de la Línea Aérea de contacto, se describen en mayor profundidad los seccionamientos de compensación y lámina de aire. El seccionamiento se producirá en cuatro vanos o más, donde se producirá la transición en el eje o entre los ejes del seccionamiento. Las conexiones eléctricas se producirán en los extremos. En las dobles ménsulas de los semiejes y en los equipos de elevación se instalará una conexión eléctrica de modo que no exista diferencia de potencial entre ambas. En aquellos seccionamientos aislados se aislarán solamente las ménsulas entre sí de los ejes, respetando las distancias.

El aislamiento intermedio se instalará en el vano de elevación, lo más cerca posible del equipo de hilo elevado que permita el montaje.

Se evitarán instalar seccionamientos y equipos de compensación mecánica en zonas de agujas para no aumentar la complejidad de la instalación, sacándolos en lo posible al exterior. En caso de necesidad se instalarán de tipo resorte.

Los seccionamientos aislados se ubicarán en zonas donde no puedan interferir con el funcionamiento de la señalización y evitar que la parada coincida con estas zonas.

La altura en los seccionamientos variará para impedir que una de las catenarias se intercepte la una a la otra. Las alturas proyectadas son las siguientes:

- En seccionamiento en vía general: 1,40 - 2,30 m
- En seccionamiento en túnel: 1,0 - 1,6

8.8. ZONA NEUTRA

En el presente proyecto no hay zonas neutras.

8.9. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

La tensión nominal (corriente alterna) a la que se electrifica el sistema es de 25kV (2x25kV), en la siguiente tabla se muestran las características de la línea según UNE-EN 50163:2005:

Tipo	Tensión
Tensión nominal	25 kV
Tensión máxima no permanente	29 kV
Tensión mínima no permanente	17,5 kV

Tabla 6: Tensiones del proyecto

8.10. AISLAMIENTO ELÉCTRICO

El nivel de aislamiento de los aisladores será de 36 kV, conforme EN 50124-1.

La distancia mínima entre partes en tensión y tierra para 25kV c.a. se realizará según la norma UNE-EN 50119:2021 que se muestra en la siguiente tabla:

Tipo	Distancia
Estática	270 mm
Dinámica	150 mm

Tabla 7: Distancias de aislamiento

En la siguiente tabla de la norma UNE-EN 50119:2021 se muestran las distancias mínimas entre partes de tensión adyacente de diferentes fases:

Tensión	Diferencia de fases	Tensión relativa	Distancia en el aire recomendada	
			Estática	Dinámica
25 kV	120º	43,3 kV	400 mm	230 mm
25 kV	180º	50 kV	540 mm	300 mm

Tabla 8: Distancias mínimas entre partes de tensión adyacente de diferentes fases

Los aisladores de vidrio cumplirán la E.T. 03.364.165.5_2 y los aisladores compuestos cumplirán la E.T. 03.364.153.1_3.

En el esquema eléctrico se expone de forma autoexplicativa la ubicación y servicio de cada seccionador y su función dentro de la instalación.

El dimensionamiento de la línea se ha incluido en el presente proyecto en el Anejo nº17

8.11. SECCIONADORES EN LÍNEA

En el tramo de la línea del presente proyecto se instalarán diversos seccionadores, estos deberán cumplir las siguientes características:

- Los seccionadores serán de apertura vertical.
- Los seccionadores de alimentación a vías secundarias son de tipo unipolar
- En túneles se aplicarán seccionadores bipolares. Se evitará la instalación de accionamientos u otros elementos que puedan interferir el paso en vías de evacuación
- En ambas salidas del túnel se aplicarán seccionadores bipolares con puesta a tierra. Se evitará la instalación de accionamientos u otros elementos que puedan interferir el paso en vías de evacuación.
    - En el presente proyecto se disponen de 4 seccionadores bipolares con PAT estos se subican en:
        - RAN-T1: vía 1 PK 449+122
        - RAN-T2: vía 2 PK 449+122
        - RAN-T3: vía 1 PK 453+106
        - RAN-T4: vía 2 PK 453+106
- Los seccionadores de catenaria cumplirán con las especificaciones de la E.T. 03.364.150.7_ED3M1 y la E.T. 03.364.151.5_3 para accionamientos de seccionadores. La homologación y suministro de seccionadores también cumplirá con E.T. 03.364.151.5_3.

8.12. FEEDERES Y SU DISPOSICIÓN

De acuerdo con el estudio eléctrico:

- No se empleará feeder de refuerzo en la instalación
- El feeder negativo a instalar será del tipo 242-AL1/39-ST1A (anteriormente LA 280), para el caso de cable desnudo. No se prevé cable aislado.

La disposición de los feederes en túnel será mediante suspensión con herraje independiente, situados en los hastiales del túnel. Se instalará una suspensión cada medio vano de catenaria. Alineando las suspensiones pares con los equipos para facilitar el mantenimiento. A fin de evitar conexiones regulares entre estas suspensiones y los soportes de las ménsulas, se instalará un cable de retorno independiente para las suspensiones de feeder, que se puenteará con el cable de retorno conectado a los soportes de las ménsulas en las puestas en paralelo de vías y a la entrada y salida de los túneles.

8.13. AGUJAS AÉREAS

Se utilizarán agujas aéreas tangencial del tipo:

- Punto 90: para escapes hasta 100 km/h. Se realizará según NAE 115 (plano de proyecto 206005, hoja 1)

La altura del sistema de catenaria es variable y la suspensión se realiza mediante ménsulas dobles sobre postes independientes.

8.14. RETORNO DE TRACCIÓN Y PROTECCIONES

El retorno del sistema de tracción se realiza a través de los carriles y con los conductores de retorno, debido a que los carriles y los cables están conectadas a tierra, parte de la corriente de tracción circulará por tierra. El sistema de retorno y la puesta a tierra forman una red equipotencial para evitar peligrosos en las partes conductoras accesibles de la instalación, tanto en régimen normal como en cortocircuito o fallo. La red equipotencial se compone de los siguientes elementos:

- Cable de tierra
- Picas
- Colectores de tierra
- Pletinas colectoras de puesta a tierra
- Obstáculos para impedir el acceso a zonas de tensión
- Autoválvulas
- Sistema de retorno y puesta a tierra a cielo abierto

Este punto se encuentra ampliado en el Anejo nº15 Descripción de la línea aérea de contacto.

8.15. SISTEMA DE RETORNO PUESTA A TIERRA A CIELO ABIERTO

Los elementos del sistema de línea aérea de contacto y sistemas asociados que no están en tensión que se encuentren ubicadas en la zona de influencia de la línea aérea de contacto o en la zona de captación de corriente se conectarán al sistema de retorno, según lo indicado en la norma UNE-EN 50122-1:2011.

Las estructuras de viaductos estarán conectadas al sistema de retorno y de puesta a tierra para formar una red equipotencial y minimizar las tensiones de paso y contacto. Se deberá comprobar las conexiones de continuidad eléctrica de los cables de conexionado.

Para las biondas y las barandillas de los pasos superiores se estudiará la necesidad de su conexión a tierra. Los postes dispondrán de los taladros suficientes para la conexión de múltiples cables procedentes de otros elementos de la instalación ferroviaria (cajas y armarios de otras instalaciones, motores, etc.)

Las subestaciones y centros de autotransformación se conectarán al carril de retorno y al cable de retorno del armario de barra cero. La conexión se realizará mediante cables de aluminio de 240 mm^2 con aislamiento PVC 0,6/1kV para evitar su deterioro en las operaciones de tendido.

8.16. PROTECCIÓN Y SISTEMA DE RETORNO Y PUESTA A TIERRA EN TÚNEL

En los túneles el tratamiento es similar que a cielo abierto. Se tenderá cable de retorno que estará unido a las estructuras portantes de las ménsulas. En el caso de que el feeder vaya en soporte independiente en hastial, será necesario tender dos cables de retorno por vía (uno para las ménsulas y otro para el soporte del feeder). En las entradas de los túneles se realizarán las transiciones necesarias para pasar de un sistema a otro. A ambas bocas de los túneles y cada 450 m aproximadamente, se conectarán los cables de retorno al carril de retorno y se interconectarán los carriles de retorno entre sí. Adicionalmente y cada 50 m se conectará el cable o pletina de puesta a tierra de instalaciones del túnel (objeto del proyecto de construcción del túnel) al sistema de retorno de tracción, proyectándose para ello, la instalación de latiguillo colector que unirá las estructuras metálicas del túnel con el circuito de retorno y puesta a tierra.

8.17. CONTINUIDAD DEL RETORNO DE TRACCIÓN POR CARRIL EN DESVÍOS Y APARATOS DE VÍA

En los casos de desvíos, cruzamientos y travesías, el instalador del sistema de señalización se encargará de realizar las conexiones de retorno de acuerdo con su esquema de carriles de referencia. En el caso de juntas de dilatación, el presente proyecto contempla las conexiones de continuidad necesarias mediante pares de cables de conexión que unan los carriles antes y después de estos aparatos.

8.18. ZONAS EN TENSIÓN FLOTANTE O SIN REFERENCIA DE TENSIÓN

Los elementos de la catenaria deberán tener una referencia de tensión, ya sea a la tensión de catenaria, de feeder de −25 kV o a tierra, los elementos que puedan quedar aislado estarán conectados a tierra mediante la autoválvula.

8.19. REPLANETO DE LA INSTALACIÓN

El replanteo se ha llevado a cabo en el anejo nº 22. Replanteo

En el anejo se indican los siguientes datos:

- La posición de cada poste
- La ubicación (p.k.)
- El tipo de cada poste
- El tipo de cimentación
- El tipo de equipamiento de catenaria
- El conexionado
- Anclajes, compensación mecánica y observaciones

En trayecto, el sistema de representación en los planos de electrificación es mediante tablas. En estaciones el sistema es mediante letreros y directrices sobre las mismas planas de electrificación

NOTA: Deberá ajustarse el replanteo a la posición definitiva de los desvíos.

8.19.1. ESCAPES

El escape entre las dos vías generales con velocidad de paso por desviada a 160 km/h se lleva a cabo alrededor del PK 454+140 – 454+313. La electrificación se proyecta entre los postes 454-3 y 454-14. El escape dispone de un aislador de sección en el centro.

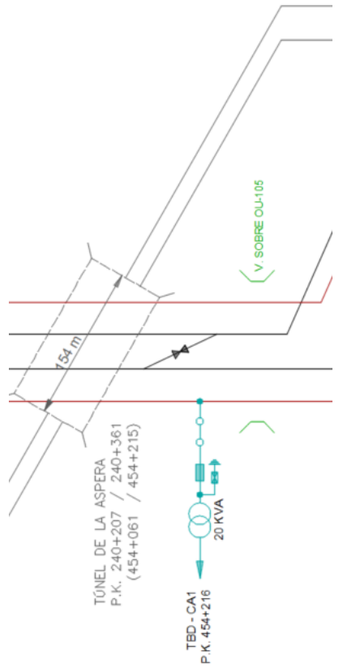


Tabla 9: Escape

8.19.2. PUESTA A TIERRA DE LOS CONDUCTORES DEL SISTEMA DE LAC EN TÚNELES

De acuerdo con el REGLAMENTO (UE) No 1303/2014 DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de 2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea, en adelante ETI de túneles, punto 4.2.2. Epígrafe a), para túneles de más de 1km de longitud se instalarán dispositivos de puesta a tierra en los puntos de acceso al túnel y, si los protocolos permiten la puesta a tierra de una única sección, se instalarán cerca de los puntos de separación

entre secciones. Por ello, se proyecta seccionadores con puesta a tierra y carril para la catenaria y el feeder en el caso del túnel de Rante, único túnel cuya longitud es superior a 1km. Estos se instalarán en ambas bocas.

Por otra parte, en la misma ETI, punto 4.2.2.1 epígrafes a) y b) se indica, para túneles cuya longitud es mayor a 5 km de longitud que:

a) El sistema de alimentación eléctrica de tracción en los túneles estará dividido en secciones, que no deberán rebasar los 5 km. Este requisito se aplica únicamente si el sistema de señalización permite la presencia en el túnel de más de un tren simultáneamente en cada vía.

b) Deberá haber un control remoto y la posibilidad de conectar y desconectar cada sección eléctrica independientemente. Dada la longitud del túnel de Rante, esta prescripción no es de aplicación

Túnel	PK Inicial	PK final	Longitud
Rante	450+227	453+717	3.490 m

8.19.3. ALTURA DEL HILO DE CONTACTO

Aplicando la metodología de la UNE-EN 50119 y teniendo en cuenta lo establecido en la norma UNE-EN 50367 Criterios técnicos para la interacción entre el pantógrafo y la LAC, para las líneas interoperables, se han establecido los siguientes valores de diseño para la altura del hilo de contacto. La altura del hilo de contacto tendrá los siguientes valores:

- Altura nominal: 5,30 m
- Altura mínima: Variable según gálibo (UNE EN 50119:2021, tabla 12. Mínima para el presente proyecto: 5,1 m. (Cálculo realizado en el ANEJO 21 ESTUDIO DE GÁLIBOS – CÁLCULO MEC Y ELÉCTRICO PANTÓGRAFO)
- Altura máxima: 5,30 m

Debido a que la velocidad máxima de todo el tramo es de 226 km/h, la pendiente máxima de los hilos de contacto con relación al plano de la vía no podrá ser superior a 1‰ y su variación de pendiente máxima a 0,5‰.

No obstante, a lo planteado anteriormente, debido a que en la zona de estudio no existe ningún tipo de limitación de gálibo vertical sobre la catenaria, se ha proyectado una catenaria con una altura de 5,30 m para todo el trayecto.

8.19.4. ALTURA DEL SISTEMA DE CATENARIA

La altura del sistema de catenaria, definida como la diferencia de cotas del sustentador y de los hilos de contacto en la ménsula o suspensión será de 1400 mm en circunstancias normales y de 2300 o 2500 mm en caso de que se trate de un seccionamiento o aguja.

8.19.5. DESCENTRAMIENTOS

El descentramiento nominal de los hilos de contacto en los apoyos será de ±20 cm.

El criterio de signos adoptado es el siguiente:

- Signo positivo (+d): descentramiento hacia fuera del poste
- Signo positivo (-d): descentramiento hacia dentro del poste

El descentramiento se alternará de la siguiente manera:

Recta: +20 cm/-20 cm

Curva: +20 cm/+ 20 cm (hacia el exterior de la curva).

8.19.6. DESVIACIÓN LATERAL MÁXIMA DEL HILO DE CONTACTO

La desviación lateral máxima del hilo de contacto en relación con el eje de la vía por efecto de un viento transversal se calcula de acuerdo con el Anejo 21. Estudio de gálibos y cálculo mecánico y eléctrico del pantógrafo. Se calcula la desviación máxima del hilo de contacto por la acción del viento y se comprueba que en ningún caso supera los valores establecidos en la tabla 2 de la UNE-EN 50367:2022.

8.19.7. OTROS DATOS GEOMÉTRICOS

- Vano
  - Máximo 64 m
  - Variación máxima entre vanos consecutivos: 10m
- Flecha hilo contacto en centro del vano 0 ‰
- Longitud máxima de cantón: 1400m.
- Distancia máxima entre punto fijo y compensación: 700m

- Tipología de compensación:
  - A cielo abierto: contrapesos con poleas reducción 1:5 (HC) 1:3 (Sustentador)
  - Seccionamientos
  - Nº de vanos mínimo 4 (con eje de seccionamiento)
  - Separación
    - Secc. compensación 200 mm
    - Sec. lamina aire fase-tierra 450 mm
    - Sec. lamina aire fase-fase 450 mm

8.20. INSTALACIONES ASOCIADAS

En el proyecto se incluye la instalación de los siguientes sistemas:

- Calefacción de agujas

8.21. CALEFACCIÓN DE AGUJAS

La descripción del sistema se indica en el Anejo nº 18 Calefacción de agujas

En la siguiente tabla se detallan las ubicaciones de los puntos donde se instalará los sistemas de calefacción de agujas. Los P.K. de la tabla corresponden a los P.K. de la junta de contraaguja de los escapes o de los desvíos.

Nº de JCA	TIPO DE DESVIO	LOCALIZACIÓN	P.K.	GRUPO	ID CALEFACTOR	ARMARIO
01*	300/60	Vía 1	454+168	CA1	CA1-1	R1
02*	300/60	Vía 2	454+264		CA1-2	R2
03*	200/60	Vía existente ancho mixto	454+740	CA2	CA2-1	R3

- P.K. pendiente de ajuste definitivo en proyecto de montaje de vía.

En la siguiente tabla se describe la cantidad y las dimensiones de los tubos calefactores utilizados. Los tubos calefactores que se utilizarán tienen una potencia de 300 W/m cada uno.

Nº de JCA	TIPO DE AGUJA	ZONA	Nº Armario	Nº Tubos L=1,15 m	Nº Tubos L=6,20 m	Nº Total de tubos	Potencia instalada (W)
01	60 CF	Espadín N	R1	2	2	4	4410
02	60 CF	Espadín N	R2	2	2	4	4410
03	60 CF	Espadín N	R3	2	2	4	4410

En la siguiente tabla se describe la potencia a instalar en cada punto, así como la potencia de los transformadores correspondientes.

GRUPO CALEFACTOR	P.K.	VÍA	Potencia Instalada (W)	Potencia Instalada (VA)	Potencia Trafo (kVA)
CA1	454+216	Vía 1	8.820	9.800	20
CA2	454+720	Vía 2	4.410	4.900	20

En la siguiente tabla se detallan los tipos de agujas y su composición:

60 C.F	Paso a 60 km/h por vía desviada 1 motores en cada espadín 0 motores en el corazón Espadines calefactados Corazón no calefactado Traviesas huecas calefactadas

8.22. TELEMANDO DE ENERGÍA

El sistema de telemando de energía permite el control, supervisión y gestión remota y local de todos los elementos asociados al suministro eléctrico de la línea, tanto para la tracción ferroviaria como para consumos auxiliares. Su operación puede realizarse desde el Centro de Control y Operación del CRC correspondiente o desde los Puestos Locales de Operación, fijos o portátiles, manteniendo en ambos casos el mismo software, base de datos y funcionalidades.

El sistema integra hardware, software y comunicaciones para garantizar, con altos niveles de calidad, disponibilidad y seguridad, el control de:

- Subestaciones Eléctricas de tracción y sus centros de autotransformación asociados: interruptores, seccionadores, transformadores, autotransformadores, servicios auxiliares, detectores de tensión.
- Sistema de catenaria: seccionadores de línea, seccionadores de zonas neutras, detectores de tensión, seccionadores de PaT, de alimentación a Edificios Técnicos y así como a instalaciones funcionales para garantizar le explotación segura como alumbrados túnel, bombeos e incluso ventilaciones de túnel.
- Distribución de baja tensión (750 Vac) para consumos en vía: armarios de vía, calefactores de aguja, edificios técnicos, casetas, alumbrado de túneles, etc.
- Alarmas y eventos de todos los sistemas.

Dispone de una base de datos centralizada, coherente con la información de campo, y se comunica con otros sistemas (como el SICD) mediante protocolos establecidos, asegurando la interoperabilidad.

La arquitectura se basa en Nodos de Campo que actúan como concentradores y maestros de comunicaciones (remotas), enlazados con las redes locales donde se ubican los elementos finales (seccionadores, detectores de tensión, etc.), los cuales funcionan como unidades de control esclavas. Se prevén rutas de comunicación alternativas para mantener el control en caso de degradación de las telecomunicaciones fijas.

8.22.1. ALCANCE DEL TELEMANDO DE ENERGÍA

Se describe el alcance para el mando y control de los seccionadores de catenaria y calefacciones de aguja:

- Suministro y montaje de seis (6) seccionadores bipolares, accionamiento motorizado:
  - TBD S6 Via 2 PK 446 + 481.
  - TBD S3 Via 1 PK 446 + 591. Implica el desmontaje para reubicación de seccionador bipolar TBD-S3, ubicado actualmente en el PK 446 + 586
  - TBD S5 Via 2 PK 448 + 777.
  - TBD S8 Via 1 PK 448 + 777.
  - TBD S7 Via 2 PK 453 + 106.
  - TBD S10 Via 1 PK 453 + 106.

  Incluido el suministro y montaje de aparellaje necesario para su conexionado a la catenaria y detectores de tensión asociados. Integración en el sistema de Telemando centralizado. Pruebas y puesta en servicio.
- Suministro y montaje de cuatro (4) seccionadores bipolares PAT, accionamiento motorizado
  - RAN-T1: vía 1 PK 449+122
  - RAN-T2: vía 2 PK 449+122
  - RAN-T3: vía 1 PK 453+106
  - RAN-T4: vía 2 PK 453+106

  Incluido el suministro y montaje de aparellaje necesario para su conexionado a la catenaria. Integración en el sistema de Telemando. Pruebas y puesta en servicio.
- Suministro y montaje de tres (3) calefactores de agujas Incluido el suministro y montaje de aparellaje necesario para su conexionado. Integración en el sistema de Telemando. Pruebas y puesta en servicio.
  - TBD – CA1 Vía 2 PK 454+216.
  - TBD – CA2 Vía 1 PK 454+216
  - TBD – CA2 Vía existente ancho mixto PK 454+720.
- Suministro, tendido y conexionado de cableado.
- Suministro y ejecución de empalmes de cableado.
- Actualización del Puesto Local de Operación.
- Actualización del Puesto Central de Telemando.
- Ampliación de base de datos y visualización gráfica.
- Pruebas y puesta en servicio. Validación integral del sistema mediante comprobación de ejecución de órdenes, recepción de eventos, posiciones y alarmas desde equipos de campo.

8.22.2. ELEMENTOS FINALES.

Los principales elementos finales de catenaria previstos estarán compuestos por:

- Accionamientos de seccionadores mediante timonería.
- Unidades Controladoras de Motor, que incluyen motor y sistema de autosupervisión de hardware y software, con alarmas integradas.
- Dispositivos periféricos inteligentes para integración en telemando, con hasta 16 entradas digitales, 8 salidas digitales y 4 entradas analógicas, conexión óptica multimodo a la red local y visualización de estado por LED.
- Módulos de enlace óptico para conexión de las RTU a la red de comunicaciones.

La sincronización horaria se realiza cíclicamente desde la Tarjeta de Telemando mediante protocolos IEC 60870-5-101 o EtherCAT.

Dependiendo del tipo de motor del seccionador (3, 5 o 6 hilos), la integración con la RTU puede realizarse directamente o mediante una UCM como módulo de extensión, utilizando interfaces como RS-232 o CAN BUS (Modbus).

8.22.2.1. UNIDAD TERMINAL REMOTA – RTU

La RTU recibe el estado y valores analógicos de la UCM y transmite órdenes de apertura/cierre desde el PLO o el CCO, mediante el nodo de campo. Tanto UCM como RTU disponen de reloj interno, sincronizado vía IEC 60870-5-101 o Ethercat desde la TCC del nodo de campo.

Cabe destacar que todos los armarios que contienen algún tipo de sistema eléctrico se integran en una red mallada que forma el nodo de campo, por lo que deben de estar conectados a tierra en todo momento, aún sin estar en funcionamiento.

Funciones de la RTU

- Permite órdenes de apertura/cierre y comprobación del estado del seccionador (abierto, cerrado, error).
- Utiliza entradas digitales conectadas a finales de carrera o vía bus.
- Implementa protocolo controlar antes de operar, con verificación previa y reconocimiento positivo/negativo antes de ejecutar.
- Registra alarmas, eventos y señales con fecha y hora.
- Solo procesa un comando simultáneamente.
- Al detectar cambios de estado, realiza comparación "viejo/nuevo" y transmite al centro de control en la primera oportunidad disponible.

Operabilidad de la RTU

- Dispone de dos relés internos para maniobra de cierre y apertura.
- Las órdenes de maniobra activan el relé correspondiente y se confirman mediante finales de carrera protegidos con optoacopladores de 3,5 kVcc.
- Si la confirmación es correcta, la TCC envía el comando definitivo.
- El ciclo de maniobra finaliza al detectar el final de carrera o alcanzar el tiempo límite.

Las RTU podrán parametrizarse:

- Localmente, mediante interfaz RS-232 y herramienta software en PC portátil, para pruebas y diagnóstico in situ.
- Remotamente, a través de toda la red mediante protocolo IEC 60870-5-104 hacia la TCC y, desde ésta, mediante IEC 60870-5-101 a la RTU.

Esta doble vía de configuración permite flexibilidad operativa y mantenimiento predictivo.

Funcionalidad del dispositivo periférico inteligente

El dispositivo periférico inteligente permite al Nodo de Campo realizar maniobras de apertura y cierre del seccionador y verificar su estado.

a) Gestión de órdenes

- Recibe órdenes de apertura/cierre desde el CCO o PLO.
- Implementa la lógica de "controlar antes de operar" (Select Before Operate):
    1. Selección.
    2. Ejecución.
- Verifica si el comando puede ejecutarse.
- Envía reconocimiento positivo o negativo.
- Si no puede ejecutarse, genera reconocimiento negativo.
- Si hay fallo en la maniobra, genera alarma de fallo de mando.

b) Supervisión de posición

- Comprueba estados:
    - Abierto
    - Cerrado
    - Error de posición
- Puede hacerlo mediante:
    - Dos entradas digitales cableadas a finales de carrera.
    - Comunicación vía BUS-CAM (según configuración).

c) Gestión de cambios de estado

- Aplica comparación "viejo/nuevo" dentro del protocolo IEC 60870-5-101 o EtherCAT.
- Solo transmite información cuando:
    - Cambia el valor.
    - Cambia la marca de calidad.
- Almacena los cambios en memoria buffer hasta su transmisión.

d) Registro temporal

- Etiqueta con fecha y hora:

  - Alarmas
  - Señales
  - Eventos
- Permite su registro en el sistema de telemando.

Operabilidad del dispositivo periférico inteligente

a) Confirmación de posición

- Los finales de carrera del motor están cableados directamente a dos entradas digitales de la RTU. Deben de ajustarse antes de la Puesta en Servicio.
- Estas entradas están protegidas por optoacopladores con aislamiento mínimo de 3,5 kVcc.
- El controlador detecta:
  - Fin de carrera correspondiente, o
  - Alcance del tiempo máximo de maniobra.
- Envía mensaje de fin de maniobra a la TCC.
- La RTU confirma el estado final al Nodo de Campo.

Este es el esquema típico para motores eléctricos o electrohidráulicos convencionales.

b) Motores a 3 hilos (230 V)

En este tipo:

- Las órdenes y la realimentación de posición viajan por los mismos tres hilos.
- No es posible operar directamente con salidas y entradas digitales convencionales.

Solución:

- Incorporación de una UCM como módulo de extensión de la RTU.
- Comunicación RTU–UCM mediante RS-232 o CAN BUS.
- La UCM:
  - Activa la salida de 230 Vac hacia el motor.
  - Recibe la señal de comprobación por el mismo cable.
  - Envía el estado al Nodo de Campo.
  - Detecta maniobras manuales y las comunica.

c) Motores electrohidráulicos (6 hilos)

Configuración:

- 3 hilos para maniobra (abrir/cerrar) a 230 V.
- 3 hilos para comprobación de posición (230 V o 24 Vcc hacia DI).
- Cableado desde la UCM a bornes del armario motor.

d) Motores a 5 hilos

- 3 hilos para posición abierto/cerrado/intermedio.
- 2 hilos para posición de la electroválvula que libera el pestillo del brazo del seccionador.

Permite supervisión adicional del estado mecánico de enclavamiento.

8.22.2.2. NODOS DE CAMPO

El Nodo de Campo (NC) es el conjunto de equipamiento instalado en un entorno físico determinado –ubicados en los edificio/cuartos técnicos de instalaciones asignadas por CMS / IIFF– que se unifica para su control desde un Puesto Local de Operación y desde niveles jerárquicos superiores como el Centro de Control de Operaciones.

El Nodo de Campo actúa como elemento intermedio entre:

- Elementos Finales (equipos de campo): seccionadores, motores, detectores, etc.
- Sistemas superiores de control: PLO y CCO.

La comunicación se estructura en dos niveles:

- Nivel inferior (campo): red local propia del NC.
- Nivel superior (control centralizado): protocolo IEC 60870-5-101 perfil Adif a través de las UCS, conectadas a la red corporativa Adif y al CCO ubicado en el CRC.

Función principal

- Centraliza el control de los equipos del entorno físico asignado.
- Actúa como maestro de la red local.
- Gestiona la comunicación con los sistemas jerárquicamente superiores.
- Integra alimentación, protección y distribución de energía para todos los equipos asociados.

Comunicación con Elementos Finales

- Mediante Red Local propia del NC.
- Topología:
  - Anillo, o
  - Bus de campo.
- El NC actúa como maestro.

- Los Elementos Finales actúan como esclavos.
- Funcionamiento en dualidad mediante cable híbrido:
    - Datos → fibra óptica.
    - Alimentación de control → cobre.

Comunicación con sistemas superiores

- Protocolo: IEC 60870-5-101 perfil Adif.
- A través de las UCS.
- Conexión a la red corporativa Adif.
- Enlace con el CCO situado en el CRC.

8.22.2.2.1. Equipos que componen el Nodo de Campo

El NC está formado por los siguientes elementos:

- Puesto de Operación Local
- Tarjeta de interfase de telemando
- Tarjetas de señales
- Ondulador
- Contactor de maniobra
- Pulsador de emergencia y llave de acceso
- Convertidores electroópticos
- Envolvente (armario)

El Nodo de Campo está constituido por el Puesto de Operación Local, las tarjetas de interfaz y señales, el sistema de conversión de energía, los elementos de maniobra, los dispositivos de emergencia, los convertidores electroópticos y la envolvente que alberga el conjunto.

Todos estos equipos se instalan en un armario metálico adecuado para interior o exterior según su ubicación, con el grado de protección correspondiente (IP61 en exterior e IP41 en interior), acabado en RAL 7035 y dotado de protección contra sobretensiones. El armario incorpora bastidor estándar, placa de montaje, disposición para equipos electrónicos y elementos de acondicionamiento térmico y de iluminación para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento.

La alimentación del Nodo de Campo se realiza desde las baterías de 125 Vcc existentes en la subestación, conectadas a un ondulador de 5 kVA que proporciona una tensión estabilizada de 230 Vca. En el interior del armario se dispone de las protecciones eléctricas necesarias para distribuir la energía tanto al consumo propio como a la red local y a los motores de los seccionadores. La tensión continua requerida por los equipos se obtiene mediante fuentes redundantes integradas en el propio armario.

El cableado, tanto el híbrido como el de alimentación, se suministra para su instalación preferentemente a través de canalizaciones prefabricadas e insitu.

8.22.2.3. PUESTO LOCAL DE OPERACIÓN (PLO)

El PLO es la interfaz local para operar y supervisar equipos de tracción eléctrica y catenaria, manteniendo la misma base de datos y software que el CCO para garantizar homogeneidad en la operación. Su ubicación física está en un armario de control de la subestación de tracción.

- Modos de operación
    - Bloqueo → Impide cualquier maniobra desde cualquier nivel, protegiendo la infraestructura ante trabajos de mantenimiento o riesgo operacional.
    - Local → Permite maniobras únicamente desde el PLO, previa validación con usuario y contraseña, para intervenciones seguras en campo.
    - Telemando → Control desde el CCO u otros PLO autorizados, optimizando la gestión remota.
    - Emergencia (Aislado) → Modo autónomo ante pérdida de comunicaciones, garantizando continuidad operativa mínima.
- Infraestructura de comunicaciones
    - Cumplirá con la ET ET 03.359.501.8 Protocolo IEC 60870-5-104 para enlace con CCO (TCP/IP).
    - Cumplirá con la ET 03.359.120.7_9.9 Protocolo IEC 60870-5-101 para redes locales.
- Gestión de señales

  Tarjetas modulares de señales digitales (16 por tarjeta, entrada/salida) → Diseño "hot swap" para no interrumpir comunicaciones en caso de fallo.

  LEDs de estado para diagnóstico e intervención.

  Espacio reservado para ampliaciones sin modificar el armario.

Todas las maniobras realizadas desde el PLO requieren validación del nivel superior activo (CCO), garantizando unicidad de mando. Las operaciones incluyen mandos, bloqueos y validaciones de acceso.

Sin registro solo se permite monitorización: visualización del unifilar, estados de seccionadores, eventos, alarmas (sin reconocimiento) y estado de comunicaciones del Nodo de Campo.

Los bloqueos son contra cierre (apertura permitida por seguridad), son acumulativos y pueden activarse desde PLO, CCO u otros PLO. Se gestionan mediante una función macro en la CPU de la TCC/RTU que registra seccionador, operador y comentarios. Solo el creador puede eliminarlos.

Existen perfiles de operador y administrador (este último gestiona usuarios y permisos).

Para operar en modo local se requiere autorización del CCO, conmutación física a "modo local" y autenticación validada con el CCO, con intentos parametrizables y cierre automático por inactividad.

Tarjeta de Interfase de Telemando

La TCC actúa como concentrador y gateway del Nodo de Campo.

- Con CCO/PLO: IEC 60870-5-104 sobre TCP/IP.
- Con red local: IEC 60870-5-101 o EtherCAT, en modo maestro.

Opera sobre sistema en tiempo real y dispone de dos puertos RS232 conectados a conversores electroópticos que forman un anillo de fibra óptica multimodo tolerante a fallos, con detección de rotura y reconfiguración automática.

Tarjetas de señales digitales

Tarjetas modulares conectadas a bus común de datos y alimentación, con extracción frontal y capacidad de ampliación futura sin modificación del armario.

Incorporan LED de estado de señales, alimentación y comunicaciones. Son extraíbles en caliente, sin pérdida de comunicación con el Puesto Central.

8.22.2.4. REDES LOCALES

La Red Local de Catenaria es la infraestructura de cableado destinada tanto a la alimentación eléctrica como a la transmisión de datos entre los diferentes elementos del sistema (RTU, UCM, módulos de enlace óptico y nodos de campo).

La red local servirá para alimentar y comunicar los sistemas de accionamiento, asegurando que:

- La posición "abierto/cerrado" del seccionador se determine tanto por contactos de leva del motor como por la detección de tensión en línea aérea.
- Las órdenes de apertura/cierre se transmitan mediante relés secundarios de 24 Vcc que actúan sobre bobinas a 230 Vca, garantizando aislamiento galvánico y seguridad eléctrica.

Para mantener la funcionalidad y criterios definidos del tramo, se empezará cableado con las mismas características o similares, y en caso de no estar definido, está constituida por Cable mixto de energía y comunicaciones:

- Conductor bipolar de cobre 2 x 2,5 mm² (0,6/1 kV), que garantiza el suministro estable de energía al controlador del seccionador.
- Dos fibras ópticas multimodo 62,5/125 µm, utilizadas para la monitorización y control del sistema (emisión de órdenes y recepción de alarmas/eventos). Este medio garantiza baja atenuación y elevada inmunidad frente a interferencias electromagnéticas. Comprobar lo indicado por el fabricante en cuanto a la longitud del anillo, para evitar pérdidas que conlleven malfuncionamientos.
- Un cable bipolar de cobre de al menos 2x10 mm2 de 0,6/1 kV para la energía del accionamiento del motor de los seccionadores. Esta sección podrá ser superior, si los resultados lo requieren. (2x16 mm2, 2x25 mm2 (según longitud y número de cargas)).

El tendido se realizará por canalizaciones, con especial atención a:

- Mantener radios de curvatura mínimos en fibra óptica para evitar pérdidas por microcurvaturas.
- Proteger todos los tramos contra exposición y daños mecánicos.

Todos los cables cumplirán la Especificación Técnica ET 03.354.019.6 de ADIF y normativa CPR 305/2011, garantizando:

- Conductor de cobre recocido, clase 5, para flexibilidad y durabilidad.
- Cubierta de poliolefina tipo ST-7, color marrón, no propagadora de llama.
- Clasificación mínima B2CA s1a a1, libre de halógenos, baja opacidad de humos y baja toxicidad, asegurando la protección de personas y equipos en caso de incendio, especialmente en entornos confinados como túneles.

Como en el caso anterior, con el objetivo de mantener la funcionalidad y criterios definidos del tramo, se empleará cable de fibra óptica con las mismas características o similares, con las siguientes características:

- Protección primaria ajustada y codificada por color para identificación.
- Tubo holgado de poliamida relleno de material hidrófugo, estable hasta 70 °C, evitando degradación por humedad o variaciones térmicas.
- Atenuación máxima de 3,8 dB/km, lo que asegura un margen óptico suficiente para las longitudes previstas.
- Dispersión cromática $\leq$ 18 ps/nm·km, manteniendo la integridad de la señal en todo el espectro operativo del sistema.

- Comunicación de la SE con Catenaria/RACA (IEC-104)

El sistema de control distribuido se conecta a la red a través de los equipos UCS. Éste dispone de una comunicación ethernet RJ45, a la que se deberá conectar un equipo de transmisión hacia la RTU de Catenaria.

Las UCS y UCPAs dispondrán de comunicaciones mediante IEC 60870-5-104 para integrar la información de Catenaria/RACA. A través de los gateways IEC 61850 / IEC 104 se obtendrá el estado de los elementos de RACA, incluyendo seccionadores de Punta de Feeder y Zona Neutra, presencia de tensión, fallo de detectores y señales asociadas.

a) UCS y UCPA

Las Unidades de Control de Subestación y de Puesto de Autotransformación, en configuración redundante, actúan como concentradores de datos entre las posiciones y la red RA-SE.

Gestionan los modos de mando, ejecutan automatismos entre instalaciones (por ejemplo, reenganches) y permiten el intercambio de mensajes GOOSE entre redes. También almacenan eventos en caso de pérdida de comunicaciones.

b) Switches de comunicaciones

Existen switches en la red LAN (multimodo, 100 Mb/s) y en la red RA-SE (monomodo, 1 Gb/s), ambos bajo IEC 61850 Ed.2.

Están diseñados para entorno de subestación, con doble alimentación redundante y soporte de mecanismos de redundancia de anillo (RSTP u otros equivalentes).

c) Gateway

La comunicación con el CCO/PRO se realiza desde la subestación mediante Gateway de conversión IEC 61850 a IEC 60870-5-104 (perfil ADIF vigente).

Se intercambian señales simples y dobles, valores de medida y órdenes de mando, todos con marca temporal de alta precisión (≤1 ms).

La comunicación es Maestro-Esclavo, actuando el gateway como maestro y la RTU de Catenaria como esclavo.

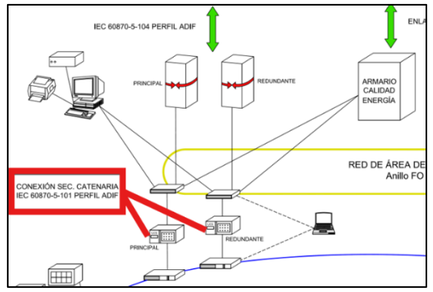
Se intercambian solicitudes de eventos datados y datos digitales.

El telemando de seccionadores de catenaria integra todos los Nodos de Campo (PLO-CA) encargados del control y monitorización de los seccionadores distribuidos a lo largo de la línea. Desde estos nodos se gobiernan los elementos finales de catenaria que permiten la maniobra de los seccionadores.

- Redes Asociadas

Las Redes Asociadas consisten en redes virtuales (VLAN) soportadas sobre la infraestructura de fibra óptica de ADIF destinada a servicios generales, desplegada a lo largo de la traza ferroviaria por ambos lados de la vía.

Su función es proporcionar conectividad IP entre los Centros de Control y Mantenimiento y los Nodos de Campo para integrar el sistema de Telemando de Energía.



El contrato de Instalaciones de Seguridad/Comunicaciones Fijas debe garantizar dicha conectividad mediante el suministro de Redes Privadas Virtuales (VPN) accesibles en todos los emplazamientos donde exista un Nodo de Campo.

Cada Nodo de Campo se conectará a la VPN correspondiente en función del papel que desempeñe dentro del circuito eléctrico de catenaria, asegurando su integración en la arquitectura de telemando.

8.22.3. TELEMANDO DE SECCIONADORES DE CATENARIA

En este proyecto, la actuación afecta a TBD S6 Via 2 PK 446 + 481, TBD S3 Via 1 PK 446 + 591, TBD S5 Via 2 PK 448 + 777, TBD S8 Via 1 PK 448 + 777, TBD S7 Via 2 PK 453 + 106, TBD S10 Via 1 PK 453 + 106, RAN-T1: vía 1 PK 449+122, RAN-T2: vía 2 PK 449+122, RAN-T3: vía 1 PK 453+106, RAN-T4: vía 2 PK 453+106.

La conexión entre el PLO-CA de la Subestación eléctrica y el Centro de Control se realiza a través de la RA-CA (Red de Área de Catenaria).

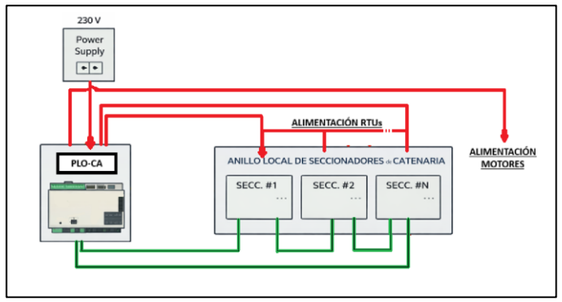
En el ámbito de cada PLO-CA se establece una Red Local de Catenaria para el control de los Elementos Finales de Catenaria.

La RA-CA está formada físicamente por un anillo de fibra óptica multimodo, al que se conectan los equipos de control de los EF-CA. El anillo se cierra en el propio PLO-CA, que es el responsable del control de la instalación.

Esta red es independiente de la RA-CA y utiliza como protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-101.

La RL-CA permite el control de los EF-CA desde el PLO-CA y, a través de éste, desde el Telemando de Energía.

Por otra parte, en este proyecto, la actuación afecta a los siguientes calefactores de agujas: TBD – CA1 Vía 2 PK 454+216, TBD – CA2 Vía 1 PK 454+216, TBD – CA2 Vía existente ancho mixto PK 454+720.



- **Calefactores de agujas**

El sistema de calefacción de agujas tiene como finalidad garantizar la operatividad de los cambios de vía en condiciones de hielo y nieve.

Cada zona de calefacción es independiente y se alimenta desde la catenaria a 25 kV, mediante un conjunto de media tensión (seccionador, fusibles, transformador y protecciones), que reduce la tensión y alimenta el armario general de mando (R0) en baja tensión (±240 V). Desde este armario se distribuye la energía a varios armarios de distribución situados en vía, que alimentan directamente los calefactores.

El control del sistema se realiza mediante un PLC, que gestiona el funcionamiento automático en función de temperatura ambiente, humedad/nieve y temperatura del carril. El sistema se conecta cuando se dan condiciones de riesgo (bajas temperaturas y humedad) y se desconecta al alcanzarse condiciones seguras, evitando ciclos repetitivos mediante tiempos mínimos de funcionamiento.

También permite operación manual y desde telemando.

El sistema puede gobernarse desde el armario local, desde un puesto local o desde el telemando, y está preparado para comunicación mediante fibra óptica o redes industriales. Integra supervisión completa mediante alarmas (fugas, fallos, tensión), señalizaciones de estado y órdenes de control.

Desde el punto de vista eléctrico, opera a 230 V con transformadores típicos de 80–100 kVA, conductores armados y dimensionados según normativa, y un diseño optimizado para limitar la caída de tensión (máx. 6,5%).

- **Detectores de Tensión**

El sistema PLO-CA adquiere la información procedente del controlador del seccionador en forma de señal analógica.

A partir de las señales analógicas generadas por el sensor de tensión y gestionadas por la controladora del motor, el sistema convierte dicha información en una señal digital que indica la presencia o ausencia de tensión, en función de un umbral predefinido. Este estado (presencia, ausencia o error) es accesible desde el sistema topológico de la instalación.

El sensor capacitivo para líneas de alta tensión en corriente alterna está compuesto por dos elementos principales:

- Un captador capacitivo de silicona, que integra los condensadores primarios de alta tensión.
- Un conversor de bucle de corriente.

Ambos elementos forman un divisor capacitivo junto con el condensador secundario ubicado en el conversor, permitiendo obtener una señal de baja tensión proporcional a la tensión de línea.

El conversor adapta esta señal al estándar de transmisión de bucle de corriente (4–20 mA).

BLOQUEOS DE SEGURIDAD

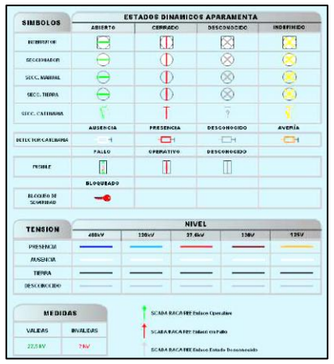
Los bloqueos de seguridad serán de acuerdo a la arquitectura actual del tramo.

CONTADORES DE MANIOBRAS

Los bloqueos de seguridad serán de acuerdo a la arquitectura actual del tramo.

VIDEOGRAFÍA Y ANIMACIÓN DE COLORES DEL PUESTO DE OPERACIÓN LOCAL

El sistema de videografía y animación de colores del POL será de acuerdo a la actual del tramo.



8.22.4. SOLUCIÓN PROPUESTA. AMPLIACIÓN DEL TELEMANDO DE ENERGÍA.

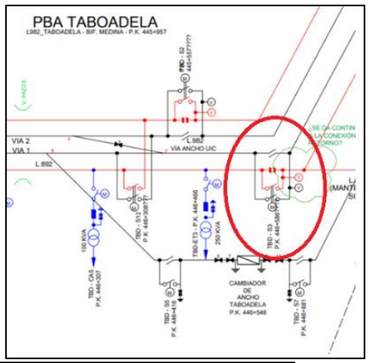
Los trabajos principales relacionados con el Telemando de Energía son:

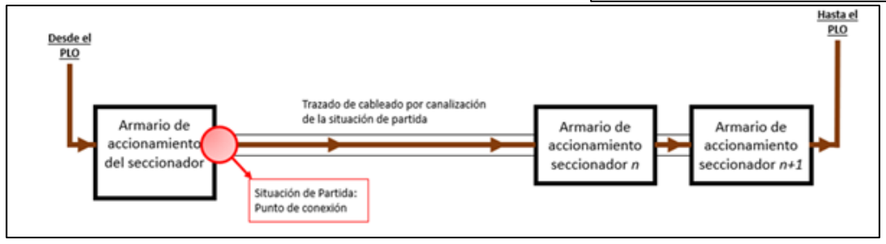
- Integración de seis (6) seccionadores; TDB -S3, S6, S5, S8, S7, S10 y cuatro (4) seccionadores PAT; RAN-T1, T2, T3, T4.
  - TBD S6 Via 2 PK 446 + 481.
  - TBD S3 Via 1 PK 446 + 591. Reubicación y desmontaje previo del seccionador bipolar TBD-S3, ubicado actualmente en el PK 446 + 586
  - TBD S5 Via 2 PK 448 + 777.
  - TBD S8 Via 1 PK 448 + 777.
  - TBD S7 Via 2 PK 453 + 106.
  - TBD S10 Via 1 PK 453 + 106.
  - RAN-T1: vía 1 PK 449+122.

- RAN-T2: vía 2 PK 449+122.
- RAN-T3: vía 1 PK 453+106.
- RAN-T4: vía 2 PK 453+106.

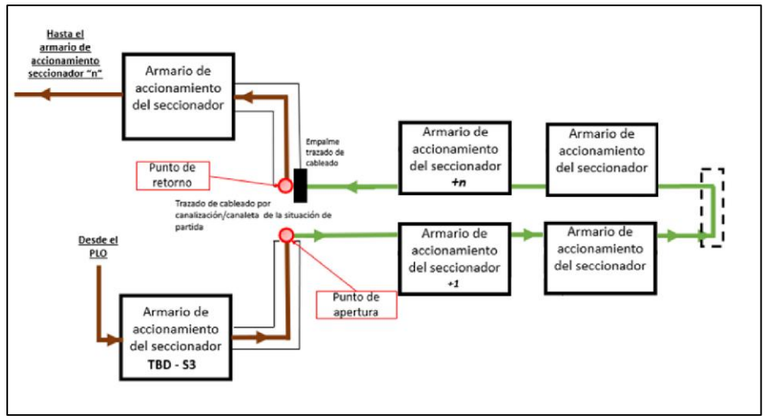
Dada la situación actual de la estación y la situación proyectada con motivo de la ampliación se tomará como punto de partida, para conexión e inicio del nuevo tendido, el armario del accionamiento del seccionador que se encuentra próximo al punto kilométrico de inicio del trazado proyectado. El punto de inserción será el próximo al seccionador TBD – S3 PK 446 + 586.

Y con ello la ampliación de cables de menor longitud. De esta forma se obtiene el punto de conexión en el entorno del seccionador TBD-S3 para intercalar los nuevos equipos en el anillo RACA existente. Abriendo el mismo y con inicio del nuevo tendido a la salida del armario de accionamiento del seccionador, y otro punto de retorno de cableado a conectar con el tramo que irá hacia el PLO.





Abierto el anillo en este punto y, a través de canalización, se realiza el tendido en el pie del poste correspondiente al armario de accionamiento del seccionador de referencia, TBD-S3. Desde este armario de accionamiento continuará el trazado de cable hasta llegar a pie de poste correspondiente al accionamiento del siguiente seccionador, cosiendo los diez nuevos seccionadores al anillo RACA. Finalmente, el retorno de cableado para cerrar el anillo se conducirá por la misma arqueta hasta el punto de partida donde se ha abierto inicialmente el anillo en el entorno del seccionador TBD-S3 antiguo.



Por último, para los cuatro calefactores de aguja, desde el armario de accionamiento del seccionador se tiende un cable STP Cat.6 que conectará un puerto serial de la controladora, que gobierna el motor, con un puerto del del PLC en armario del calefactor para el mando y control de este.

Además de la ejecución física de cada orden, se deberá comprobar en todos los casos que la posición o estado que muestra la interfaz gráfica del PLO y del PCTE coincide con la posición o estado en el que ha quedado el seccionador. Se deberá comprobar asimismo que todos los cambios de posición o estado han quedado registrados en la base de datos histórica del PLO y del PCTE.

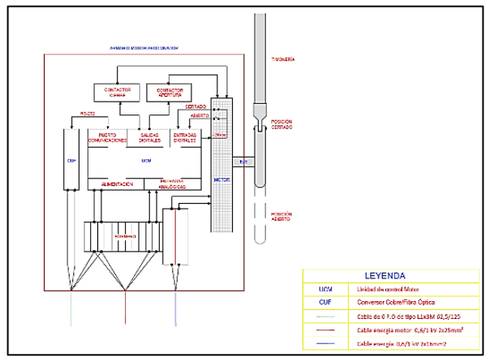
- Suministro, montaje e integración en los nuevos seccionadores de catenaria en la posición final del anillo RACA.
- Integración de los nuevos elementos consumidores en el anillo propio de consumidores.
- Actualizaciones en el PLO-CA para integrar los seccionadores y calefactores de agujas al sistema de Telemando de Energía.
- Actualización del Puesto Central de Telemando.
- Actualización videografías y visualización gráfica para los seccionadores de catenaria y consumidores finales.
- Pruebas y Puesta en Servicio.

- **Instalación de Unidades Controladoras de Motores (UCM)**

La Unidad de Control del Motor para la operación y control de los motores de accionamiento de ambos seccionadores. Lo que nos permitirá en un sentido recibir los estados de la posición de los seccionadores y los

valores de entrada analógicos y en otro sentido transmitir los mandos hacia los accionamientos. Es decir, son los responsables de recoger la posición de los seccionadores, ejecutar órdenes.

Se suministrará una Unidad Controladora del Motor que permitirá; en un sentido recibir los estados de la posición de los seccionadores y en otro sentido transmitir los mandos hacia los accionamientos. Es decir, estas unidades son las responsables de recoger la posición de los seccionadores, ejecutar órdenes y en el caso que fuera necesario captarán la tensión de los detectores de tensión cuando son instalados



El contactor de maniobra es un elemento indispensable para el movimiento de motores, el armario incluirá dos contactores de maniobra: uno para el cierre y otro para la apertura. Su función es conectar y desconectar la alimentación del circuito de fuerza del motor del seccionador.

Las señales y comandos para llevar a cabo el control sobre cualquier seccionador, desde el PLO o desde el Puesto Central de Telemando (PCTM), por parte de un operador de telemando, son las siguientes:

EQUIPOS A PRUEBAS	COMANDO Y SEÑALES A COMPROBAR
SECCIONADOR	**COMANDOS**
	ORDEN DE APERTURA
	ORDEN DE CIERRE
	ORDEN DE BLOQUEO
	ORDEN DE DESBLOQUEO
	SEÑALES
	ESTADO ABIERTO
	ESTADO CERRADO
	ESTADO BLOQUEADO
	ESTADO DESBLOQUEADO

Además de la ejecución física de cada orden se comprobará en el PLO, en todos los casos, que la posición o estado que coincide con la posición o estado en el que ha quedado el seccionador. Se deberá comprobar asimismo que todos los cambios de posición o estado han quedado registrados en la base de datos histórica del PLO.

Se validará la totalidad de señales, maniobras y órdenes involucradas para la ejecución de los trabajos detallados anteriormente, quedando reflejado el resultado final en el protocolo de pruebas de puesta en servicio "PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INTERCAMBIO DE SEÑALES CON TELEMANDO RA-CA".

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	Tipo Señal	MONITOR_0	MONITOR_1	MON_ ADDR_D	MON_ ADDR_H	Tipo Señal	COMANDO_0	COMANDO_1	CON_ ADDR_D	CON_ ADDR_H	Invertida	Texto OK/NOK	COMENTARIOS PRUEBAS
	F01 SECCIONADOR TIEMPO MANIOBRA	M_SP		SOBREPASADO										
	F01 SECCIONADOR POSICION	M_DP					C_DP	ABIERTO	CERRADO					

- **Telecontrol del Armario de Calefactores de Agujas**

Los calefactores de agujas objeto de estudio son:

- TBD – CA1 Vía 2 PK 454+216.
- TBD – CA2 Vía 1 PK 454+216
- TBD – CA2 Vía existente ancho mixto PK 454+720.

A nivel general, un calefactor de agujas es un sistema que permite el accionamiento manual o remoto las resistencias calefactoras de la punta y el talón de cada aguja, impidiendo que ante las inclemencias del tiempo (hielo y nieve) los desvíos se vean inmovilizados y no dejando mermada la capacidad de la línea ferroviaria.

La arquitectura del armario es la siguiente:

- Módulo de Control: para mando de los distintos elementos del sistema. Este armario dispone de transformador de aislamiento en la alimentación segura y las comunicaciones hacia los armarios de distribución ubicados en campo.
- Central Meteorológica: con detección de hielo nieve para la activación de las resistencias.
- Unidad de monitorización mediante PLC: para el mando y control del estado de los calefactores con selector de modo de funcionamiento.
- Módulo de Energía: Dispone de los distintos elementos de potencia, transformador de aislamiento, protecciones (Interruptor-Fusible y magnetotérmicos)

La interfaz de control de los calefactores de agujas reside en un autómata programable (PLC) que se encuentra instalado en su propio armario. El enlace se realizará mediante un cable estructurado tipo STP Cat 6 de conexión entre un puerto habilitado en la UCM y un puerto del mismo modo en el PLC. El protocolo de comunicaciones será en IEC-60870-5-101 perfil Adif.

Las señales y comandos para llevar a cabo el control sobre el armario del calefactor, desde el PLO o desde el Puesto Central de Telemando, por parte de un operador de telemando, son las siguientes:

EQUIPO A PRUEBAS	EQUIPOS A PRUEBAS	COMANDO Y SEÑALES A COMPROBAR
CALEFACTOR DE AGUJAS	ACCIONAMIENTO SECCIONADOR	COMANDOS
		ORDEN DE APERTURA
		ORDEN DE CIERRE
		ORDEN DE BLOQUEO
		ORDEN DE DESBLOQUEO
		SEÑALES
		ESTADO ABIERTO
		ESTADO CERRADO
		ESTADO BLOQUEADO
		ESTADO DESBLOQUEADO
	ARMARIO CALEFACTOR	ESTADO
		MODO DE OPERACIÓN CALEFACTOR
		ESTADO PROTECCIONESCALEFACTOR
		FALLO CONTACTORES
		COMUNICACIONES
		ESTADO PLC CALEFACTOR
		ESTADO RECTIFICADOR
		DETECTOR DE HIELO
		FUGA CORRIENTE NIVEL 1
		FUGA CORRIENTE NIVEL 2
		LP1 ESTADO TENSION
		LP2 ESTADO TENSION
		ESTADO TENSION LP1-LP2

- **Pruebas del PLO**

Dado que el equipo PLO va a requerir actualizaciones para la integración de los nuevs elementos, se realizarán una serie de pruebas para cerciorar que sigue funcionando correctamente tras la actualización. Se realizarán pruebas generales de funcionamiento y pruebas de comunicaciones

Pruebas de los Modos de Funcionamiento PLO.

- Poner la llave del PLO en Modo Bloqueo. · Intentar ejecutar un mando sobre los seccionadores de la instalación desde el puesto de operación de telemando. Comprobar que no es posible su ejecución. · Poner la llave de PLO en Modo Telemando.
- Probar la ejecución de un mando sobre algún elemento al azar (se probarán las órdenes de todos los elementos más adelante) en esta situación y comprobar que es posible ejecutar el mando. ·
- Comprobar en el registro de histórico del centro de control los eventos de las maniobras realizadas, así como el cambio de posición de la llave.

Pruebas de Comunicaciones PLO.

- Comprobar que la controladora comunica correctamente con el PLO, para ello el led "Comunicaciones" de tiene que parpadear intermitentemente.
- Comprobar que se realiza el mando de apertura correctamente observándose el cambio en el gráfico topológico del PLO.
- Comprobar que se realiza el mando de cierre correctamente observándose el cambio en el gráfico topológico del PLO
- Comprobar que se realiza el mando de bloqueo lógico al cierre correctamente observándose la aparición en el gráfico topológico del" icono" y comprobando su funcionalidad de bloqueo al cierre (no a la apertura) enviando las órdenes oportunas según el estado del seccionador.
- Comprobar que se realiza el mando de desbloqueo correctamente desapareciendo el "icono" del gráfico topológico de la instalación y permitiendo ejecutar mandos de cierre sobre el seccionador.
- Comprobar mediante la lista de señales de la instalación (concretamente las alarmas de Fallo Comunicación puerto A y B) que, estando el anillo de comunicación de fibra óptica cerrado al desconectar la fibra de uno de los lados del motor, abriendo el anillo, la controladora sigue comunicando en bus por el lado conectado. Comprobar que desconectando los dos lados se pierde comunicación y comprobar el fallo de refresco del seccionador correspondiente en el gráfico topológico PLO.

De la misma forma, se realizarán las mismas pruebas y comprobaciones desde el **Puesto Central de Telemando de Energía**.

8.22.5. CONCLUSIONES Y ACTUACIONES PRINCIPALES

Se llevará a cabo una ampliación del sistema de telemando actual para incluir el control remoto de los nuevos equipos involucrados, garantizando la correcta supervisión de los elementos finales de catenaria y consumidores.

- Telemando de nuevos equipos: Catenaria y consumidores. Implementación del control remoto centralizado para los nuevos dispositivos, optimizando la operación y supervisión de la infraestructura.

- Integración de enclavamientos: Incorporación y parametrización de enclavamientos de maniobra para seccionadores, si fuera necesario, garantizando el mando seguro de interruptores y seccionadores desde el puesto central.
- Adaptaciones por colateralidad: Ajustes técnicos en sistemas interrelacionados para asegurar compatibilidad y sincronización con las nuevas instalaciones.
- Actualización del Puesto Local de Operación.
  - Modificación de base de datos y gráficos SCADA para incluir nuevos elementos.
  - Adaptación de infraestructura para integración completa con el telemando.
  - Ejecución de pruebas punto a punto para validar órdenes, estados y alarmas.

Al tratarse de una actuación a nivel de puesto local (a nivel de Nodo de Campo) en las comunicaciones se implementarán:

  - El envío y recepción de los comandos desde el PLO, en protocolo IEC 60870-5-101 perfil Adif, hacia los accionamientos de los seccionadores.
  - Envío y recepción de los comandos, en protocolo IEC 60870-5-104 perfil Adif, desde el Puesto Central de Telemando.

- Actualización del Puesto Central de Telemando.

Ampliación de base de datos y gráficos para integrar los nuevos componentes, con pruebas funcionales para garantizar operatividad total.

Al tratarse de una actuación a nivel de puesto central (a nivel de PCTM) en las comunicaciones se implementarán:

  - El envío de los comandos hacia el PLO, en protocolo IEC 60870-5-104 perfil Adif.
  - La recepción de las señales, en protocolo IEC 60870-5-104 perfil Adif, desde el PLO.

- Ampliación de base de datos y visualización gráfica

Incorporación de nuevas órdenes, estados y alarmas procedentes de campo, asegurando su correcta correspondencia en la interfaz gráfica del PLO y PCT.

- Pruebas y puesta en servicio

Validación integral del sistema mediante comprobación de ejecución de órdenes, recepción de eventos, posiciones y alarmas desde equipos de campo

8.23. SEGURIDAD Y SALUD

En el Anejo nº 8. Estudio de Seguridad y Salud se realiza el estudio para establecer las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades de índole profesional durante la ejecución de las obras, así como los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento y las instalaciones preceptivas sanitarias y de bienestar de los trabajadores. Dicho anejo da las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras públicas.

El importe de ejecución material del capítulo de Seguridad y Salud asciende a la cifra de 25.025,56 €, lo que supone un 0,51 % del PEM del proyecto.

8.24. ESTUDIO PREVIO DE SEGURIDAD

En el Anejo nº 10. Estudio Previo de Seguridad. De las actuaciones proyectadas, se ha realizado el análisis de riesgo, conforme al Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013.

8.25. INTEROPERABILIDAD

En el Anejo nº11 Interoperabilidad, se ha realizado el análisis de Interoperabilidad del sistema ferroviario la red ferroviaria de interés general, conforme al 929/2020, de 27 de octubre, con objeto de comprobar que la solución cumple con las especificaciones técnicas de interoperabilidad de aplicación.

La normativa de interoperabilidad aplicable al presente Proyecto es la siguiente:

- Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias
- Corrección de errores del Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias, de 7 de junio de 2022
- Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario de la Unión Europea y modificaciones posteriores
- Reglamento (UE) nº 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea

- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea
- Reglamento (UE) nº 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energía del sistema ferroviario de la Unión
- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energía del sistema ferroviario de la Unión
- Reglamento de ejecución (UE) 2018/868 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, que modifica el Reglamento (UE) nº 1301/2014 y el Reglamento (UE) nº 1302/2014 en lo que respecta a las disposiciones relativas al sistema de medición de energía y al sistema de captación de datos
- Reglamento (UE) nº 1303/2014 de la Comisión de 18 de noviembre de 2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Reglamento (UE) 2016/912 de la Comisión, de 9 de junio de 2016, por el que se corrige el Reglamento (UE) nº 1303/2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea
- Reglamento de ejecución (UE) 2019/776 de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, que modifica los reglamentos (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1299/2014, (UE) nº 1301/2014, (UE) nº 1302/2014 y (UE) nº 1303/2014 y (UE) 2016/919 de la Comisión y la Decisión de Ejecución 2011/665/UE de la Comisión en lo que se refiere a la armonización con la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo y la implementación de los objetivos específicos establecidos en la Decisión Delegada (UE) 2017/1474 de la Comisión
- Reglamento de ejecución (UE) 2023/1694 de la Comisión de 10 de agosto de 2023, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1299/2014, (UE) nº 1300/2014, (UE) nº 1301/2014, (UE) nº 1302/2014 y (UE) nº 1304/2014 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/777
- Reglamento (UE) nº 1300/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida
- Reglamento de ejecución (UE) 2019/772 de la Comisión, de 16 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1300/2014 en lo que respecta al inventario de activos, con el fin de identificar los obstáculos a la accesibilidad, proporcionar información a los usuarios y controlar y evaluar los avances en materia de accesibilidad
- Reglamento de ejecución (UE) 2023/1695 de la Comisión de 10 de agosto de 2023 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a los subsistemas de control-mando y señalización del sistema ferroviario de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (UE) 2016/919
- Normativa referenciada en los Reglamentos relativos a las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad indicados y en las Resoluciones de la AESF.

8.26. ANÁLISIS DE RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Dado que el presente "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA LÍNEA PEDRALBA-SANTIAGO. TRAMO: TABOADELA-SEIXALBO" se realiza sobre la infraestructura de la línea (plataforma), se excluye del mismo el análisis de riesgo y adaptación a los efectos del cambio climático, ya que dicho análisis se ha realizado a nivel de la citada línea en el documento:" ***ANÁLISIS DE RESILIENCIA: VULNERABILIDAD, RIESGOS Y PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA FRENTE A LOS IMPACTOS POTENCIALES ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – GALICIA. TRAMO: ZAMORA – PEDRALBA – OURENSE. VARIANTE Y ESTACIÓN DE OURENSE*****"** elaborado por INECO en diciembre de 2024.

En el citado documento, están incluidos los tramos del presente proyecto constructivo: Taboadela – Túnel de Rante y Túnel de Rante – Conexión Seixalbo.

Los resultados obtenidos a partir de los modelos climáticos muestran una tendencia significativa de incremento en las precipitaciones a lo largo de distintas escalas temporales y períodos de ocurrencia. Estos hallazgos corroboran la inclinación hacia un aumento en la intensidad de las precipitaciones en los escenarios prospectivos. Así, el mayor impacto potencial sobre estos subtramos de la línea será debido a las precipitaciones asociadas a borrascas extraordinarias.

Tras el estudio realizado, **no** se han detectado impactos para los cuales resulte conveniente mitigar el riesgo para los años horizonte de estudio considerados. Se han considerado todos los riesgos **admisibles**, por lo tanto, no se proponen medidas de adaptación extraordinarias para estos dos subtramos. Únicamente será necesario continuar con las labores de mantenimiento habituales programadas por el ADIF.

8.27. INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS

En el Anejo de Integración Ambiental se incluye el análisis ambiental del proyecto, cuyo objetivo es la incorporación efectiva de las medidas de integración ambiental y de protección y corrección de los impactos ambientales estimados en la evaluación de impactos llevada a cabo.

Las actuaciones de protección y corrección ambiental están referidas, en primer lugar, a la adecuación ambiental del proyecto, buscando la máxima coherencia, ecológica y paisajística con el entorno y en segundo lugar a la protección de los elementos ambientales (agua, aire y suelo…) frente a los potenciales impactos de las obras a realizar, asegurando el cumplimiento de las resoluciones del Órgano Ambiental.

Las medidas desarrolladas son acordes al documento: Índice tipo y contenido del anejo de integración ambiental de los proyectos" (NAG 3-0-1.0 de julio de 2018).

En el Anejo de Gestión de residuos se incluye el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, en aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Este Real Decreto establece la necesidad de elaborar un Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición en la redacción de los proyectos.

Los objetivos del RD 105/2008 quedan establecidos en su artículo 1:

> *Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.*

En la Disposición adicional tercera se señala que:

> *Las medidas previstas en este real decreto, salvo lo referido en el artículo 4.1.a), no serán aplicables a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras de titularidad pública, a los que será de aplicación lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.*

El artículo 4 establece las obligaciones del productor de residuos de la construcción y demolición, entendiendo como productor a cualquier persona física o jurídica propietaria del inmueble, estructura o infraestructura que origina el residuo:

> *Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de la construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:*
>
> *Incluir en el proyecto de ejecución de una obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición …*

Este mismo punto a) del artículo 4, del RD 105/2008, establece el contenido mínimo que debe contener el Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición y que el productor de residuos debe incluir en el proyecto.

El cumplimiento de estos requisitos queda incluido en el presente documento con la siguiente información:

- Una estimación de la cantidad de los residuos de construcción y de demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a l lista europea de residuos.
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra.
- Las medidas de separación de los residuos en obra.

- Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos generados en la obra.
- Los planos de las instalaciones previstas para el acopio, manipulación, separación y otras operaciones de gestión de los RCD dentro de la obra.
- Las prescripciones del Pliego de Prescripciones técnicas particulares del proyecto en relación con el acopio, manipulación, separación y otras operaciones de gestión de los RCD dentro de la obra.
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto.

Se entiende como Coste Ambiental del proyecto la suma del presupuesto del Capítulo de Actuaciones Preventivas y Correctoras más la valoración de aquellos elementos incluidos en otros capítulos del proyecto, cuya justificación sea exclusivamente ambiental.

En el presente proyecto el único capítulo que incluye elementos de justificación exclusivamente ambiental es el de Actuaciones Preventivas y Correctoras (que incluye también la gestión de residuos); por lo que el coste ambiental coincide con dicho capítulo:

CAPÍTULOS	PEM TOTAL	PEM BRUTO	PEM MAM
ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS	11.749,76 €	0	11.749,76 €
GESTIÓN DE RESIDUOS	32.855,34 €	0	32.855,34 €
		TOTAL	**44.605,10 €**

Tabla 10: Coste ambiental del proyecto (Fuente: Elaboración propia)

Donde:

- **PEM TOTAL**: Presupuesto de Ejecución Material total de las obras.
- **PEM BRUTO**: Presupuesto de Ejecución Material de las obras sin contemplar aquellos elementos de justificación exclusivamente ambiental.
- **PEM MAM**: (=PEM TOTAL – PEM BRUTO) Presupuesto de Ejecución Material considerado como coste ambiental.

El coste ambiental es CUARENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTO CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (44.605,10 €) Esta cifra representa el 0,91% del total del presupuesto de ejecución de material del presente proyecto, no necesitando por tanto de una justificación expresa, al ser inferior al 15%.

8.28. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En el anejo 9 de "Control de la calidad de la obra", se definen los distintos conceptos relativos a lo que se entiende debe constituir el Control de Calidad. Además, se especifican los ensayos y condiciones mínimas a realizar por el Contratista, sin perjuicio de los ensayos de verificación a realizar a petición de la Dirección de Obra.

9. CONDICIONES CONTRACTUALES

9.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS

El plazo de obra se encuentra incluido en el Anejo nº5 del presente proyecto, en el cual se especifican la duración total del proyecto, así como la interrelación de los distintos trabajos necesarios para la realización del las obras e instalaciones objeto del proyecto. El plazo estimado es de quince (15) meses.

9.2. PERIODO DE GARANTÍAS

El período de garantía de las obras será de dos (2) años a partir de la fecha indiciada de la documentación de recepción total de las instalaciones y obras, incluyendo elementos, equipos y/o productos incorporados a la misma, que se consignan en el presente Proyecto. De este modo el contratista deberá mantener las instalaciones durante el periodo mencionado.

Se regulará vía el Pliego de Condiciones Económicas, Jurídicas y Administrativas de ADIF en vigor, todo aquello relacionado con la duración, contenido, ámbito y responsabilidad de la garantía, así como a la recepción provisional y recepción definitiva

9.3. FÓRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN DE PRECIOS

En el Anejo nº 34. Fórmula de revisión de precios, se describe la Fórmula de revisión de precios teniendo en cuenta el tipo de obra que se trata, aprobada por Real Decreto nº 1359/2011, es la señalada con el nº 211, correspondiente a las Electrificación ferroviaria, línea aérea de contacto y sistemas asociados). En el presente Proyecto concurren las circunstancias excepcionales recogidas en la Ley de Desindexación para proponer fórmula de revisión de precios. En el Anejo nº 34 también se realiza el estudio de variabilidad de costes.

9.4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

En el Anejo nº 7. Clasificación del Contratista se establece la propuesta de clasificación mínima a exigir al contratista al cargo de llevar a cabo las obras del presente proyecto. Según lo descrito en el anejo la clasificación del contratista será la siguiente:

- Grupo D (Ferrocarriles)
- Subgrupo 4 (Electrificación de ferrocarriles)
- Categoría 6 (Cuantía superior a 5.000.000 €)

Para seleccionar la categoría se ha tenido en cuenta los siguientes datos:

Presupuesto de Ejecución Material	4.912.666,51 €
9% Gastos generales	442.139,99 €
6% Beneficio industrial	294.759,99 €
Base imponible	5.649.566,49 €
21% IVA	1.186.408,96 €
Valor estimado de contrato con IVA	6.835.975,45 €

Tabla 11: Presupuesto del proyecto

De acuerdo con el articulo 79 de la Ley 9/2017 (LCSP) y el articulo 36 del RD 1098/2001, la exigencia de clasificación se efectúa por referencia al Valor Estimado del Contrato cuando su duración es igual o inferior a un año (12 meses), o por referencia así anualidad media (proyectada 12 meses) si la duración es superior.

La obtención de la suma del Valor Estimado del Contrato (VEC) resulta de la adición de los constes de servicios adicionales a la Base Imponible, el cual no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido.

A continuación, se presenta el Cálculo para la clasificación del contratista del subgrupo 4 obtenido:

- 1 subgrupo y >12 meses:

(VEC contrato/Plazo Contrato) x 12 = (5.963.882,65 €/15 meses) x 12 meses = 4.771.106,12€

9.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del R.D. 1627/97 del 24 de Octubre y analizando las obras objeto del presente proyecto, se hace necesario realizar un Estudio de Seguridad y Salud Laboral para dar cumplimiento al artículo cuarto del citado Real Decreto. El estudio queda recogido en el Anejo nº 8. Estudio de Seguridad y Salud.

9.6. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Los puntos por desarrollar por parte de la Empresa Contratista en la elaboración del Plan de Aseguramiento de la Calidad (P.A.C.), que deberá confeccionar previamente al inicio de los trabajos y cumplimentar en el transcurso, de la obra se recogen en el Anejo nº 9 Control de Calidad de la Obra. El cumplimiento de las condiciones y requisitos es de carácter obligatorio, dado el carácter vinculante que posee, tanto para el Contratista, como para la Dirección de Obra. El Plan deberá presentarse antes del comienzo de las obras al Director de obra.

9.7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

Se propone que el sistema de adjudicación sea la oferta económica más ventajosa, de acuerdo con el artículo 66 de la Real Decreto – Ley 31/2020, de 4 febrero, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua la energía, los transportes y los servicios postales. El procedimiento será mediante concurso abierto a los proveedores inscritos en el Registro General de Proveedores de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en los sectores de obras y suministros de las actividades correspondientes.

9.8. PLAN MARCO

Para la realización de la obra, se tendrá en cuenta el Plan Marco de Intervalos que suministrará el Director de la Obra. El Plan Marco queda recogido como Anejo nº 6

9.8.1. INFORMACIÓN TÉCNICA

Previo a la recepción de las instalaciones, el contratista deberá aportar la documentación pertinente que defina la instalación. Ésta debe ser 'as built' y debe estar debidamente actualizada a la entrega de la obra y deberá actualizarse en caso de que queden modificaciones a realizar tras la recepción.

El contratista también deberá aportar la documentación necesaria para la Puesta en Servicio de la Línea y toda la Documentación necesaria para el Certificado de Interoperabilidad de toda la instalación de catenaria instalada.

Los planos de diseño y fabricación deberán incluir la siguiente información para la obtención de la verificación "CE" que garantice la interoperabilidad de la Línea:

- La descripción y explicación para la comprensión de los planos, dibujos y esquemas, así como la descripción del funcionamiento del producto.

Todos los planos deberán incluir una relación de materiales y elementos incorporados, con indicación de sus aplicaciones a nivel de subconjunto y conjunto y sus condiciones de utilización.

- Estructura de la codificación de los planos
- Relación de materiales y elementos incorporados: lista de piezas.
- Aplicación a nivel de conjunto y subconjunto.
- Condiciones de utilización.
- Referencia del fabricante.
- Cotas y tolerancias.
- Tipos de materiales, ensayos realizados y normas aplicadas para su fabricación.
- Nº de identificación, versión y aprobación.

La documentación mínima será la siguiente:

- Descripción general de la instalación:
  - Ámbito
  - Parámetros de diseño:
    - Normativa
    - Velocidad
    - Tecnología implantada (marcas)
    - Gálibo
    - Condiciones medioambientales
    - Sistema de alimentación:
  - Subestaciones, zonas neutras, autotransformadores, etc.
  - Sectorización eléctrica, paquetes eléctricos.
  - Potencia instalada
- Parámetros de la LAC
  - Geométricos
    - Cielo abierto, túnel, estructura, viaducto
  - Mecánicos: estáticos y dinámicos
  - Eléctricos: Resistencias o Impedancias
  - Seccionamiento tipo
  - Cantón tipo
  - Agujas tipo
  - Tolerancias
- Conductores
  - Tipo y características
  - o Tense
- Descripción particular de la instalación:
  - Secciones tipo
  - Equipamiento
    - Postes
    - Ménsulas y Soportes de catenaria
    - Sistemas de compensación mecánica
    - Puntos fijos
    - Sustentador, hilo de contacto y péndolas
    - Seccionamientos de compensación
    - Seccionamientos con lámina de aire
    - Transiciones entre catenaria de diversos tipos / alturas
    - Agujas aéreas
    - Conexiones eléctricas
    - Seccionadores
    - Feederes de alimentación: positivos, negativos (cc) invertido (2X25 ca) y retorno
    - Cables de tierra, retorno y protección
    - Conexiones a carriles y circuitos de retorno

        - Compatibilidad con señalización
        - Avisos y señalética
    - Diseño del circuito de retorno
        - Descripción
        - Configuración
        - Puestas a tierra de elementos anexos a la instalación (viaductos, túneles, otros elementos metálicos…)
    - Instalaciones asociadas
        - Calefacción de agujas
        - Alimentación a consumidores
        - Alumbrado de túneles
    - Cálculos
        - Eléctricos y mecánicos: conductores
        - Mecánicos: ménsulas, postes, cimentaciones…
- Procedimientos de montaje
- Planos:
    - Esquemas y planos generales de funcionamiento
    - Esquema eléctrico de la línea
    - Planta de electrificación
    - Esquemas eléctricos desarrollados (sistemas asociados)
    - Protecciones y retorno
    - Planos de montaje
- Auscultación estática
- Auscultación dinámica
- Criterios y procedimientos para el mantenimiento de la instalación.
- Proyecto de liquidación

9.9. INFORMACIÓN TÉCNICA CUMPLIMIENTO ORDEN FOM 3317/2010

En el Anejo nº 33. Cumplimiento de la Orden FOM 3317/2010 se han considerado las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias del Ministerio de Fomento (Orden FOM 3317/2010) para la redacción del proyecto. En el anexo I de dicha orden se dice:

3. El coste de la vía e instalaciones para nuevas líneas ferroviarias o tramos de longitud suficiente, se enmarcará en las siguientes ratios. La ratio del Coste de ejecución material de energía se fija entre 0,5 - 0,7 M€/km.

La ratio obtenida para la ejecución de la línea aérea de contacto e instalaciones asociadas es aproximadamente el siguiente:

La ratio coste del total del proyecto constructivo a longitud es de 0,48 M€/km, por lo que está por debajo de la ratio máxima establecida en el punto 3 del Anexo I de la Orden ministerial, el cual se establece entre el 0,50 y el 0,70.

El coste ambiental es de CUARENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTO CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (44.605,10 €). Esta cifra representa el 0,91% del total del presupuesto de ejecución de material del presente proyecto, no necesitando por tanto de una justificación expresa, al ser inferior al 15%.

El cuadro de precios de ADIF utilizado en la elaboración del presente proyecto ha sido: BPA_ENERO_2026

9.9.1. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA TÉCNICA

La definición de las obras proyectadas en cada uno de los capítulos del proyecto cumple todas las disposiciones legales y normativa técnica reglamentarias aplicables en la fecha de redacción del proyecto.

9.10. ACCIONES SÍSMICAS

Se incluye en el proyecto, el Anejo nº 27 Acciones sísmicas, en el que se exponen los criterios y consideraciones en cuanto a las acciones sísmicas, que se han adoptado en relación con las obras e instalaciones previstas en el presente Proyecto.

En las conclusiones expuestas en el anejo, se determina que al encontrarse el tramo objeto del Proyecto en zonas con aceleración sísmica básica a_b igual a 0,04 g, y considerado las construcciones previstas en el

presente Proyecto como de "importancia especial", se concluye que es obligatoria la aplicación de la Norma NCSE-02 para las obras e instalaciones definidas en este proyecto.

Es por ello que debido a que las estructuras metálicas de la Línea Aérea de Contacto la norma UNE-EN 50119 establece un criterio de cálculo basado en el Límite de Servicio, mucho más restrictivo que el Límite Último, se concluye que dichas estructuras se encuentran sobredimensionadas y que las consideraciones de la NCSE-02 se encuentran dentro de este margen adicional de seguridad.

9.11. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO

El objeto del presente apartado es realizar un análisis del cumplimiento del proyecto con relación a la "Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras de 13 de julio de 2011, sobre criterios de diseño de líneas ferroviarias para el fomento de la interoperabilidad y del tráfico de mercancías". Dicha Resolución en su apartado séptimo indica lo siguiente:

Electrificación

a. Con carácter general, la construcción de nuevas líneas y la electrificación de las existentes, se proyectará con tensión de 25 kV CA.

b. La electrificación en 3 kV CC se podrá admitir en tramos de longitud reducida que sean prolongación de redes existentes, siempre y cuando así se autorice, expresa y motivadamente, por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias. Cuando se instale catenaria de 3 kV CC se utilizarán elementos de aislamiento que permitan su transformación posterior a 25 kV CA.

c. Cuando la explotación inicial vaya a realizarse en ancho 1.668 mm, el diseño se realizará de forma que sea posible su transformación posterior, para permitir la explotación con tercer carril o en ancho estándar europeo.

El presente proyecto ha sido desarrollado del siguiente modo con objeto de dar cumplimiento a dichos puntos:

a. El proyecto cumple con lo indicado en este punto ya que el Sistema de alimentación a la catenaria planteado es: ca 2 x 25 kV 50 Hz. Tensión nominal del sistema: 25 kV, según EN50163.

b. No es de aplicación, al tratarse de una instalación pues no hay ningún tramo en 3kV.

c. El proyecto se desarrolla en su totalidad sobre vía en ancho ibérico.

9.12. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN

Una vez terminadas las instalaciones y las obras objeto del proyecto, el contratista iniciará el proyecto de liquidación, con entrega de 3 ejemplares, en el que se reflejará la realidad de las obras ejecutadas. En dicho proyecto se añadirá planos debidamente acotados del trazado de zanjas y canalizaciones y la ubicación de todos los elementos, justificando los motivos de la alteración del proyecto original.

El proyecto de liquidación recogerá el historial justificado de todas las modificaciones realizadas. Se incluirán, manteniendo el criterio de unicidad, los proyectos modificados y complementarios producidos a lo largo de la ejecución de las obras.

El coste para la ejecución del proyecto de liquidación está incluido en el precio de la documentación técnica del proyecto

9.13. CLAUSULAS ASOCIADAS AL CONTROL DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL CON LOS CONTRATISTAS (OBRAS)

A continuación, se presentan cláusulas asociadas al Control de Riesgos de Seguridad Operacional con los Contratistas (OBRA) con el formato de la ficha de identificación de cláusulas y monitorización F-02.

ID	Causa / Origen (*)	Situación de peligro/ Consecuencia (*)	Requisito de Seguridad (*)	Nivel de prioridad/vigilancia del requisito (*)	Cláusulas (*)	Trazabilidad al documento contractual (PPTP/PCAP/ ...)(*)	Medida de supervisión definida (*)(**)	Evidencias de su ejecución (*)(**)
1	No se dispone de los medios materiales y humanos necesarios para realizar los trabajos	Fallo en los subsistemas estructurales	Puesta a disposición de los medios materiales y humanos necesarios y adecuados para la realización de los trabajos.	Alta/Activa (Nivel A)	Documentación preparatoria de la contratación: El adjudicatario aportará los medios materiales y humanos necesarios para la ejecución del proyecto. (definir en la documentación preparatoria de la contratación los requisitos concretos según las características del contrato)	Apartado 10.36 del PPTP	Revisión de la documentación de solvencia presentada por el adjudicatario: relación nominal del personal propuesto, CVs, titulaciones compulsadas, habilitaciones, habilitaciones técnicas y acreditaciones, listado de medios materiales a aportar, documentación que certifique su propiedad o compromiso firmado de cesión, alquiler o compra, y declaración jurada sobre la veracidad de la documentación aportada	Informe de solvencia técnica y adscripción de medios
2	Las obras no se ejecutan con la calidad y/o la geometría de las unidades de obra necesaria	Fallo en los subsistemas estructurales	Realización de los controles, ensayos, pruebas y verificaciones necesarias para la gestión de la calidad de las obras.	Alta/Activa (Nivel A)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: El adjudicatario realizará o asumirá la realización de todos los controles, ensayos, pruebas y verificaciones que fuera necesario realizar para garantizar la calidad de las obras. El Contratista redactará el Plan de Calidad de aplicación a la obra y lo remitirá al Director de Obra (...). Dentro del Plan de	Apartado 10.36 del PPTP	Revisión por el Director de Obra / Contrato conforme a ADIF-M-20 Manual del Dirección de Obra de ADIF y ADIF-AV. Apartado 6.7.1 Plan de Calidad del Contratista	Plan de Calidad del Contratista revisado. Seguimiento del Plan de calidad (Acta de Reuniones).

ID	Causa / Origen (*)	Situación de peligro/ Consecuencia (*)	Requisito de Seguridad (*)	Nivel de prioridad/vigilancia del requisito (*)	Cláusulas (*)	Trazabilidad al documento contractual (PPTP/PCAP/ ...)(*)	Medida de supervisión definida (*)(**)	Evidencias de su ejecución (*)(**)
					Calidad redactado, el Contratista incluirá el "Plan de ensayos" correspondiente a la obra. El adjudicatario del contrato adquiere el compromiso de ejecutar la obra conforme a lo que se establece en el proyecto constructivo que ha sido revisado y aprobado y, en su caso, a los proyectos correspondientes a las incidencias contractuales. Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras			
3	Incumplimiento del plan de pruebas establecido para cada subsistema	Fallo en los subsistemas estructurales	Realización de las pruebas de integración y fiabilidad de las instalaciones conforme al Plan de Pruebas, llevando a cabo las verificaciones necesarias, corrigiendo las anomalías detectadas durante las mismas y determinando si	Alta/Activa (Nivel A)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: El adjudicatario realizará todas las pruebas necesarias de integración y fiabilidad de las instalaciones conforme a un Plan de Pruebas teniendo prevista la posible corrección de las anomalías detectadas durante las mismas y determinando los parámetros y criterios de aceptación y rechazo conforme a la documentación	Apartado 10.36 del PPTP	Revisión por el Director de Obra / Contrato conforme a ADIF-M-20 Manual del Dirección de Obra de ADIF y ADIF-AV. Apartado 6.7.1 Plan de Calidad del Contratista.	Plan de Calidad del Contratista revisado. Seguimiento del Plan de calidad (Acta de Reuniones).

ID	Causa / Origen (*)	Situación de peligro/ Consecuencia (*)	Requisito de Seguridad (*)	Nivel de prioridad/vigilancia del requisito (*)	Cláusulas (*)	Trazabilidad al documento contractual (PPTP/PCAP/ ...)(*)	Medida de supervisión definida (*)(**)	Evidencias de su ejecución (*)(**)
			procede aceptar sus resultados.		técnica correspondiente al proyecto elaborado y las especificaciones técnicas que fueran de aplicación.			
4	Inadecuada ejecución de las obras	Fallo en los subsistemas estructurales	Ejecución de obra conforme al proyecto constructivo aprobado y revisado, y en su caso, a los proyectos correspondientes a las incidencias contractuales	Alta/Activa (Nivel A)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: El adjudicatario realizará o asumirá la realización de todos los controles, ensayos, pruebas y verificaciones que fuera necesario realizar para garantizar la calidad y el cumplimiento normativo de las obras. El adjudicatario del contrato adquiere el compromiso de ejecutar la obra conforme a lo que se establece en el proyecto constructivo que ha sido revisado y aprobado y, en su caso, a los proyectos correspondientes a las incidencias contractuales. Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras.	Apartado 10.36 del PPTP	Revisión por el Director de Obra / Contrato conforme a ADIF-M-20 Manual del Dirección de Obra de ADIF y ADIF-AV. Apartado 5.2 Funciones, obligaciones y responsabilidades.	Medición de obra y Relación Valorada.
5	No se consideran los requisitos de seguridad de los	Fallo en los subsistemas	Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad provenientes de la fase de	Alta/Activa (Nivel A)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:	Apartado 10.36 del PPTP	Seguimiento por los Directores del Cambio del cumplimiento de los	Expediente de Gestión de riesgos (particularmente el Registro específico de

ID	Causa / Origen (*)	Situación de peligro/ Consecuencia (*)	Requisito de Seguridad (*)	Nivel de prioridad/vigilancia del requisito (*)	Cláusulas (*)	Trazabilidad al documento contractual (PPTP/PCAP/ ...)(*)	Medida de supervisión definida (*)(**)	Evidencias de su ejecución (*)(**)
	subsistemas estructurales incluidos en el proyecto.	estructurales	proyecto, vigilando, y en su caso, corrigiendo las posibles desviaciones que pudieran detectarse en la fase de construcción		Durante la fase de construcción el adjudicatario vigilará el cumplimiento de los Requisitos de Seguridad establecidos en la fase de proyecto y, en su caso corregirá las posibles desviaciones que pudieran detectarse.		requisitos establecidos en el Anejo del Estudio Previo de Seguridad	peligros en fase de ejecución y las evidencias asociadas)
6	Los componentes y productos no cumplen las especificaciones que le son de aplicación (ETI, ET, IFI...)	Fallo en los subsistemas estructurales	Aportar la documentación que evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables a los componentes y productos en el alcance del proyecto (documentación CE e Interoperabilidad, ET, homologaciones...)	Alta/Activa (Nivel A)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: El contratista aportará la documentación que evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables a los componentes y productos en el alcance del proyecto (CE, Interoperabilidad, ET, homologaciones...).	Apartado 10.36 del PPTP	1. Aprobación del dossier técnico justificativo 2. Realización de inspecciones, y ensayos de control de forma facultativa en cualquier momento del proceso productivo, a criterio del Director de Obra / Contrato 3. Revisión por el Director de Obra / Contrato conforme a ADIF-M-20 Manual del Dirección de Obra de ADIF y ADIF-AV. Apartado 7.4 Interoperabilidad y Puesta en servicio	1. Dossier técnico justificativo aprobado 2. Registro de los resultados de las posibles inspecciones y ensayos de control. 3. Seguimiento de la interoperabilidad (Expediente de Interoperabilidad y puesta en servicio, actas de reuniones, etc.).
7	Desconocimiento por parte del Director de Obra / Contrato de las variaciones en los	Fallo en los subsistemas estructurales	Establecer un canal de comunicación adecuado entre el/los contratista/s principal/es y el Director de Obra.	Alta/Activa (Nivel A)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: El Director de Obra / Contrato así como el resto de la dirección facultativa encargado de la ejecución de las obras deberá ser	Apartado 10.36 del PPTP	Revisión por el Director de Obra / Contrato conforme a ADIF-M-20 Manual del Dirección de Obra de ADIF y ADIF-AV. Apartado 5.5. Relaciones entre la Dirección de	Identificación del Representante del Contratista Principal y del Director de Obra. Actas de reuniones.

ID	Causa / Origen (*)	Situación de peligro/ Consecuencia (*)	Requisito de Seguridad (*)	Nivel de prioridad/vigilancia del requisito (*)	Cláusulas (*)	Trazabilidad al documento contractual (PPTP/PCAP/ ...)(*)	Medida de supervisión definida (*)(**)	Evidencias de su ejecución (*)(**)
	datos de partida del proyecto		Comunicación al Director de Obra / Contrato las modificaciones en los datos de partida del proyecto. Comunicar a ADIF (Director de Obra) el impacto de estas modificaciones sobre los análisis de riesgos ejecutados o ejecutándose. Establecer comunicaciones con otros organismos (Ayuntamientos, empresas suministradoras, servicios afectados) que puedan verse afectados.		conocedor de cualquier variación que se produzca en los datos de partida del proyecto; para ello se realizarán las comunicaciones y reuniones que fueran necesarias entre las partes implicadas. El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.		Obra y el Contratista. (...) Las comunicaciones oficiales entre el Director de Obra / Contrato y el Contratista se realizarán a través de las actas de las reuniones y tres documentos oficiales que forman parte de la documentación administrativa del contrato (libro de órdenes, libros de incidencias, libro de subcontratación).	Comunicaciones oficiales entre el Director de Obra y el Contratista.
8	Modificaciones realizadas al Proyecto Constructivo sin justificación	Ejecución de obra con deficiencias constructivas	Justificación de las variaciones en número de unidades o nuevas unidades de las modificaciones a realizar al Proyecto Constructivo Comunicar a ADIF (Director de Obra) el impacto de estas modificaciones sobre los	Alta/Activa (Nivel A)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: El Director de Obra / Contrato así como el resto de la dirección facultativa encargado de la ejecución de las obras deberá ser conocedor de cualquier variación que se produzca en los datos de partida del proyecto; para ello se realizarán las	Apartado 10.36 del PPTP	Revisión por el Director de Obra del informe de análisis del proyecto constructivo	Identificación del Representante del Contratista Principal y del Director de Obra. Actas de reuniones. Informe análisis del Proyecto Constructivo revisado

ID	Causa / Origen (*)	Situación de peligro/ Consecuencia (*)	Requisito de Seguridad (*)	Nivel de prioridad/vigilancia del requisito (*)	Cláusulas (*)	Trazabilidad al documento contractual (PPTP/PCAP/ ...)(*)	Medida de supervisión definida (*)(**)	Evidencias de su ejecución (*)(**)
			análisis de riesgos ejecutados o ejecutándose. Establecer comunicaciones con otros organismos (Ayuntamientos, empresas suministradoras, servicios afectados) que puedan verse afectados.		comunicaciones y reuniones que fueran necesarias entre las partes implicadas. En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos Contractuales, la interpretación corresponderá al Director de Obra teniendo en cuenta la prelación normativa incluida en los pliegos(...). El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.			
9	Gestión del riesgo en obras singulares. No se gestionan todos los riesgos asociados a los subsistemas estructurales a	Fallo en los subsistemas estructurales	Para aquellos casos en los que la unidad de obra a ejecutar no dispone de Normativa de Referencia o no dispone de Condiciones en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (obra singular).	Alta/Activa (Nivel A)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: Para aquellos casos en los que la unidad de obra a ejecutar no dispone de Normativa de Referencia o no dispone de Condiciones en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (obra singular).	Apartado 10.36 del PPTP	Seguimiento por los Directores del Cambio de la gestión de riesgos en fase de ejecución.	Expediente de Gestión de riesgos (particularmente el Registro específico de peligros en fase de ejecución y las evidencias asociadas)

ID	Causa / Origen (*)	Situación de peligro/ Consecuencia (*)	Requisito de Seguridad (*)	Nivel de prioridad/vigilancia del requisito (*)	Cláusulas (*)	Trazabilidad al documento contractual (PPTP/PCAP/ ...)(*)	Medida de supervisión definida (*)(**)	Evidencias de su ejecución (*)(**)
	ejecutar/ ejecutados.		La Dirección de Obra determinará los ensayos, condiciones de calidad y documentación a entregar para la validación del producto. Documentación a elaborar por el contratista: Se llevará a cabo por parte del adjudicatario un análisis del riesgo, evaluando los posibles fallos y sus consecuencias. Se entregará al ADIF un registro de peligros específico, donde se registren todos los peligros, sus consecuencias, sus medidas mitigatorias, y los responsables de ejecutar esas medidas. Se tendrá en cuenta en todo momento el control de los riesgos que generen los		El adjudicatario aportará un análisis de riesgos, evaluando los posibles fallos y sus consecuencias. Se entregará al Director de Obra una matriz de amenazas, donde se registren todos los peligros, sus consecuencias, sus medidas mitigatorias, y los responsables de ejecutar esas medidas.			

ID	Causa / Origen (*)	Situación de peligro/ Consecuencia (*)	Requisito de Seguridad (*)	Nivel de prioridad/vigilancia del requisito (*)	Cláusulas (*)	Trazabilidad al documento contractual (PPTP/PCAP/ ...)(*)	Medida de supervisión definida (*)(**)	Evidencias de su ejecución (*)(**)
			cambios introducidos en el sistema. Se aportarán expertos para la aplicación del MCS-ER cuando resulte necesario que garanticen la gestión de todos los riesgos mediante dicha metodología.					
10	No se dispone de datos para programar las labores de mantenimiento	Fallo en los subsistemas estructurales	Entrega de los programas y documentos de mantenimiento y de la correspondiente formación (si aplica).	Alta/Activa (Nivel A)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: Corresponderá al adjudicatario la elaboración y/o actualización de la documentación de mantenimiento necesaria para asegurar que ADIF puede mantener las obras o instalaciones una vez entregadas, incluyendo la documentación y formación necesaria para los trabajadores (si aplica). Una vez finalizadas las obras, el Contratista se compromete a poner a disposición de ADIF/ADIF AV en soporte informático toda la información sobre el proyecto construido.	Apartado 10.36 del PPTP	Revisión de los programas y documentos de mantenimiento. Revisión de los programas formativos (si aplica).	Actas de comprobación y validación de las obras, previo a la puesta a Disposición. Programas formativos.

ID	Causa / Origen (*)	Situación de peligro/ Consecuencia (*)	Requisito de Seguridad (*)	Nivel de prioridad/vigilancia del requisito (*)	Cláusulas (*)	Trazabilidad al documento contractual (PPTP/PCAP/...)(*)	Medida de supervisión definida (*)(**)	Evidencias de su ejecución (*)(**)
11	No se mantiene el sistema mientras que se ejecutan los trabajos y hasta la entrega de las obras a ADIF.	Fallo en los subsistemas estructurales	Hasta que la obra sea formalmente entregada a ADIF, el contratista será responsable de mantenerlas en tiempo y forma de acuerdo con los planes de mantenimientos aplicables.	Alta/Activa (Nivel A)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: Corresponderá al adjudicatario la conservación de las obras e instalaciones construidas hasta la formalización de la entrega de las mismas a ADIF.	Apartado 10.36 del PPTP	Revisión de los programas de mantenimiento.	Registros de mantenimiento.
12	No se aplica correctamente la normativa en materia de diseño, seguridad o riesgos.	Fallo de las instalaciones	Realización de auditorías por parte de ADIF/ADIF-AV en cuanto a la correcta aplicación de los procesos de seguridad.	Normal/Pasiva (Nivel B)	Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: En caso de considerarse necesario o de detectarse no conformidades, ADIF o la entidad en la que delegue, respetando las condiciones de confidencialidad suficientes y necesarias para garantizar la propiedad intelectual, realizará Auditorías de Seguridad con un objetivo doble: por un lado, obtener información y conocimiento de los procesos o cuestiones particulares y por otro lado, obtener tanto evidencia de la aplicación de los procesos y actividades llevados a cabo en el Ciclo de Vida de Seguridad del subsistema, como de las justificaciones y argumentos de seguridad.	Apartado 10.36 del PPTP	Realización de auditorías	Informe de auditoría

ID	Causa / Origen (*)	Situación de peligro/ Consecuencia (*)	Requisito de Seguridad (*)	Nivel de prioridad/vigilancia del requisito (*)	Cláusulas (*)	Trazabilidad al documento contractual (PPTP/PCAP/ ...)(*)	Medida de supervisión definida (*)(**)	Evidencias de su ejecución (*)(**)
					Estas auditorías estarán programadas y con anterioridad a su realización se enviará el Programa de Auditoría con objeto de comunicar tanto la fecha, como la documentación necesaria y demás información relacionada con dicha auditoría.			

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

10.1. DOCUMENTOS №1: MEMORIA Y ANEJOS

10.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

En el presente documento se describen los factores económicos y técnicos del proyecto, del mismo modo se justifica la solución adoptada y las características de cada una de las obras e instalaciones proyectadas.

10.1.2. ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo nº1 Antecedentes.

Anejo nº2 Integración Ambiental.

Anejo nº3 Análisis del riesgos y adaptación a los efectos del cambio climático.

Anejo nº4 Justificación de Precios.

Anejo nº5 Plan de Obra.

Anejo nº6 Plan Marco.

Anejo nº7 Clasificación del Contratista.

Anejo nº8 Estudio de Seguridad y Salud.

Anejo nº9 Control de Calidad de la Obra.

Anejo nº10 Estudio Previo de Seguridad.

Anejo nº11 Interoperabilidad. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI).

Anejo nº12 Guía y particularidades de mantenimiento.

Anejo nº13 Plan de Ejecución BIM (PEB).

Anejo nº14 Instrucciones adicionales contenidas en los libros terceros de las instrucciones ferroviarias IFI e IFE.

Anejo nº15 Descripción del sistema de la Línea Aérea de Contacto y su equipamiento.

Anejo nº16 Sistema de suministro de energía.

Anejo nº17 Dimensionamiento eléctrico y cálculo del potencial de carril.

Anejo nº18 Calefacción de agujas.

Anejo nº19 Sistema de puesta a tierra del sistema.

Anejo nº20 Justificación de cálculos mecánicos.

Anejo nº21 Estudio de gálibos y cálculo mecánico y eléctrico del pantógrafo.

Anejo nº22 Replanteo.

Anejo nº23 Situaciones provisionales.

Anejo nº24 Estudio de perturbaciones electromagnéticas.

Anejo nº25 Estudio de gestión de residuos de la construcción y demolición.

Anejo nº26 Ensayos para la puesta en servicio.

Anejo nº27 Acciones sísmicas.

Anejo nº28 Hidrología y drenaje.

Anejo nº29 Servicios afectados.

Anejo nº30 Expropiaciones.

Anejo nº31 Topografía y geotecnia

Anejo nº32 Recomendaciones para el control y vigilancia de las obras.

Anejo nº33 Cumplimiento de la Orden FOM 3317/2010.

Anejo nº34 Fórmula de revisión de precios.

Anejo nº35 Presupuesto para conocimiento de la administración.

Anejo nº36 Premantenimiento

10.2. DOCUMENTO №2: PLANOS

En este documento se incluyen los planos que representan gráficamente las obras e instalaciones a realizar, agrupados en los capítulos relacionados a continuación, y que se subdividen a su vez, en función de las dependencias existentes en el tramo y/o las características de la instalación:

1. Plano de situación.
2. Plano de conjunto.
3. Esquema eléctrico.
4. Plantas electrificación
5. Planos de secciones tipo y secciones singulares.
6. Planos de descripción del sistema de catenaria
7. Planos de Conjunto Catenaria C-350
8. Instalaciones asociadas
9. Planos Integración ambiental.

10.3. DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El suministro de materiales, dispositivos, elementos y la realización de las obras e instalaciones deberán cumplir el Pliego de Prescripción Técnicas Particulares que constituye el Documento nº3 de este proyecto. Dicho Pliego consta de artículos agrupados en 3 capítulos que son los siguientes:

10.3.1. Capítulo I

El capítulo primero, denominado "Prescripciones y Disposiciones Generales", relaciona y especifica los pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos y documentos generales de carácter legal que regirán durante la ejecución de las obras e instalaciones y, a su vez, comprende una serie de disposiciones relativas al orden de ejecución de los trabajos, su inspección y control, liquidación y plazo de garantía.

10.3.2. Capítulo II

El capítulo segundo, denominado "Descripción de las obras", establece una relación y breve descripción de las obras a realizar.

10.3.3. Capítulo III

El capítulo tercero, denominado "Unidades de obra", define la constitución, características técnicas y de ejecución de las distintas unidades de obra que comprende el Proyecto. Así mismo concreta los ensayos a efectuar en las diversas fases de las unidades de obra, desde la recepción en la obra de los materiales que la componen hasta el total acabado de la misma, indicando la normativa de ensayo, su frecuencia y los límites de aceptación o rechazo. También, establece las normas generales y particulares para la medición y abono de las obras e instalaciones, tanto las construidas de acuerdo con las prescripciones de este Pliego como las defectuosas que sean admisibles.

10.4. DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

El presupuesto de este proyecto se ha obtenido aplicando la Base de Datos de Adif 2025. El documento está compuesto por los siguientes puntos:

10.4.1. MEDICIONES

Para la confección de los presupuestos se han realizado primeramente las mediciones de todas las unidades de obra y elementos necesarios para la consecución de las obras e instalaciones consignadas en el Proyecto, agrupándolas según las distintas obras o instalaciones parciales que son objeto del Proyecto.

10.4.2. CUADROS DE PRECIOS Nº 1

Los distintos precios a emplear de acuerdo con el apartado anterior han sido recogidos en los siguientes cuadros de precios:

- Cuadro nº 1: Precios que se asignan a las unidades de obra.
- Cuadro nº 2: Descomposición de los precios del cuadro nº 1.

10.4.3. PRESUPUESTOS

Aplicando a las mediciones los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, obtenemos los distintos presupuestos recogidos en los siguientes:

- Presupuestos parciales: Divididos en capítulos.
- Presupuesto de ejecución material.
- Presupuesto base de licitación: Incrementado el presupuesto de ejecución material en un 15% en concepto de gastos generales de empresa y beneficio industrial.
- Valor estimado del contrato: presupuesto base de licitación añadiendo los suministros necesarios para la ejecución de la obra o prestación de los servicios que el adjudicador ponga a disposición del contratista.

- Presupuesto para conocimiento de la Administración: Valor estimado del contrato más los servicios necesarios para la ejecución de la obra que el adjudicatario ponga a disposición del contratista, control y vigilancia de la obra, reposición de servidumbres y servicios afectados que se realicen a través de expedientes de gasto, expropiaciones y trabajos de conservación o de enriquecimiento del patrimonio histórico español.

10.4.4. TABLA RESUMEN

10.4.4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

		Total (euros)
CAPÍTULO 1.	LÍNEA AÉREA DE CONTACTO	4.544.732,05
CAPÍTULO 1.1	CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	758.239,89
CAPÍTULO 1.2	POSTES, PÓRTICOS, SILLETAS Y SOPORTES ESPECIALES	364.170,14
CAPÍTULO 1.3	EQUIPOS DE CATENARIA	805.885,16
CAPÍTULO 1.4	AUXILIAR DE PROTECCIONES	357.623,93
CAPÍTULO 1.5	ALIMENTACIÓN	533.846,57
CAPÍTULO 1.6	CATENARIA	1.001.189,40
CAPÍTULO 1.7	DESMONTAJES Y DEMOLICIONES	27.142,00
CAPÍTULO 1.8	TELEMANDO	696.634,96
CAPÍTULO 2	SISTEMAS ASOCIADOS	76.887,93
CAPÍTULO 3	SEGURIDAD Y SALUD	25.025,56
CAPÍTULO 4	INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS	44.605,10
CAPÍTULO 4.1	INTEGRACIÓN AMBIENTAL	11.749,76
CAPÍTULO 4.2	GESTIÓN DE RESIDUOS	32.855,34
CAPÍTULO 5	PREMANTENIMIENTO	83.915,00
CAPÍTULO 6	GESTIÓN BIM EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	88.029,73
CAPÍTULO 7	PRUEBAS	49.471,14
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		4.912.666,51

EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASCIENDE A LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ***CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS***

De acuerdo con la normativa vigente, se establece un porcentaje de Gastos Generales de la Empresa del 9% a aplicar en los Proyectos, mientras el Beneficio Industrial establecido asciende al 6%. De la aplicación de estos porcentajes, resulta el siguiente Presupuesto de Base de Licitación:

PRESUPUESTO BASE DE LIICITACIÓN

		Total (euros)
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		4.912.666,51
9 % EN CONCEPTO DE GASTOS GENERALES DE EMPRESA		442.139,99 €
6 % EN CONCEPTO DE BENEFICIO INDUSTRIAL		294.759,99 €
	5.649.566,49 €	5.649.566,49 €
21 % IVA	1.186.408,96 €	1.186.408,96 €
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN		6.835.975,45 €

EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA DEL 21%) ASCIENDE A LA EXPRESADA CANTIDAD DE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

- Los pilotos de seguridad serán aportados por las contratas y su precio está repercutido en las unidades de obra del presupuesto.
- Los encargados de trabajo serán aportados por el área de la Dirección de Adif, o en otro caso, habrá que facturar el importe de las horas a las Contratas. En cualquier caso, los costes derivados de pilotaje se han estimado en función del plan de obra elaborado para el presente proyecto (Anejo nº 5). En este caso la tarifa establecida a aplicar es de 59,15 €/hora (sin I.V.A) para cada encargado de trabajo, con una ratio para el presente proyecto de 1 encargados durante toda la obra.

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (sin IVA)	5.649.566,49 €
Servicios (Encargado de Servicios de Adif)	314.316,16 €
Suministros	0 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	5.963.882,65 €

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCINTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se indica como el resultado del Valor Estimado del Contrato más el importe correspondiente a Control y Vigilancia de la obra, el importe destinado a Expropiaciones y el importe destinado a los trabajos de conservación o de enriquecimiento del patrimonio histórico español. El importe destinado al enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español y de fomento de la creatividad artística es un 2 % del presupuesto de las obras que se ejecutan, según se indica en el artículo 68 Ley 16/1985 y Orden FOM/604/2014.

VALOR ESTIMADO DE CONTRATO (V.E.C.)	5.963.882,65 €
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA (4% del PEM)	196.506,66 €
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS QUE SE ABONEN A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE DE GASTO	0 €
EXPROPIACIONES	0 €
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN O DE ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (ART. 68 LEY 16/1985 Y LA LEY 14/2021 AUMENTA A 2% PEM (*)	98.253,33 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	6.258.642,64

(*) Si procediera la consignación del importe según Informe de Abogacía del Estado relativa a Transición ecológica y reto demográfico de 23 de marzo de 2022.

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11. RESUMEN Y CONCLUSIONES.

11.1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del Artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre), se hace constar que cada una de las Fases recogidas en el proyecto, constituye una Obra Completa susceptible de ser entregada al uso público a su terminación, de forma independiente.

11.2. LISTADO DE COLABORADORES

De acuerdo con las "Directrices sobre la Ordenación y Contenido de los Proyectos (DOCP) de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario (DGIT), aprobadas por Resolución de 3 de julio de 1985 por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte", en la siguiente tabla se muestra el listado de colaboradores:

NOMBRE	CARGO
José Antonio Yáñez	Autor del proyecto
Camilo González	Coautor del Proyecto
Òscar García	Técnico especialista en Catenaria
Antonio Sola	Técnico especialista en Catenaria
Ignacio Armingol	Técnico de Telemando
Humberto Antonio López	Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Mario Cebollada	Técnico auxiliar en Prevención de Riesgos Laborales
Ángel Méndez	Responsable BIM
Patricia Manzanero	Coordinador BIM

José Luis San José	Modelador BIM
Mercé Majo	Modelador BIM
Luis Suárez	Técnico especialista en Medio Ambiente
Oriol Bánez	Técnico especialista en Análisis de riesgos

11.3. REPRESENTACIÓN DEL ADIF

En la Dirección del Proyecto interviene en representación del Administrador de Infraestructura Ferroviaria D. Julián Pereda Ruiz.

11.4. PROPUESTA DE APROBACIÓN

Considerando que el presente PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO Y SISTEMAS ASOCIADOS DE LA LÍNEA PEDRALBA-SANTIAGO. TRAMO: TABOADELA-SEIXALBO "puede servir de base suficiente para la ejecución de las obras en él descritas, y estimando suficientemente justificada la solución adoptada, se eleva a la consideración de la Superioridad para su aprobación.

Madrid, ABRIL de 2026

Por **ADIF**, el Representante de la Administración	Por **TYLin**, el Ingeniero Autor del Proyecto
Fdo. Julián Pereda Ruiz	Fdo. José Antonio Yañez